

DOOSAN

협동로봇 초급 교육

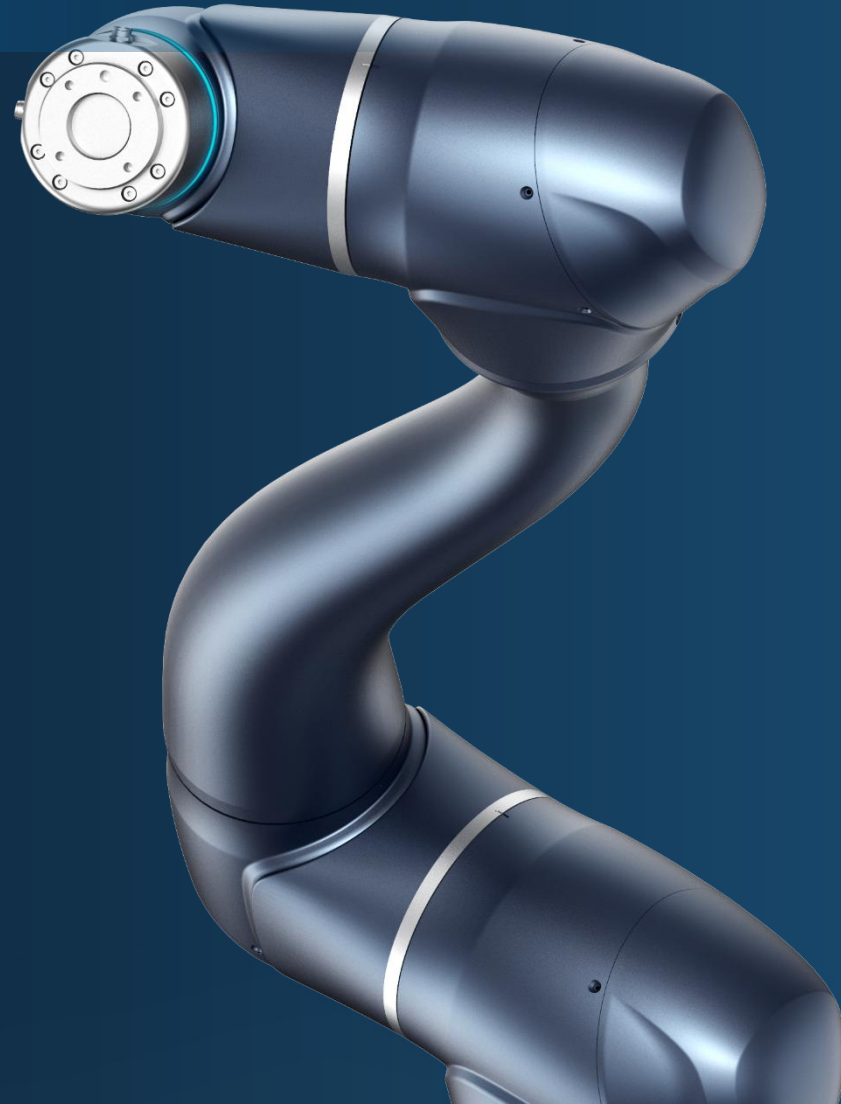


- ✓ 50분 강의 + 10분 휴식으로 진행됩니다. (점심시간은 11:30 ~ 12:30)
- ✓ 질문이 있으시면 손을 들어 표해주세요.
- ✓ 휴대전화는 진동 또는 무음으로 변경해주세요.
- ✓ 건물 내 흡연은 불가능합니다.

1. 두산 협동 로봇의 구성을 이해하고 라인업의 차이점을 이해한다.
2. 두산 협동 로봇의 안전 시스템을 이해하고 등록된 Tool과 Skill을 사용한 Pick & Place 공정을 설치할 수 있다.
3. 로봇의 이상동작 발생 시 안전복구 할 수 있다.

Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법



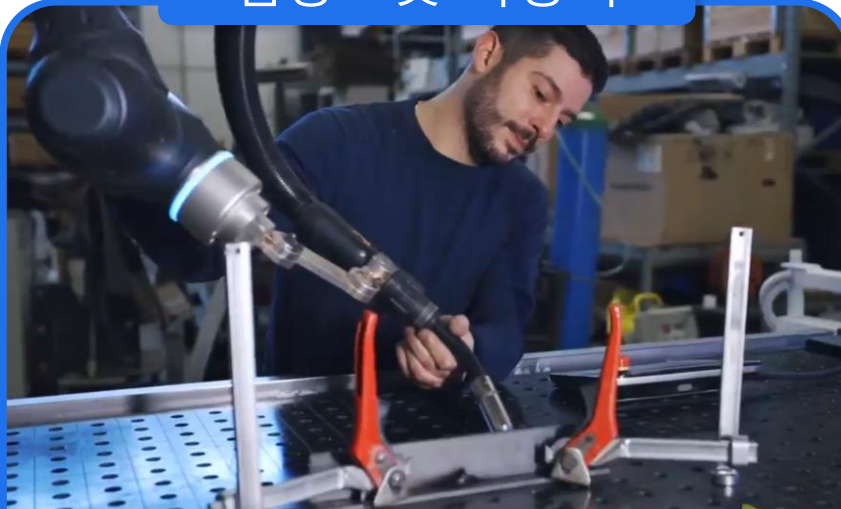
- ✓ 사람과 같은 공간에서 작업하면서 사람과 물리적으로 상호작용 할 수 있는 로봇
- ✓ 이러한 특징은 대부분의 산업용 로봇이 사람과는 독립된 공간에서 작동하도록 설계된 점과 대조되는 점이다.



✓ **협동로봇 정의** (ISO 10218-1, 2022년 기준)

인간과 로봇이 같은 공간에서 작업하기 위한 협동 운영 조건을 충족하는 산업용 로봇

협동로봇 자동화



협동로봇과 작업자가
같은 공간 사용 (상호 접촉 발생)

비협동로봇 자동화



비협동 로봇은 작업자 안전을 위해
펜스로 보호되어야 함

- ✓ 로봇 외관을 부드럽게 하여 충돌에 의한 상해 위험을 낮추고, 사람의 신체 끼임이 최소화 되도록 설계



협동로봇

외관의 위험요소 제거
신체 끼임의 최소화



산업용 로봇

모터 및 가동부가 노출되어 접촉
발생시 치명적 사고 가능성 높음



협동로봇

경량화 → 충돌 시 위험 최소화
2~3 인의 작업자가 쉽게 설치

구분	협동 로봇 (H2515)	산업용 로봇 (K사)
Payload	25 kg	
로봇 팔 무게	70 kg	270 kg
Reach	1,500 mm	1,885 mm

산업용 로봇

충돌 시 상해 발생 위험 높음
크레인을 사용한 설치

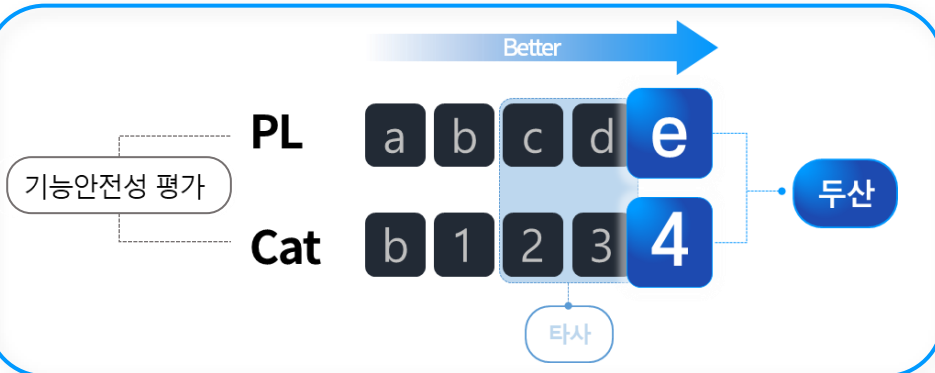
✓ 업계 최고 수준의 국제 안전인증 획득

Functional Safety

PL **e** • Cat **4**

최고 수준의 기능안전 (Functional Safety) 인증 획득

“업계 최고 수준의 국제 안전인증 획득”

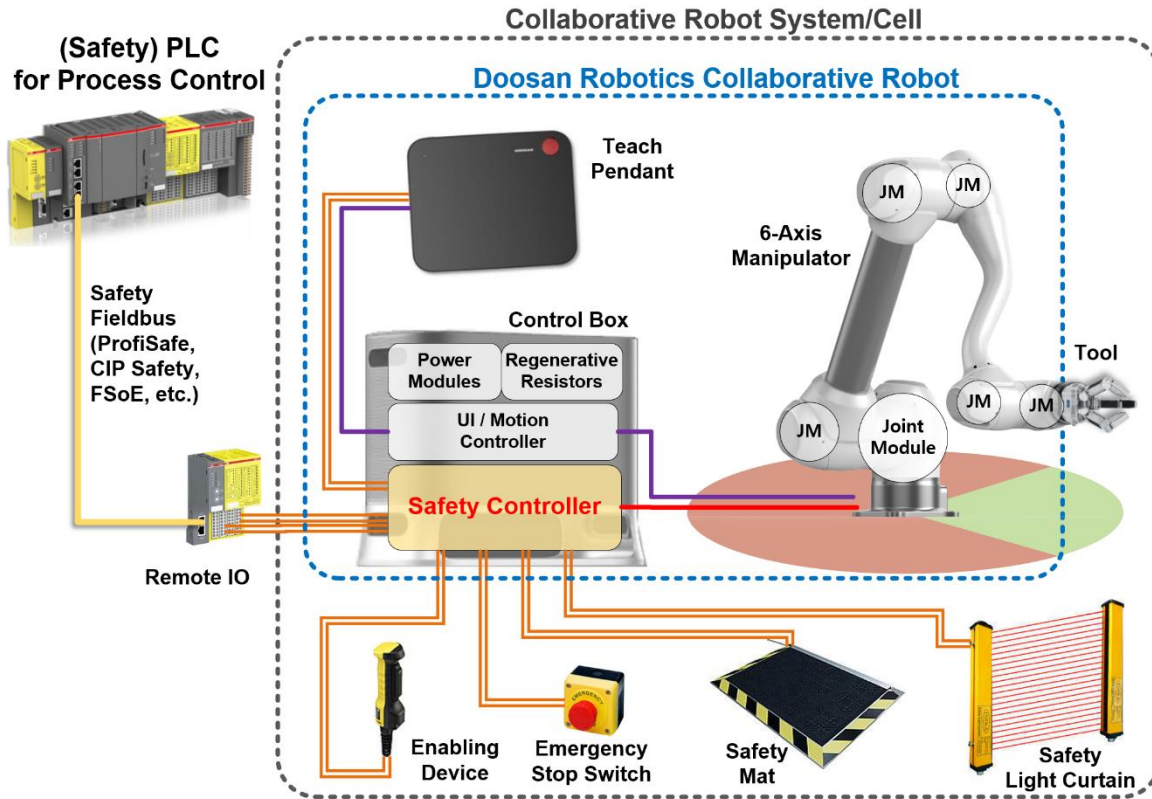


STO (Safe Torque Off) • EMG (Emergency Stop) 부분

Collision Sensitivity

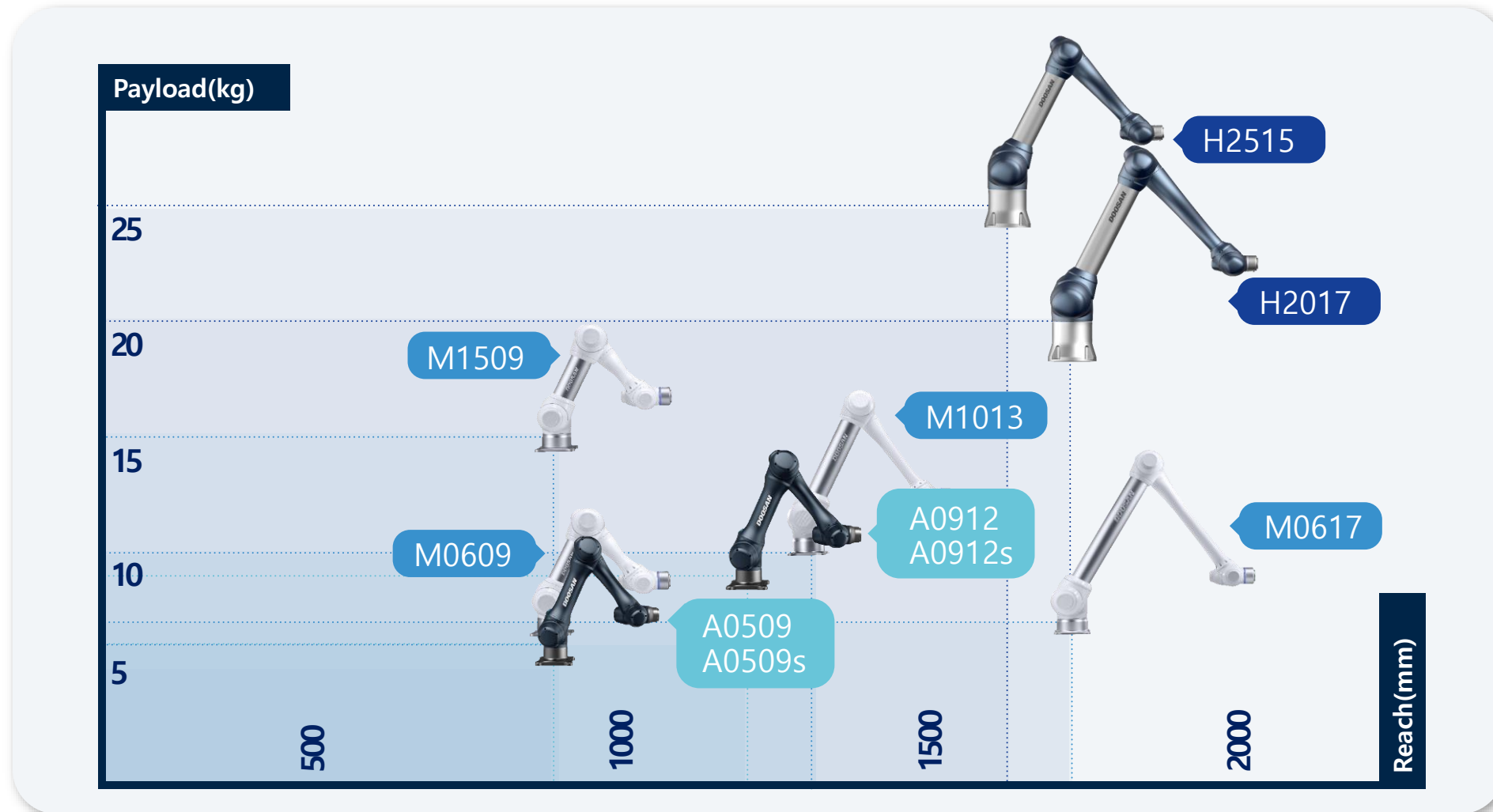


- 고성능 토크센서 (0.2N Resolution) 장착으로 업계 최고의 충돌 민감도 보유
- A시리즈의 경우에도 전류기반 충돌감지기능 강화



- 로봇의 안전 인증과 별개로 응용(공정)을 위해 구성된 로봇 시스템은 관련법에 의거 위험성평가 및 위험저감조치를 수행해야 한다. (한국 Ver. 해외 Ver. Or ISO 기준?)
- 펜스 등의 안전 방책이 없는 협동로봇 사용을 위해 로봇시스템 사용자는 설치단계에서 하기 2가지 중 하나 수행 필요
 - ✓ 협동로봇 설치 작업장 안전인증 ([로봇사용자 협회](#))
 - ✓ 한국산업표준에서 정한 안전기준에 부합한 조치
 - 안전보건공단 - 자료마당 - 통합자료실 - 안전보건자료실 - 전체자료보기에서 다운로드
 - ' [2022-산업안전보건인증원-415]_산업용 로봇의 협동작업 안전 가이드.pdf '
- 산업용 로봇(협동로봇 포함) 시스템은 사용단계에서 주기적인 산업용 로봇 안전검사 필요
- 두산 협동로봇은 위험 저감 조치로 활용될 수 있는 다양한 안전기능과 안전기기 연결 인터페이스를 제공

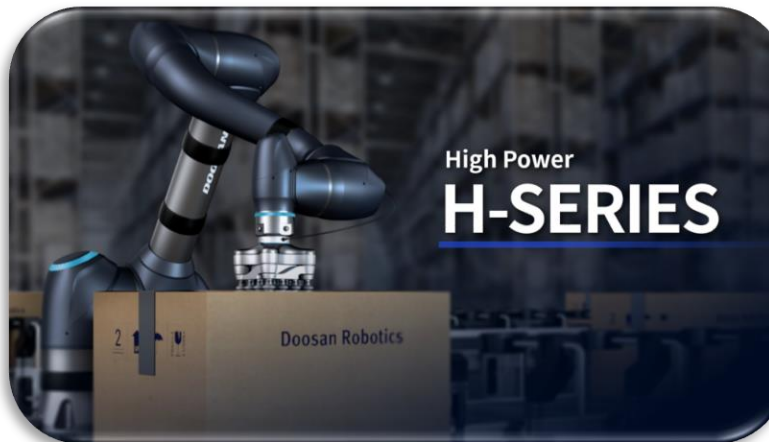
총 10종의 라인업 보유





Masterpiece **M-SERIES**

- 각 축에 장착된 JTS기반의 힘제어
*JTS : Joint Torque 센서
- 바닥/천장/벽 마운트
- 반복정밀도 최소 0.05 mm
- 업계 최고성능 충돌 민감도



High Power **H-SERIES**

- 각 축에 장착된 JTS기반의 힘제어
*JTS : Joint Torque 센서
- 바닥 마운트
- 반복정밀도 최소 0.1 mm
- High Payload, High Reach



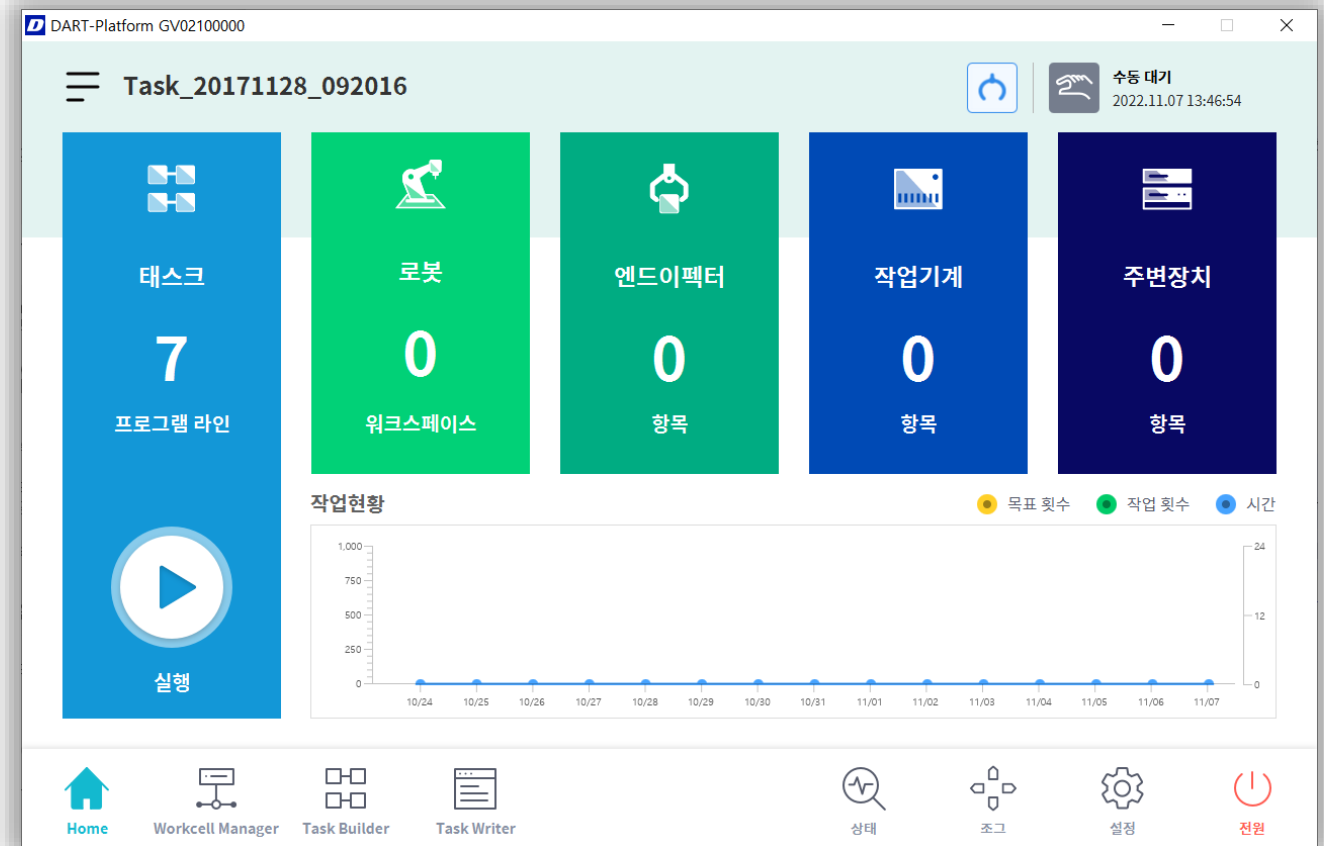
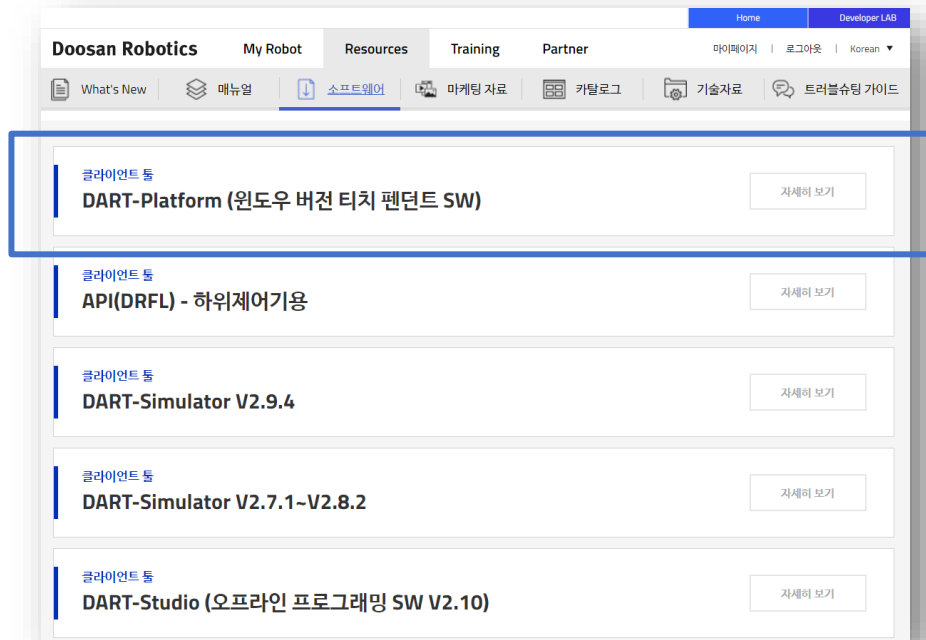
Almighty **A-SERIES**

- 전류제어기반 또는 FTS기반의 힘제어
*FTS : 6자유도의 Force Torque 센서
- 바닥/천장/벽 마운트
- 반복정밀도 최소 0.03 mm
- 4~6축 각속도 최대 360 °/s

	M Series (JTS 기반)	H Series (JTS 기반)	A Series (FTS 기반)	A Series (전류제어 기반)
직접 교시 (자율이동)	○	○	○ (전류제어 기반)	○
직접 교시 (구속모션)	○	○	○	X
충돌 감지	○	○	○ (전류제어 기반)	○
설치 자세 측정	○	바닥설치만 가능	○	X
툴 COG 자동 계산	○	○	○	X
작업물 무게 측정	○	○	○	X
Nudge	○	○	X	X
Force Control	○	○	○	○ (회전방향 제외)
Compliance Control	○	○	○	○ (회전방향 제외)
Force 모니터링 (DART-Studio)	○	○	○	○
Force 모니터링 (Teach pendant)	○	○	○	X

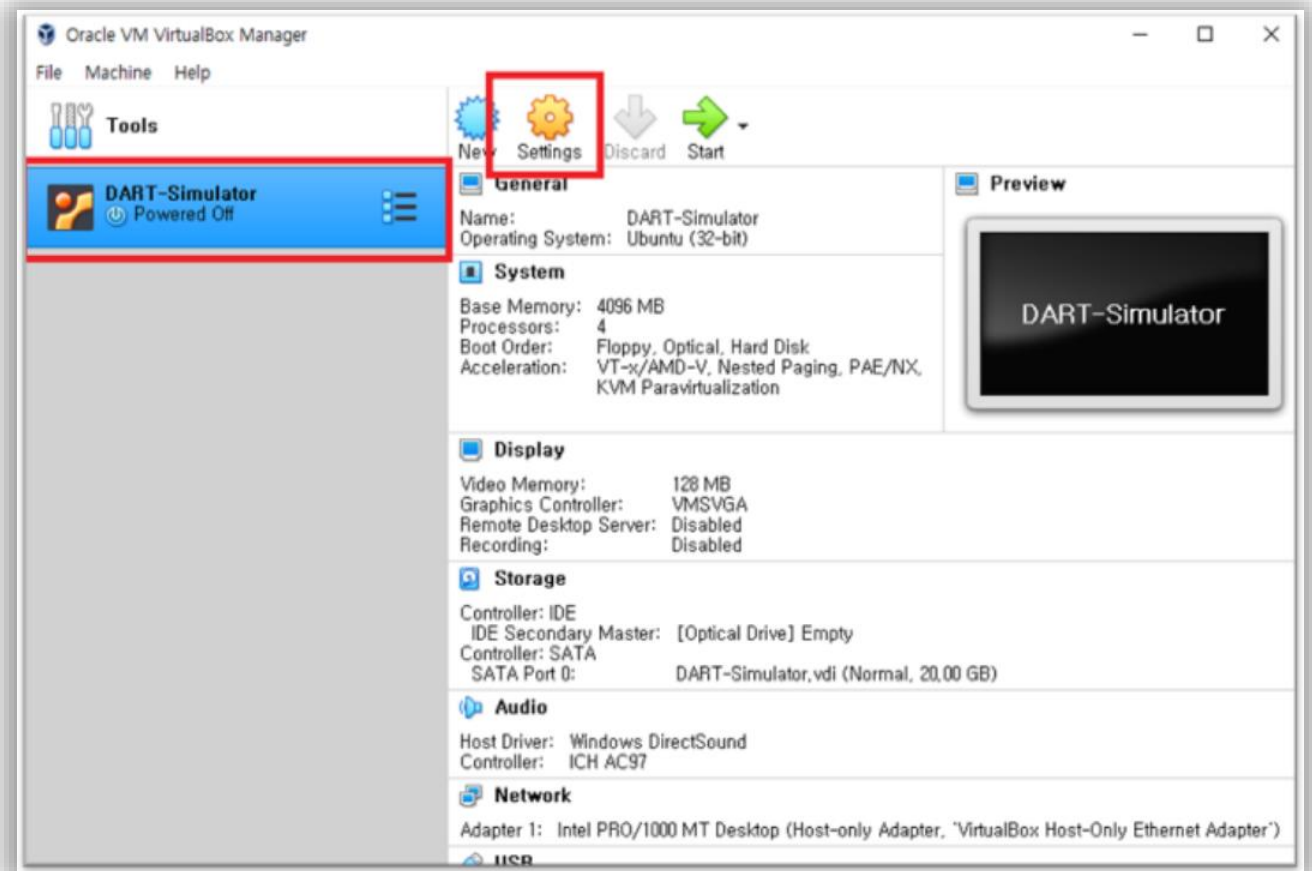
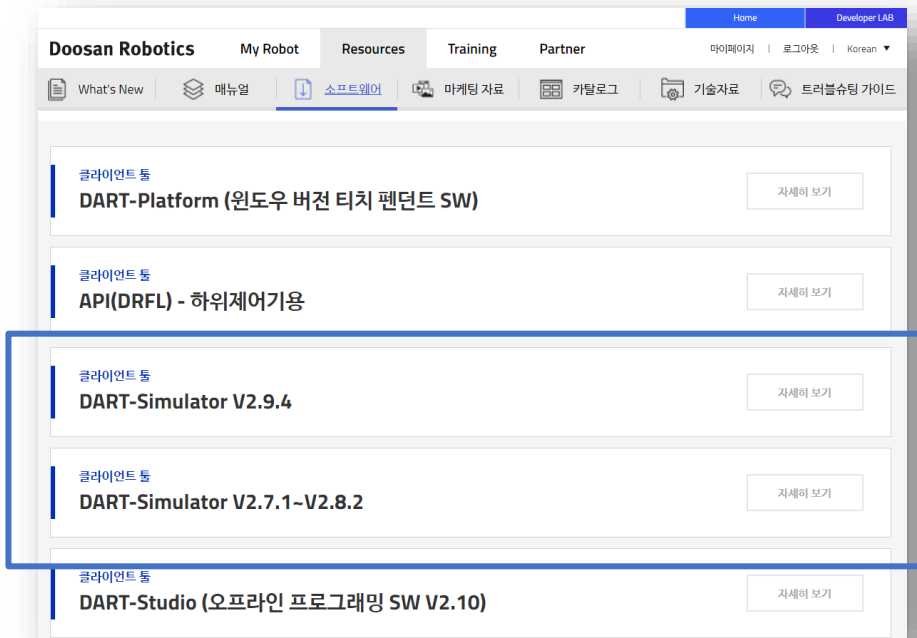
윈도우 버전 티치펜던트 SW

- '[Doosan Robot Lab](#) – Resources – 소프트웨어' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- M/A/H-SERIES 전 모델 사용 가능
- 로봇 버전과 동일한 SW 설치



윈도우 버전 티치펜던트 시뮬레이터 SW

- '[Doosan Robot Lab](#) – Resources – 소프트웨어' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- Virtual Box 를 통해 로봇 실물 없이 두산 로봇 UI의 사용을 체험할 수 있다. (일부 기능 사용은 제한됨)



오프라인 Script 프로그래밍 SW

- '[Doosan Robot Lab](#) – Resources – 소프트웨어' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- M/A/H-SERIES 전 모델 사용 가능

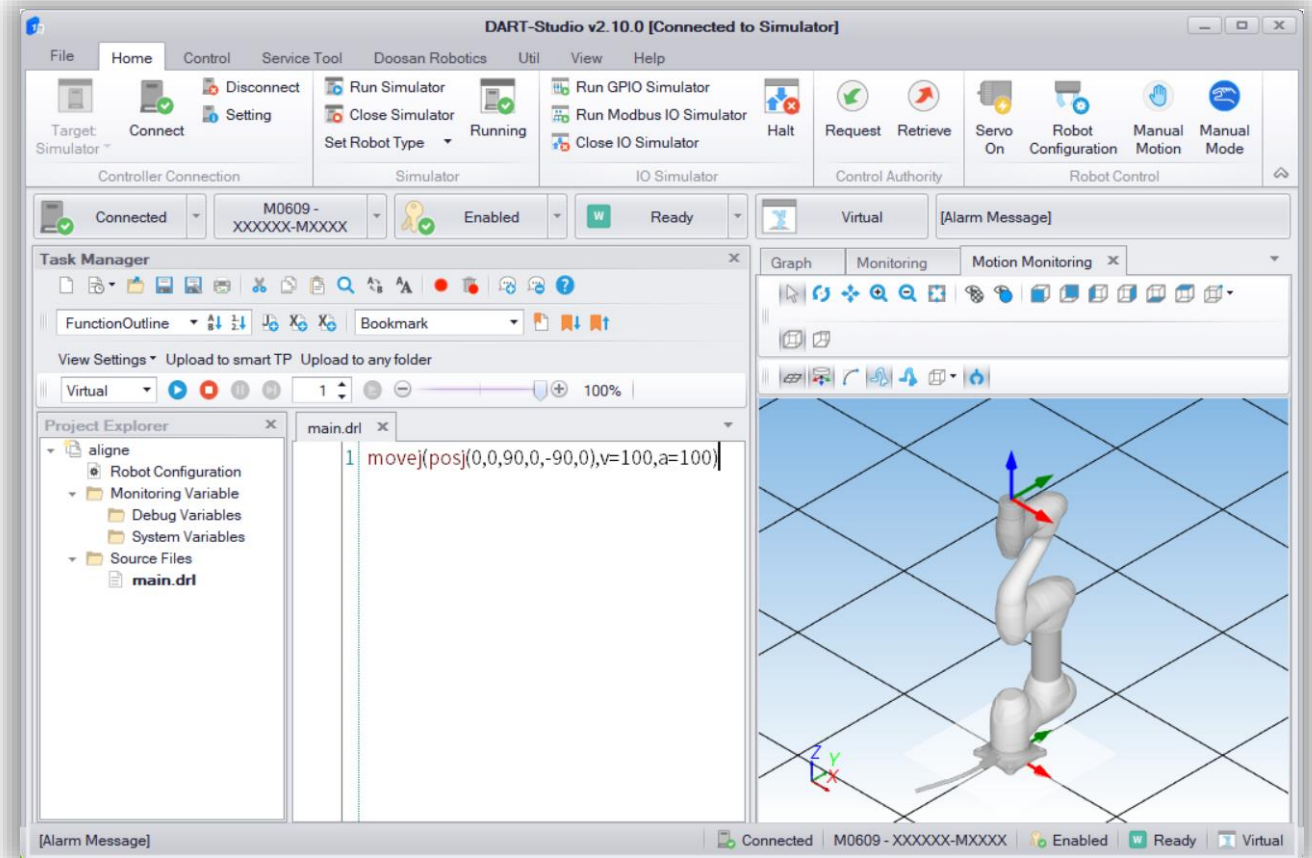
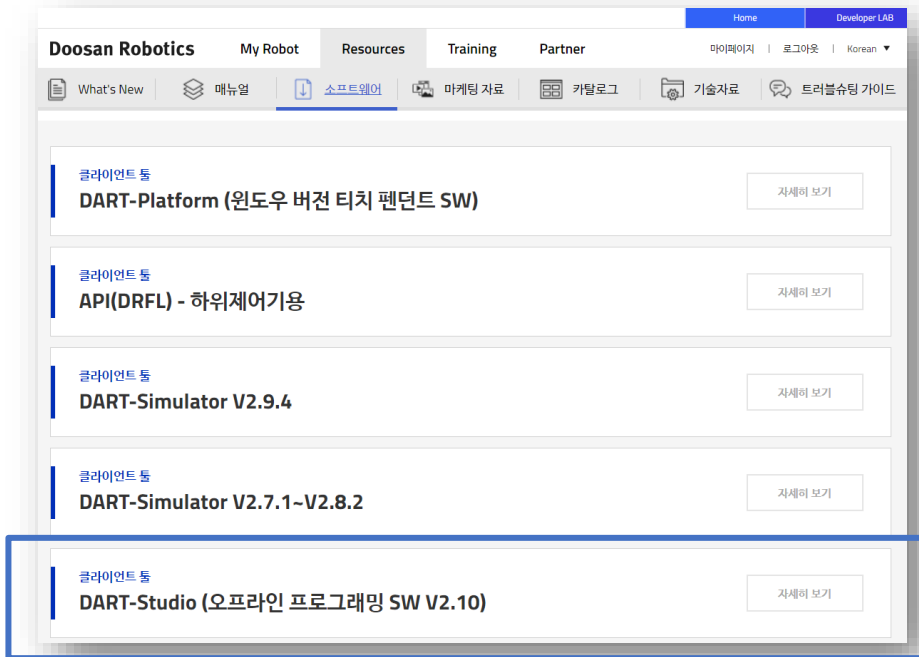
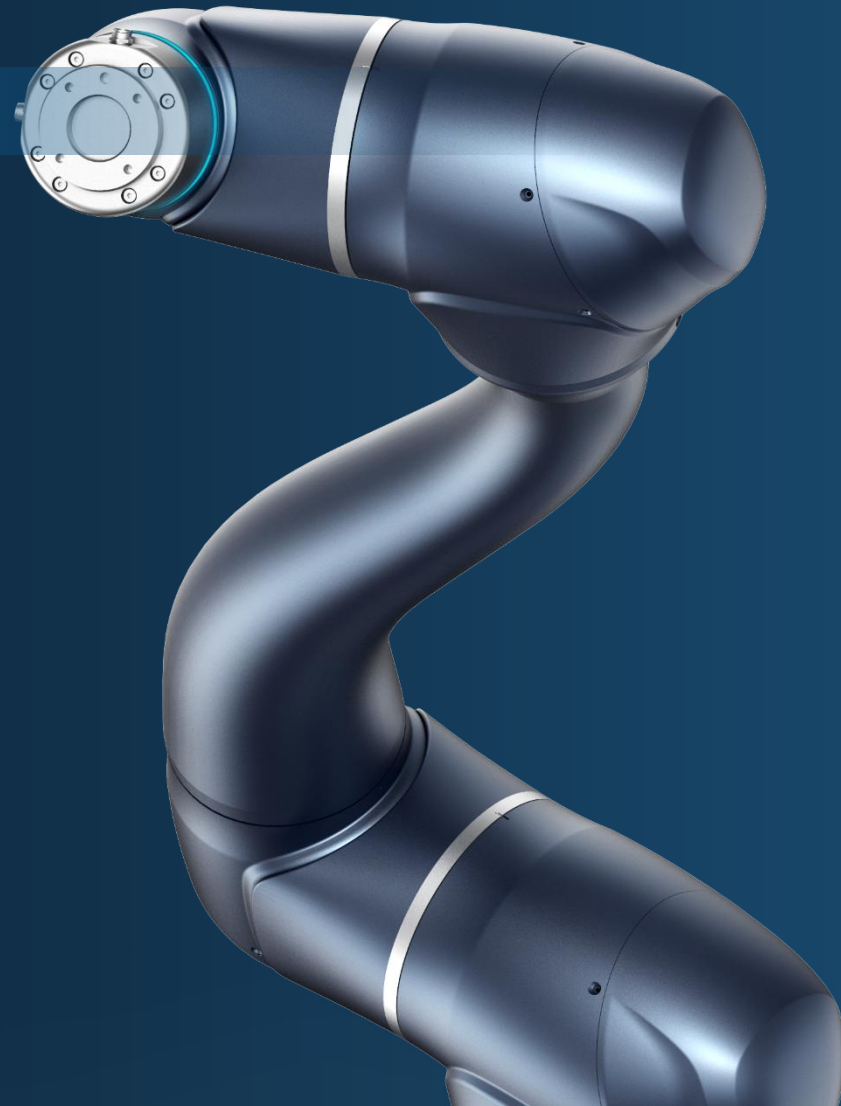
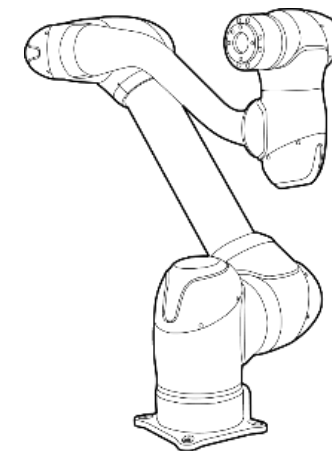
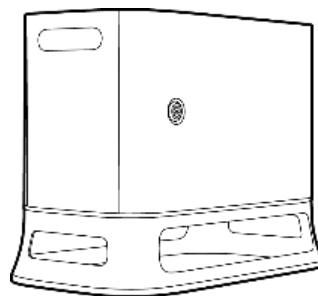


Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법



- **티치펜던트** : 터치스크린, 비상정지 스위치, 전원 스위치, 직접교시 버튼이 포함된 입출력 장치
로봇의 자세를 저장하거나 안전설정을 변경하는 등을 수행하며 컨트롤러에 연결하여 사용한다
- **컨트롤러** : 티치펜던트에서 설정한 작업에 따라 로봇의 움직임을 제어
다양한 입출력 포트를 갖추고 있으며 외부장비와 통신한다
- **매니퓰레이터** : 작업물을 운반하거나 부품을 조립하는데 이용되는 로봇 팔
다양한 툴을 부착하고 자유로운 모션을 구사하여 사용할 수 있는 6축 다관절 로봇이다

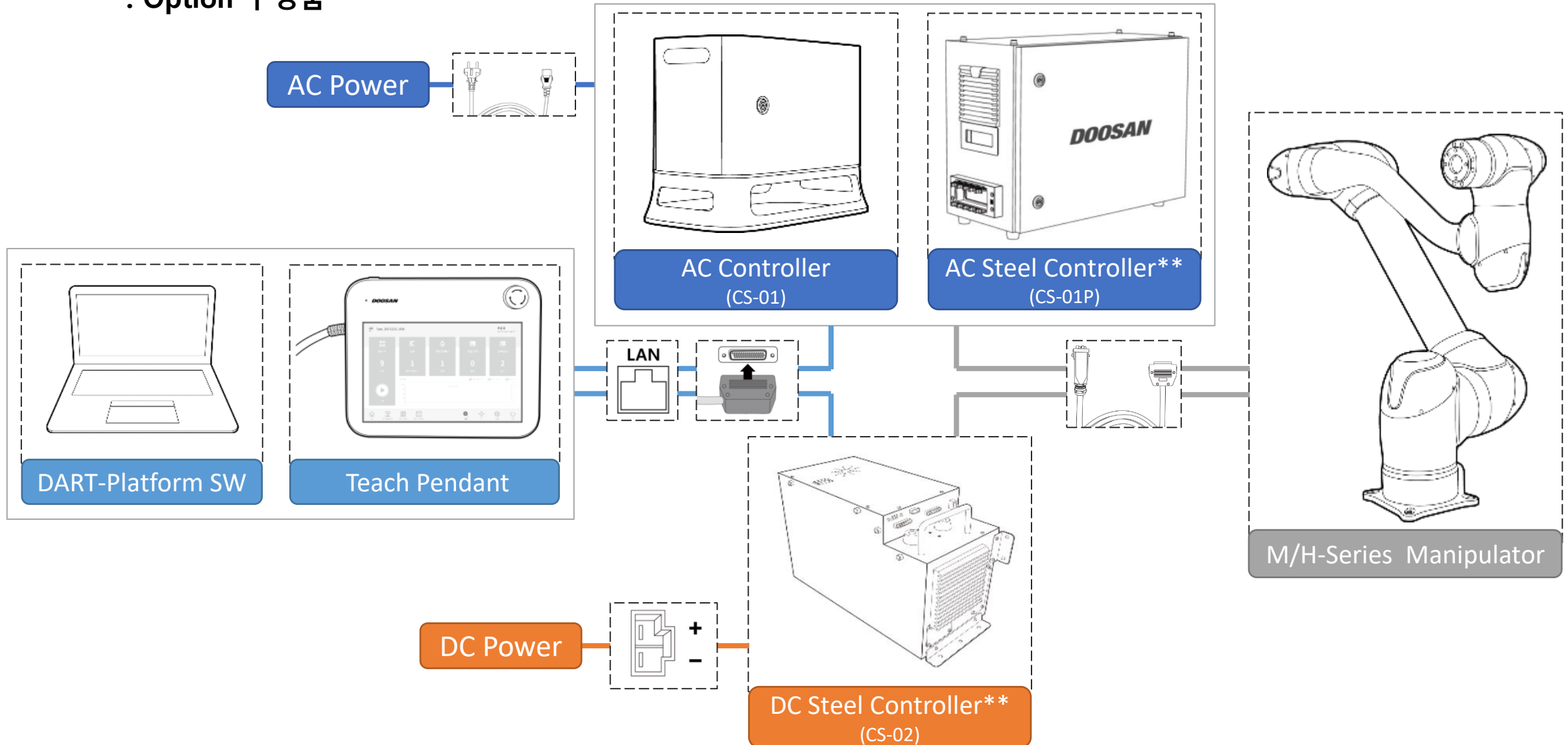


하드웨어 구성도 (M/H-SERIES)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육

** : Option 구성품

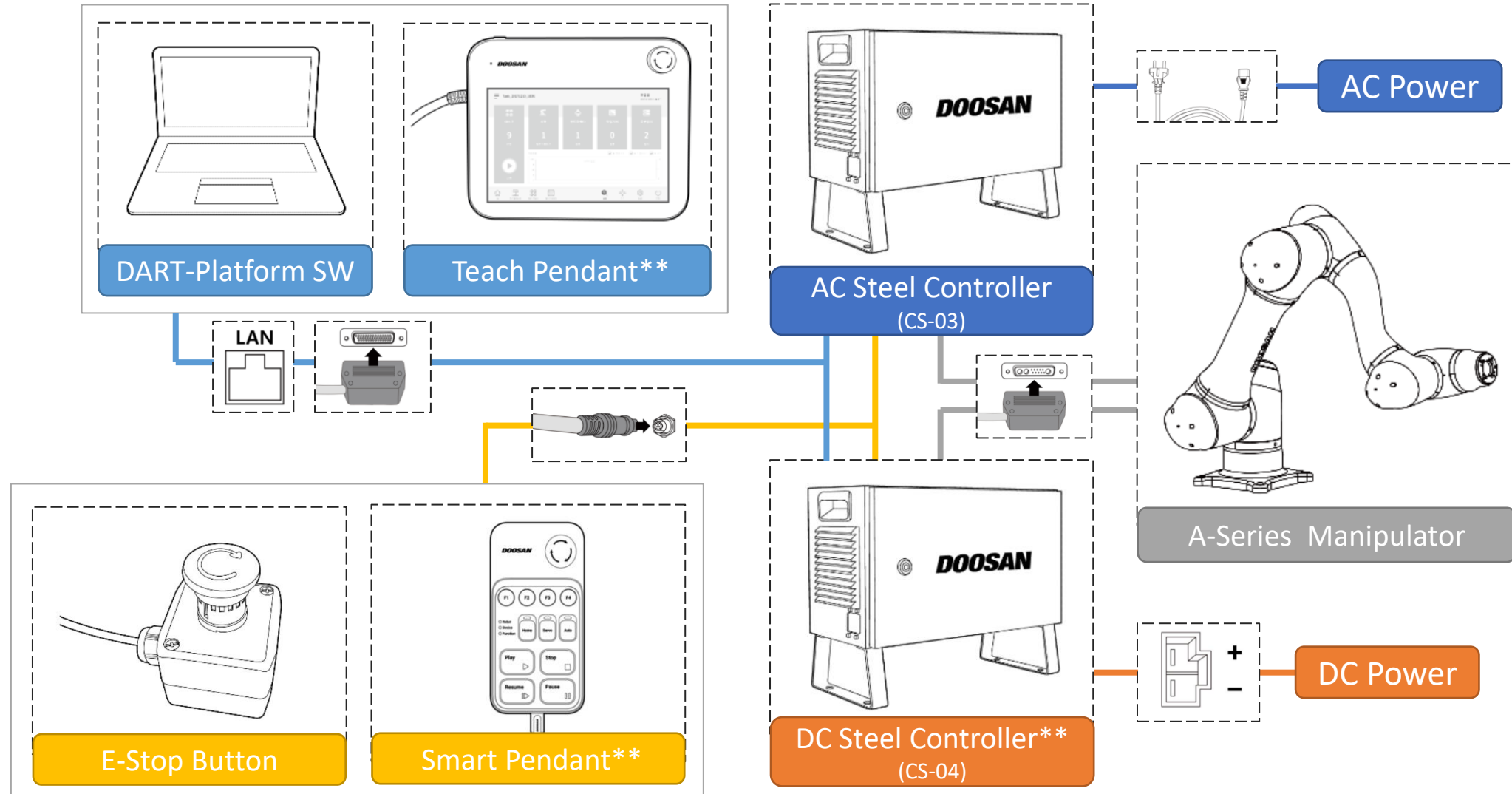


하드웨어 구성도 (A-SERIES)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육

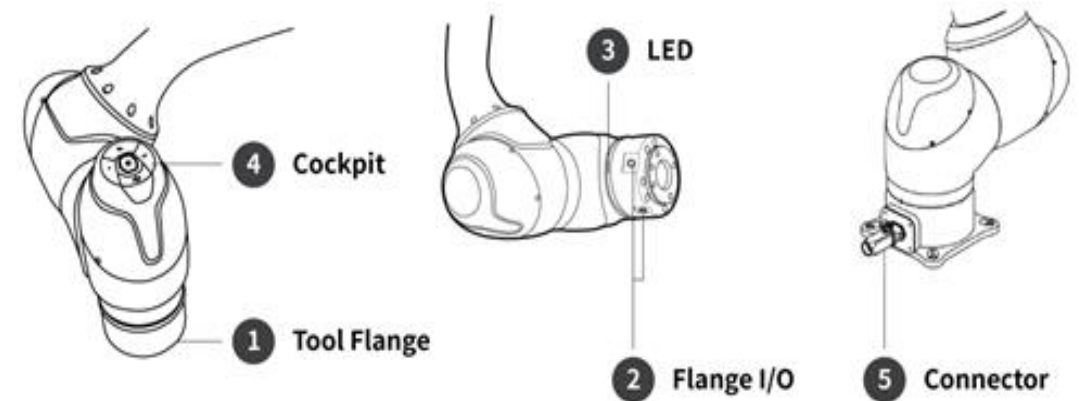
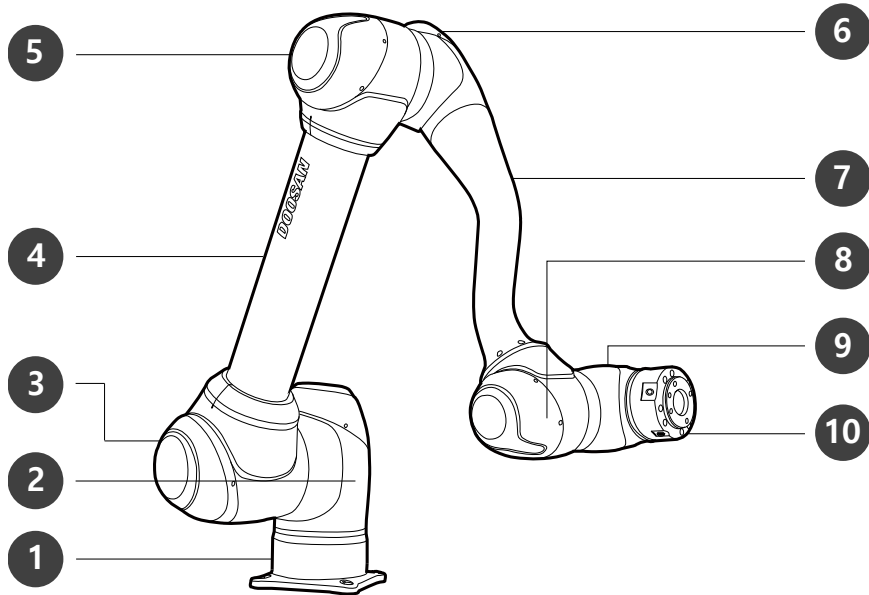
** : Option 구성품



매니퓰레이터 각 부 명칭 (M-SERIES)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육



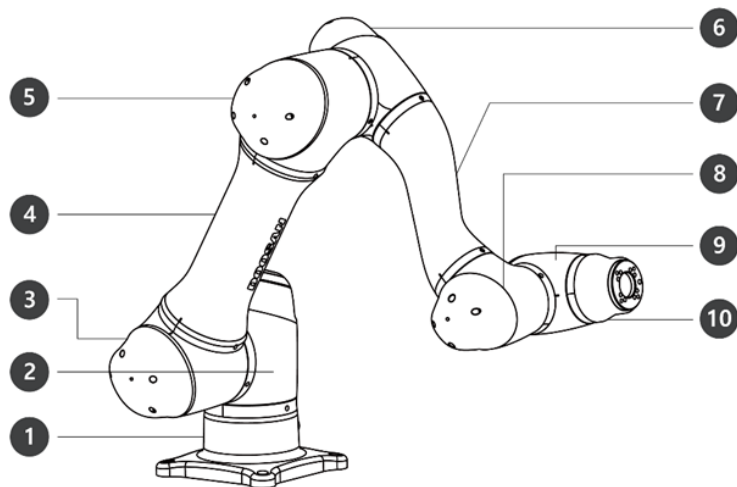
번호	이름	번호	이름
1	베이스(Base)	6	J4
2	J1	7	Link2
3	J2	8	J5
4	Link1	9	J6
5	J3	10	툴 플랜지(Tool Flange)

번호	항목	설명
1	툴 플랜지(Tool Flange)	툴 장착 부위
2	플랜지 I/O	툴 제어를 위한 입출력 포트
3	플랜지 LED	로봇의 상태를 색상으로 표시
4	콕핏(Cockpit)	직접 교시를 위한 콘트롤 장치
5	커넥터	로봇의 전원 인가 및 통신에 사용

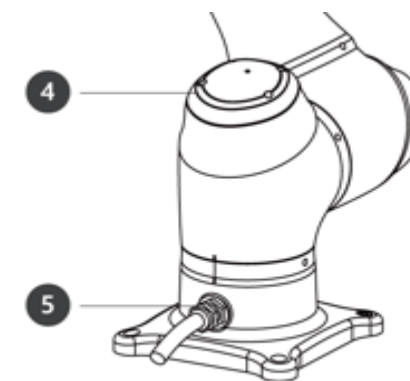
매니퓰레이터 각 부 명칭 (A-SERIES)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육

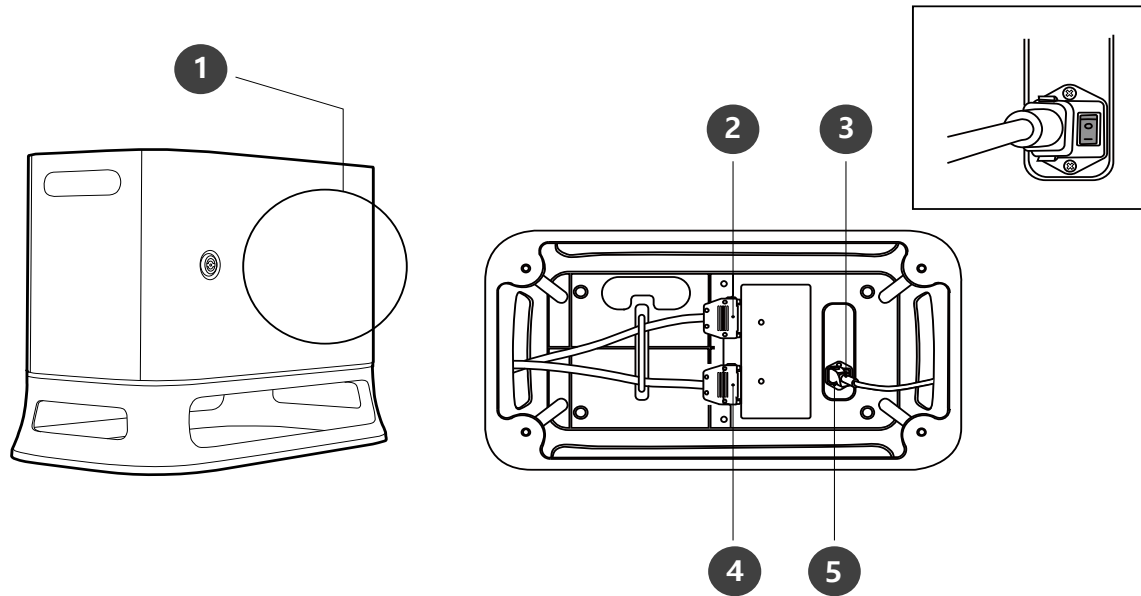


번호	이름	번호	이름
1	베이스(Base)	6	J4
2	J1	7	Link2
3	J2	8	J5
4	Link1	9	J6
5	J3	10	툴 플랜지(Tool Flange)



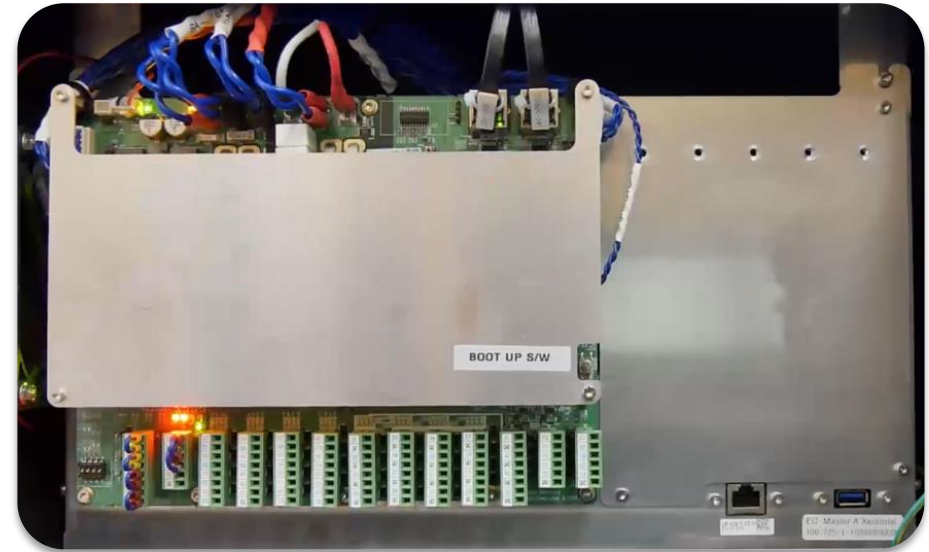
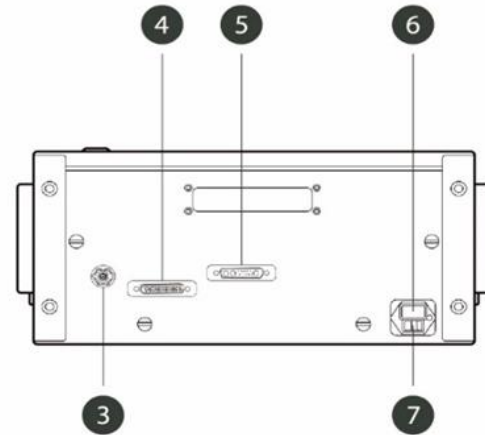
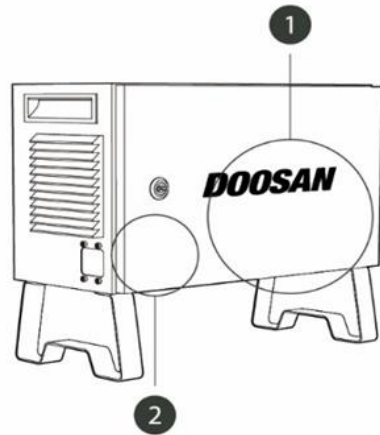
번호	항목	설명
1	콕핏(Cockpit)	직접 교시를 위한 콘트롤 장치
2	툴 플랜지(Tool Flange)	툴 장착 부위
3	플랜지 I/O	툴 제어를 위한 입출력 포트
4	1축 LED	로봇의 상태를 색상으로 표시
5	커넥터	로봇의 전원 인가 및 통신에 사용

컨트롤러 각 부 명칭 (M/H-SERIES)



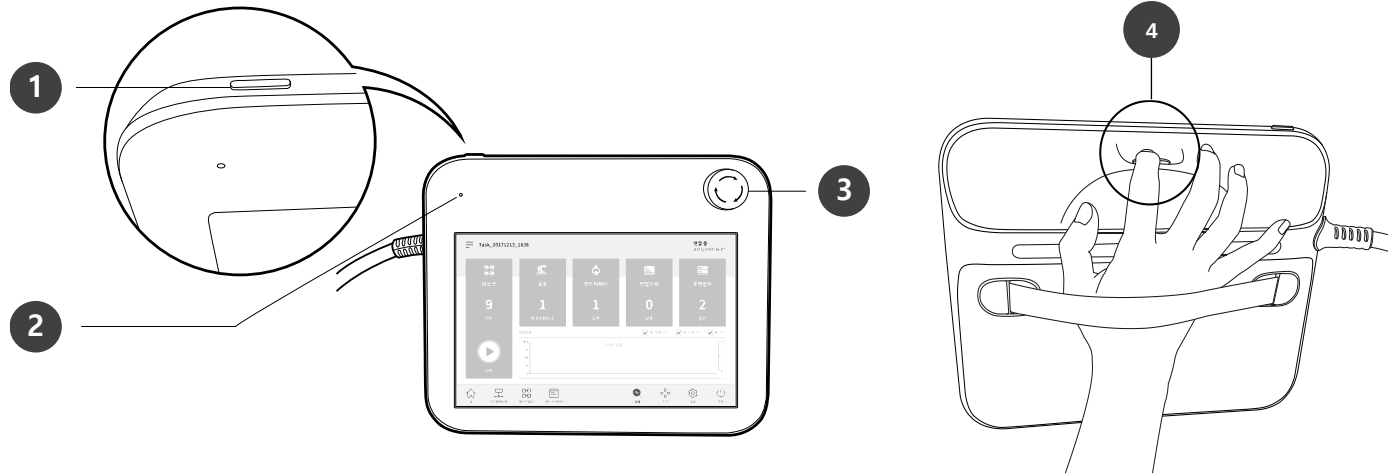
번호	항목	설명
1	I/O 연결 단자 (내부)	다른 로봇의 컨트롤박스나 주변 기기와 연결할 수 있습니다.
2	티치펜던트 케이블 연결 단자	티치펜던트의 케이블을 컨트롤박스과 연결합니다.
3	전원 스위치	컨트롤박스의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
4	로봇 케이블 연결 단자	로봇의 케이블을 컨트롤박스과 연결합니다.
5	전원 연결 단자	컨트롤박스의 전원을 연결합니다.

컨트롤러 각 부 명칭 (A-SERIES)



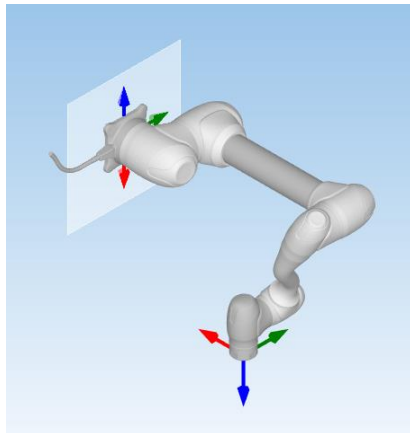
번호	항목	설명
1	I/O 연결 단자 (내부)	다른 로봇의 컨트롤박스나 주변 기기와 연결할 수 있습니다.
2	비상 정지버튼 등 설정 스위치	티치펜던트, 스마트 펜던트 또는 비상 정지버튼 사용을 위해 반드시 스위치를 실제 구성에 맞게 설정해야 합니다.
3	비상 정지버튼 및 스마트 펜던트 연결단자	비상정지 버튼 또는 스마트 펜던트의 케이블을 컨트롤박스과 연결합니다.
4	티치펜던트 케이블 연결단자	티치펜던트의 케이블을 컨트롤박스과 연결합니다.
5	로봇 케이블 연결 단자	로봇의 케이블을 컨트롤박스과 연결합니다
6	전원 연결 단자	컨트롤박스의 전원을 연결합니다.
7	전원 스위치	컨트롤박스의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.



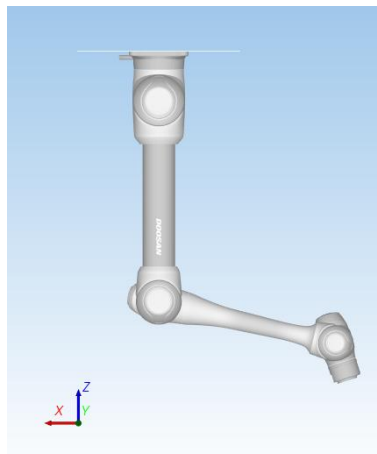


번호	항목	설명
1	전원 버튼	티치펜던트의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
2	전원 LED	전원이 들어오면 불이 켜집니다.
3	비상 정지 버튼	긴급한 상황이 발생한 경우 버튼을 눌러 로봇의 작동을 멈출 수 있습니다.
4	핸드 가이딩 버튼	버튼을 누른 상태로 로봇을 잡고 원하는 자세로 움직일 수 있습니다.

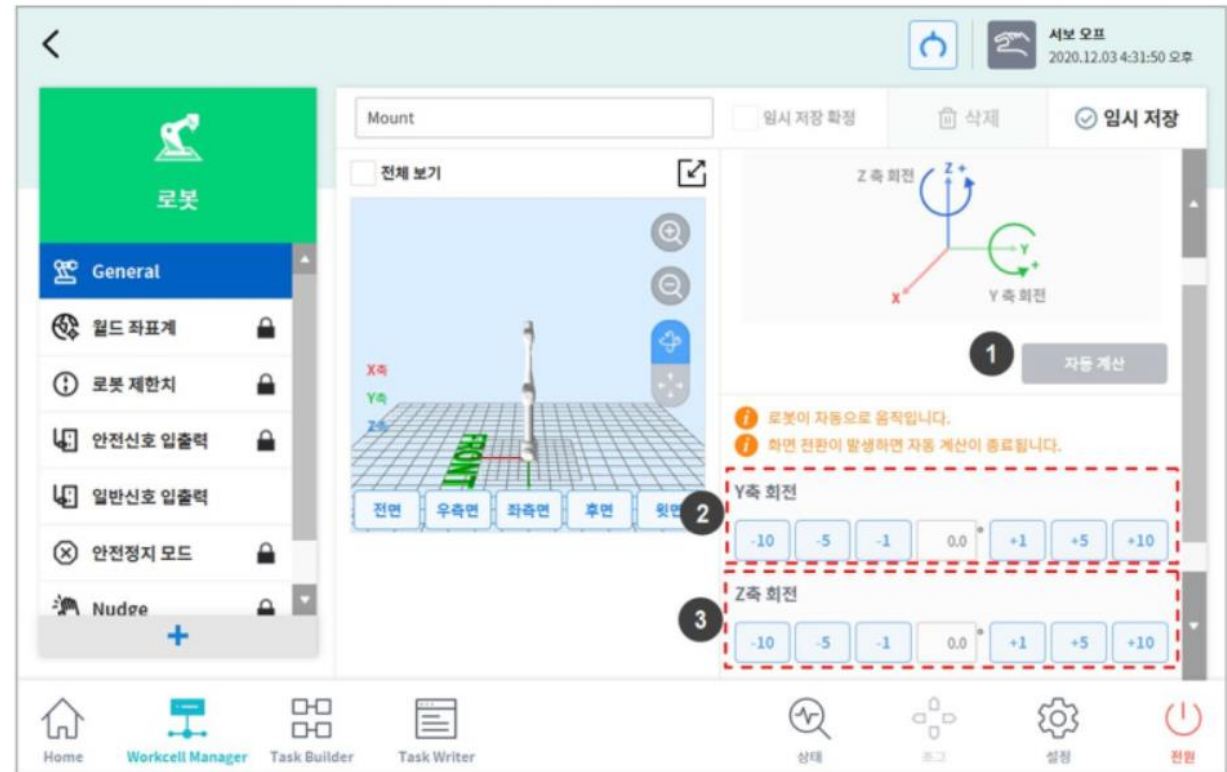
- M/A 시리즈는 모든 각도로 설치 가능
- 지면과 5도 이상 기울어진 상태로 설치 시 자동 계산 기능을 제공
- H 시리즈 모델은 중력보상장치로 인해 반드시 항상 지면과 평행하게 설치



<벽 설치>

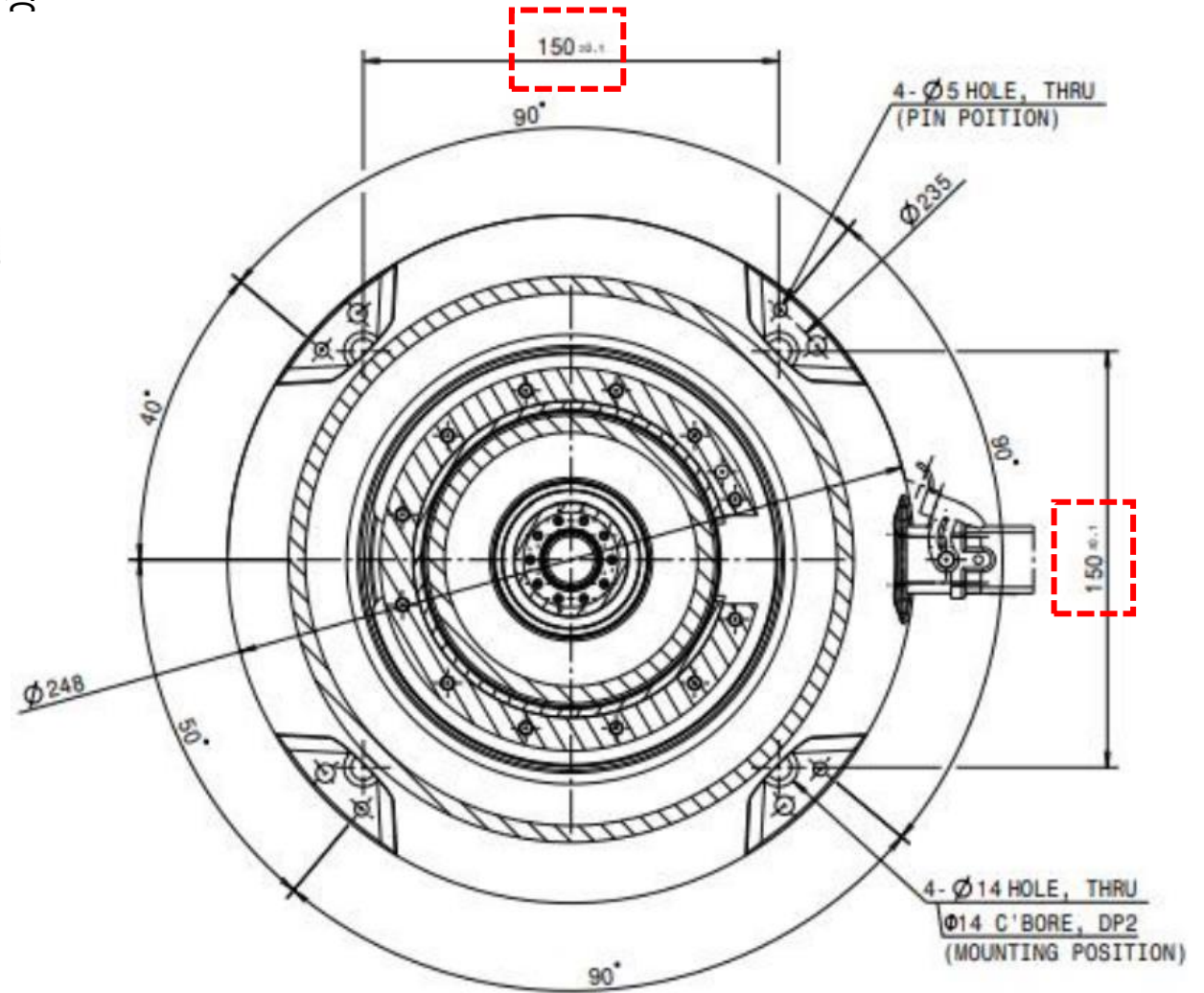
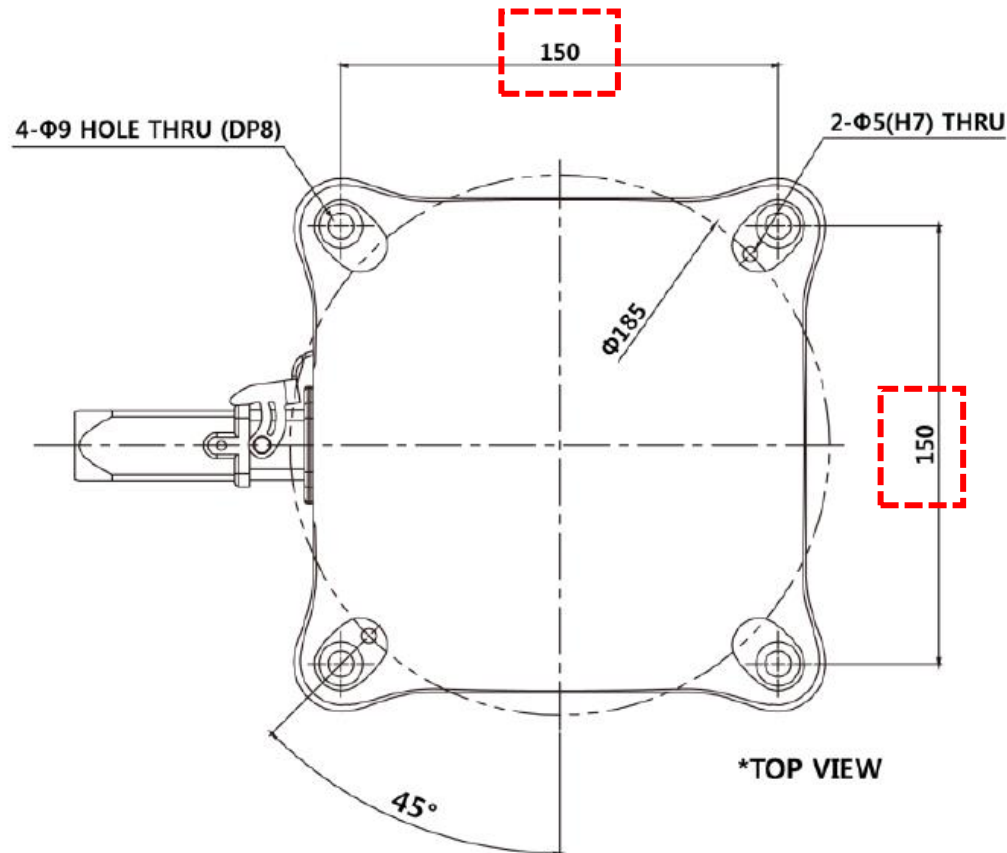


<천장 설치>



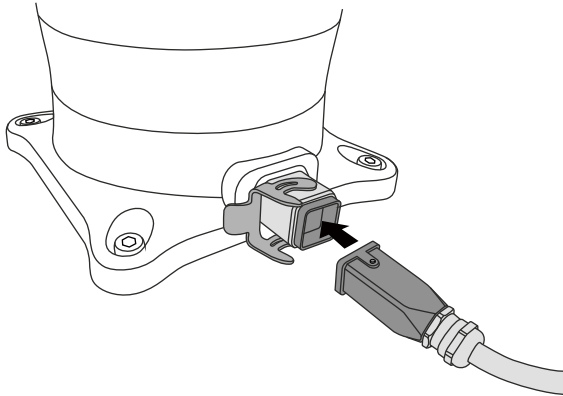
<설치 자세 설정>

- M8 렌치볼트 4개를 이용하여 20Nm의 토크로 고정 (4-M8 TAP, □150mm)
- 정확한 위치 고정을 위해 $\phi 5$ 의 가이드 핀 사용 권장
- 풀림방지를 위해 스프링와셔와 평와셔 사용 권장

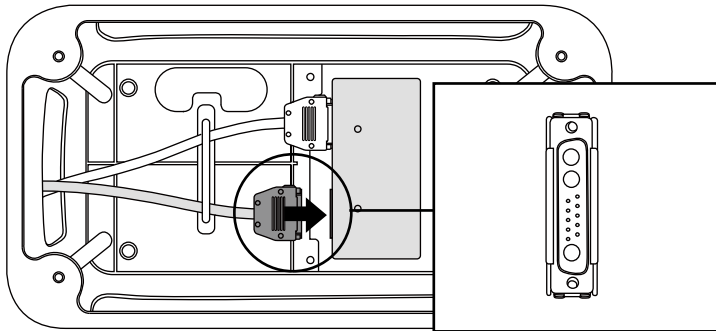


- M-SERIES의 경우 로봇 커넥터와 로봇 케이블 분리형

1 로봇 케이블 연결 후 고정용 고리 체결

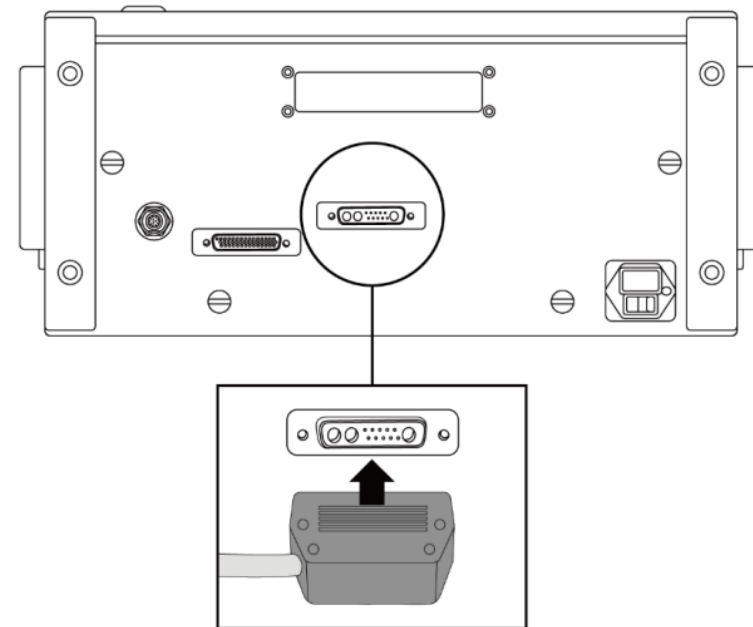


2 로봇 케이블의 반대편 끝을 컨트롤러에 연결

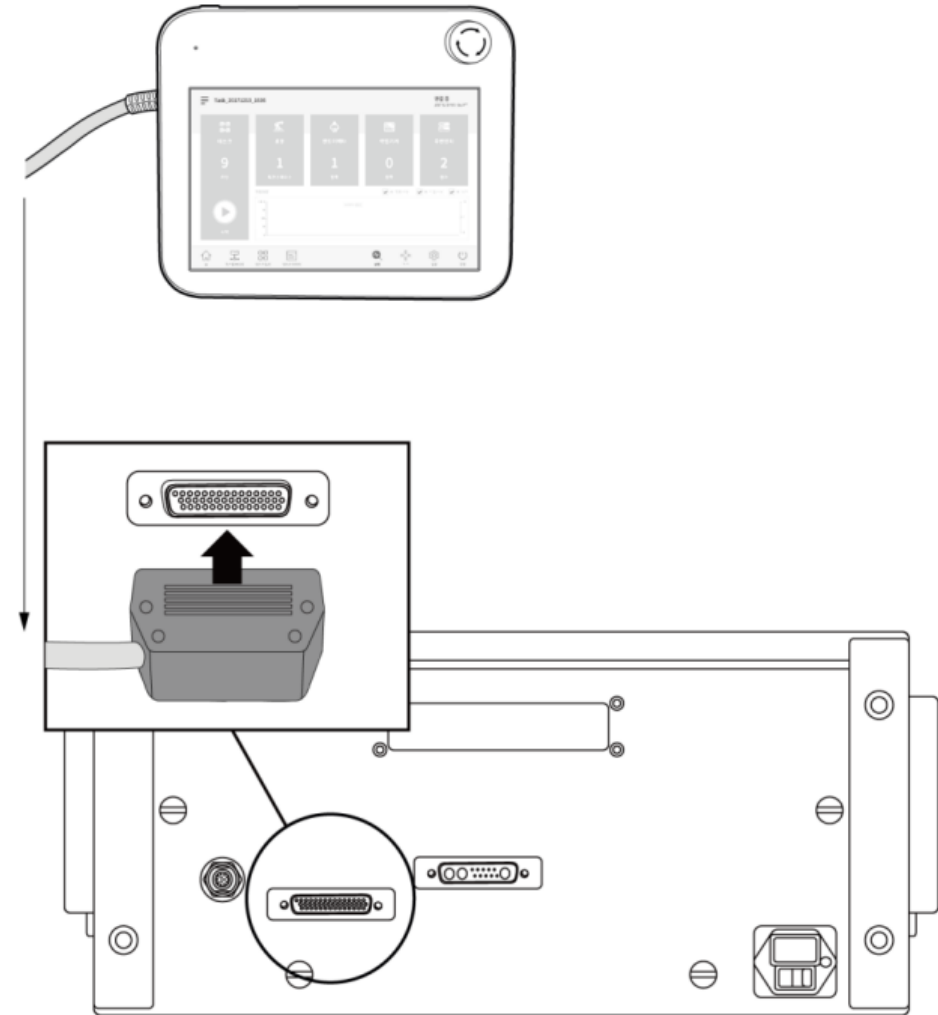
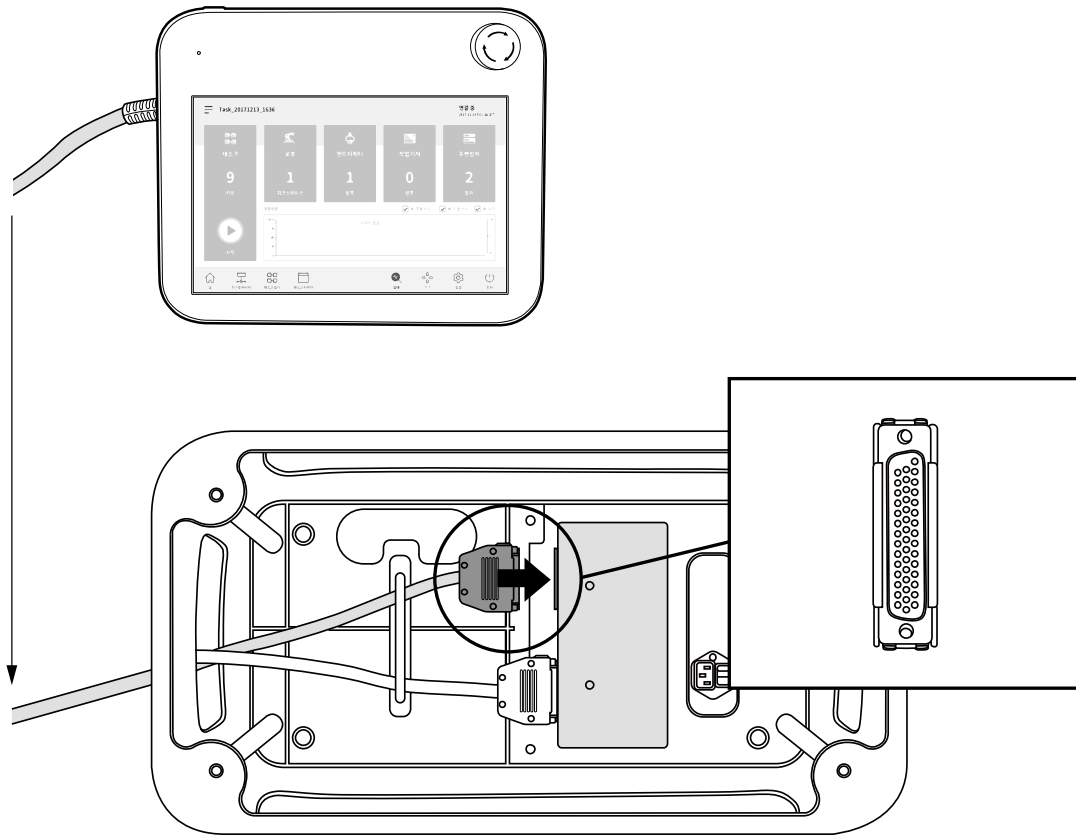


- A-SERIES의 경우 로봇 커넥터와 로봇 케이블 일체형

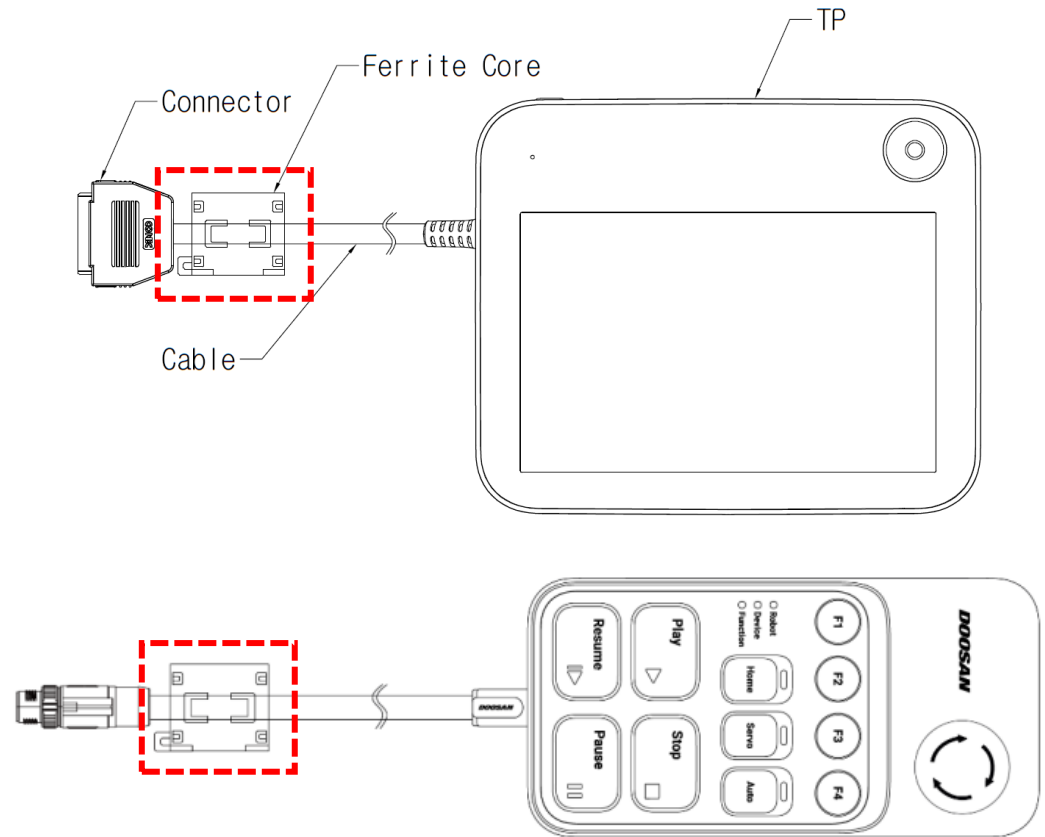
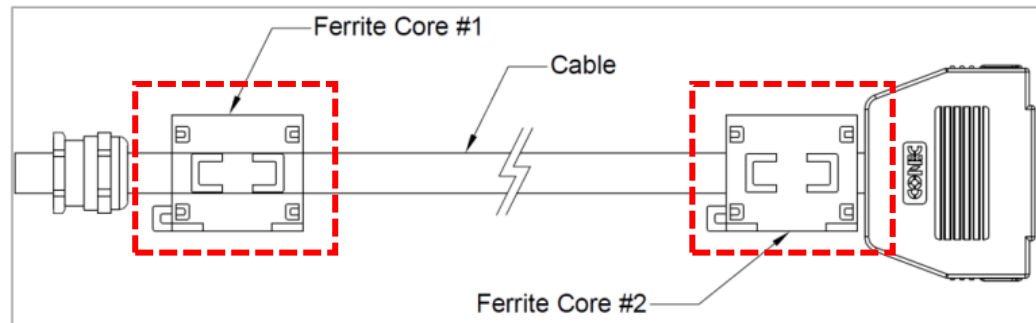
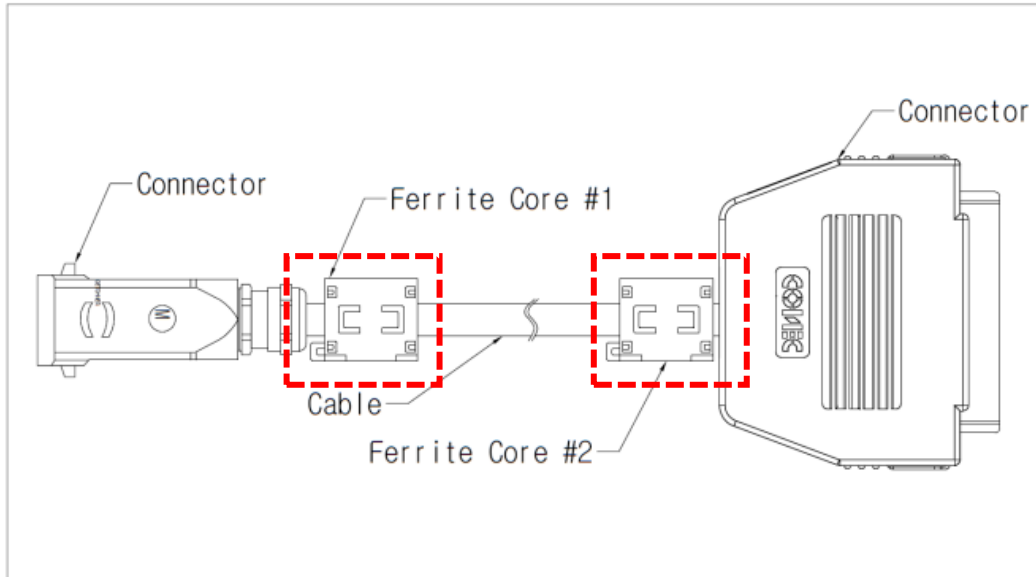
1 로봇 케이블을 컨트롤박스에 연결

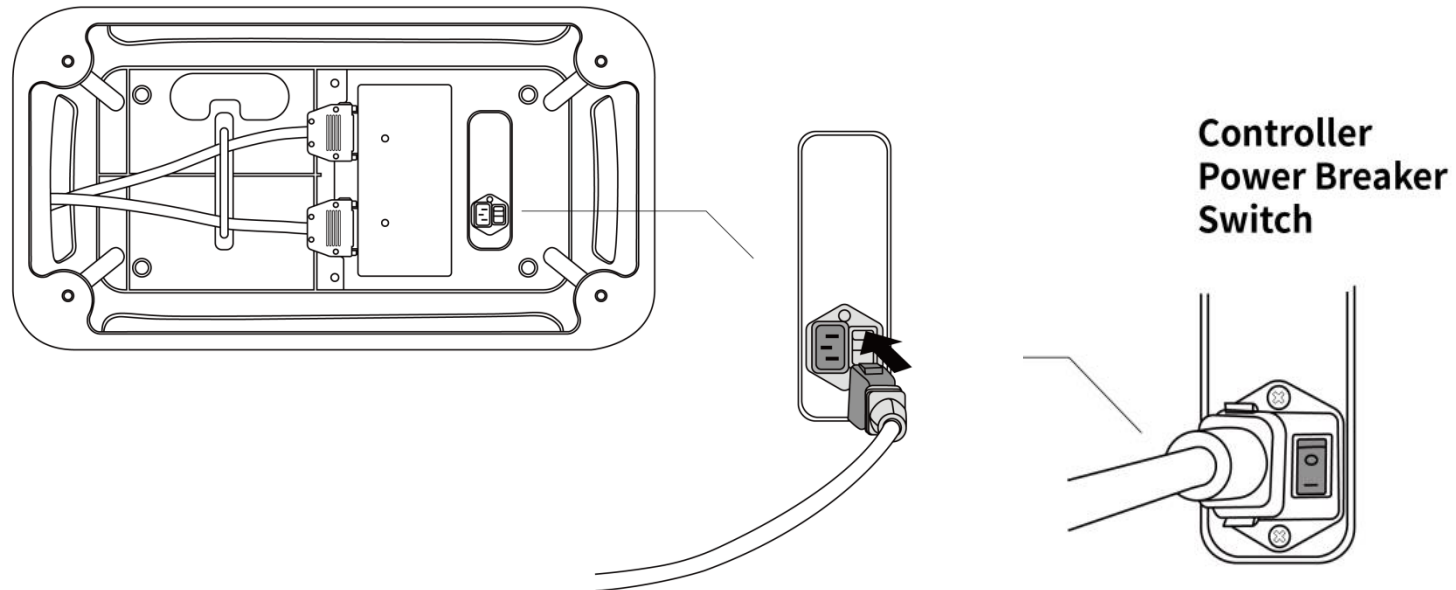


- 티치펜던트 케이블은 일체형으로 제작
- 신규 티치펜던트는 Ferrite Core 일체형 커넥터 적용

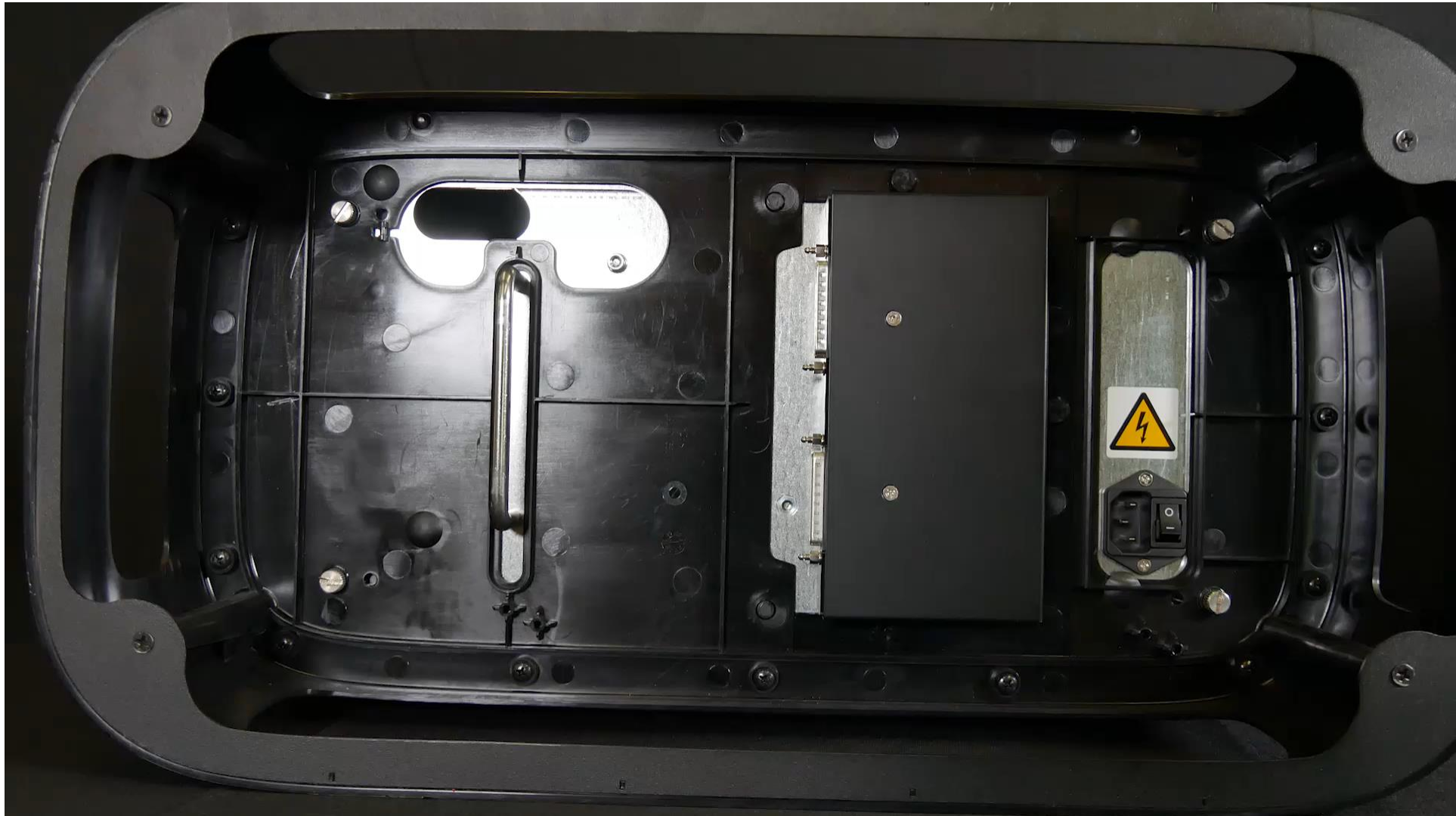


- 노이즈를 방지하기 위해 Ferrite Core를 장착 (매니퓰레이터 케이블 앞/뒤, 스마트펜던트)
- 신규 티치펜던트는 Ferrite Core 일체형 커넥터 적용

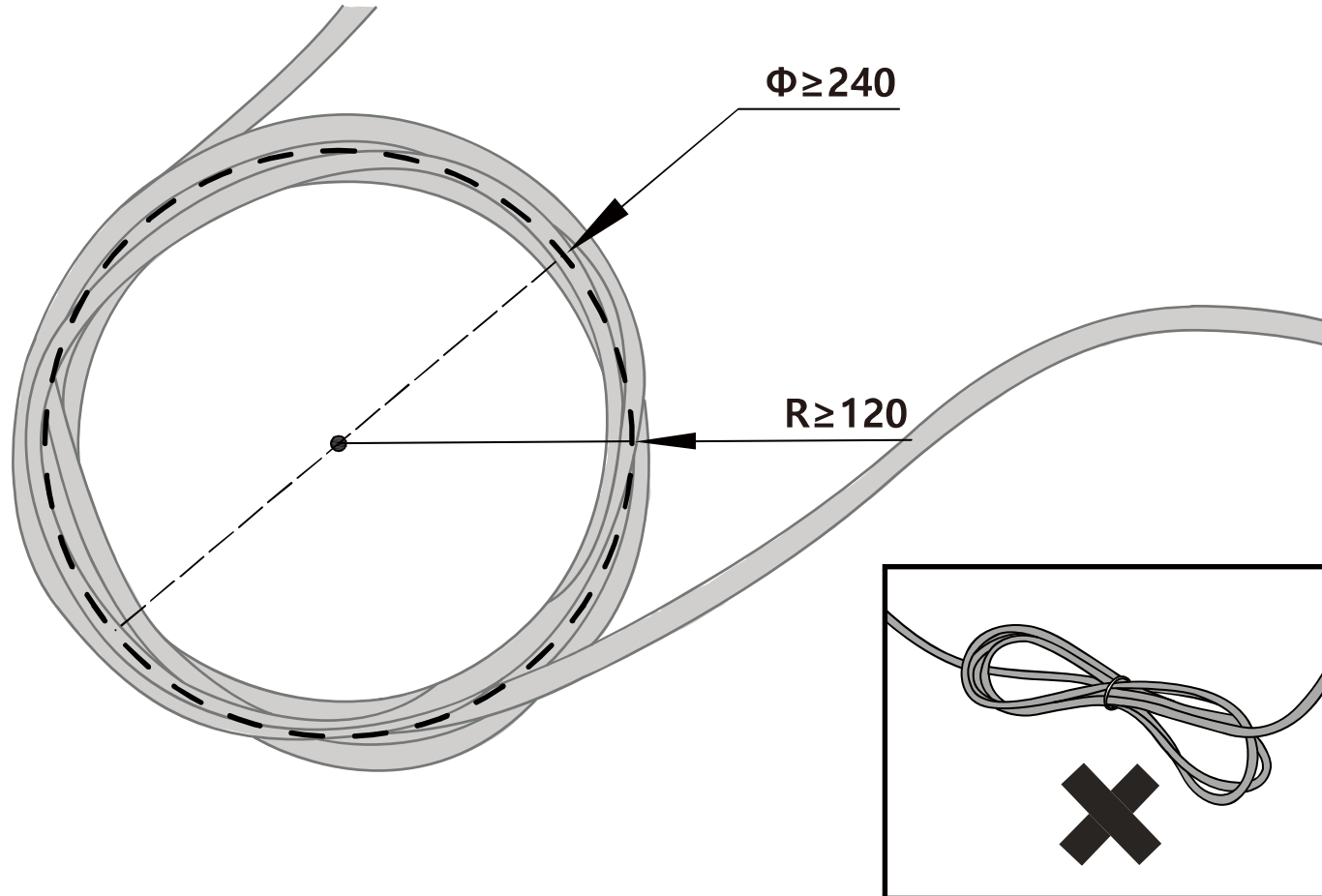




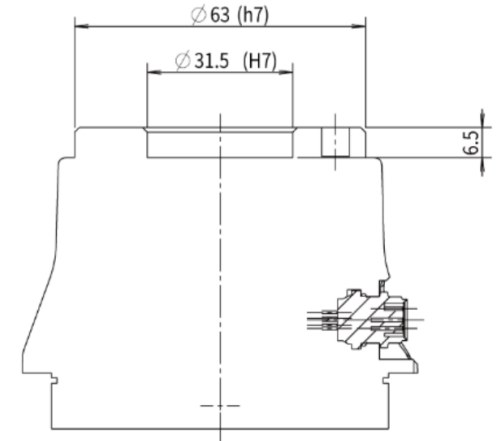
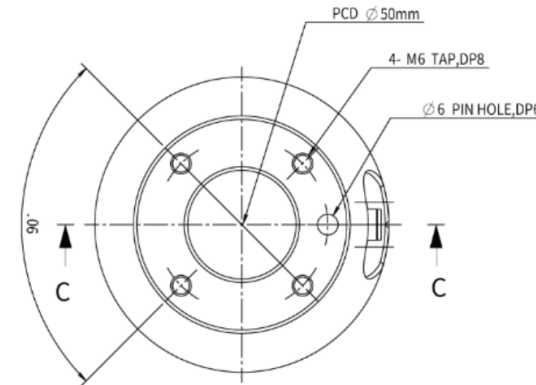
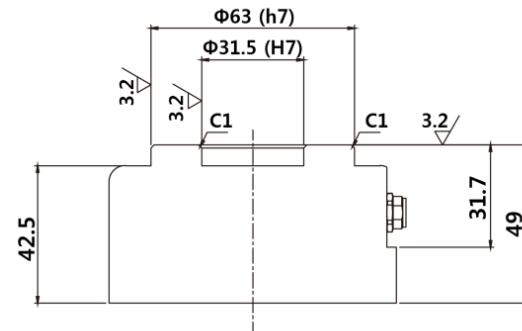
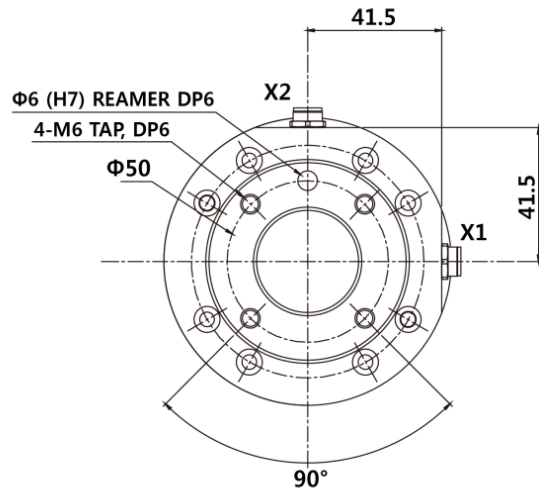
Parameter	Specification
Input voltage	100 – 240 VAC
Input power fuse (@ 100–240 V)	15 A
Input frequency	47 – 63 Hz



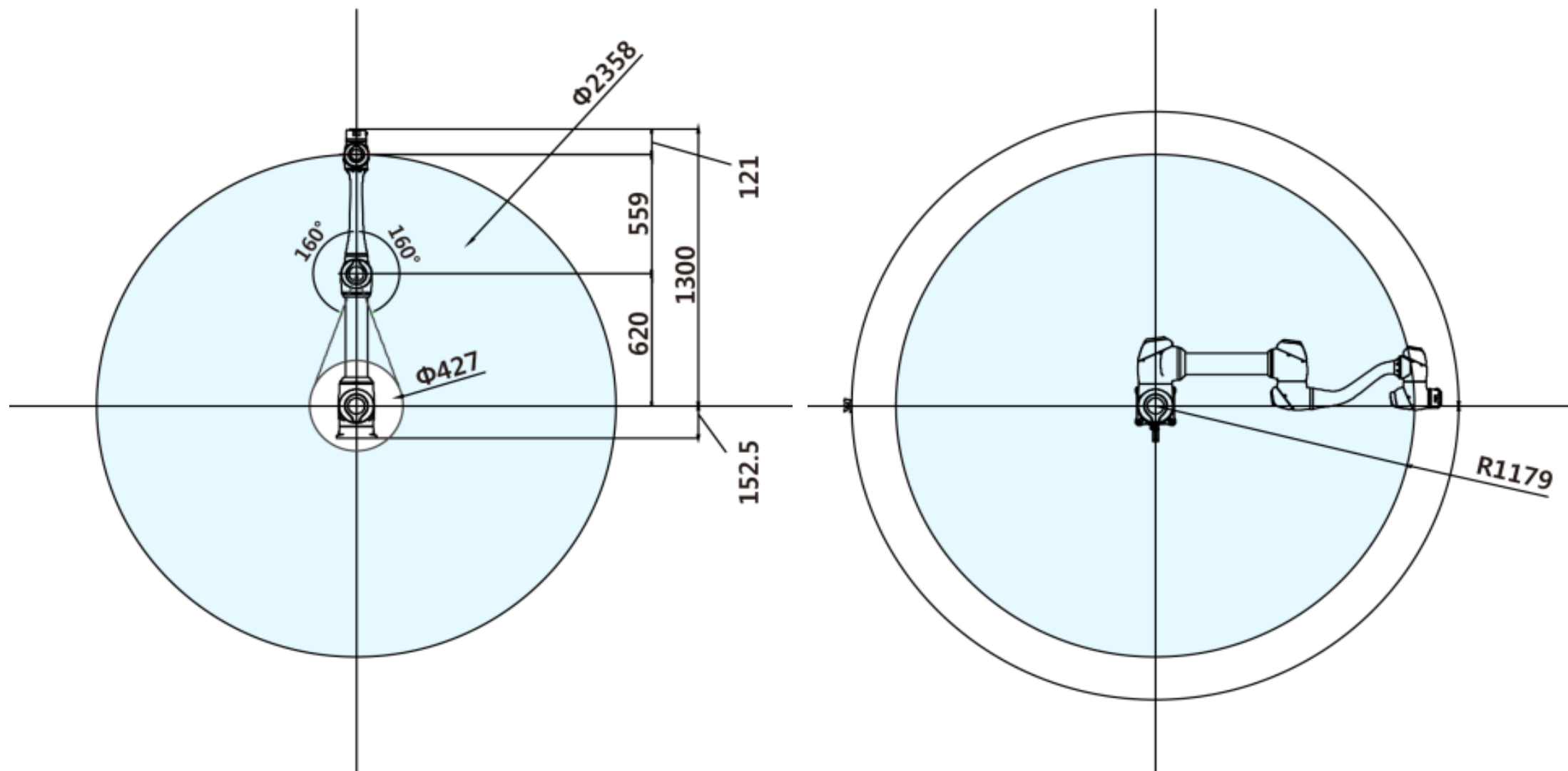
- 케이블은 최소 곡률반경(120mm) 이상이 되도록 배치해야 한다.
- 급격한 케이블의 굴절은 케이블의 단선 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있다.



- M6 볼트 4 개를 이용하여 9Nm의 토크로 고정 (볼트 길이 선정에 주의 필요)
- 정확한 위치 고정을 위해 $\Phi 6$ 의 가이드 핀 사용 권장
- 툴 출력 플렌지 < ISO 9409-1-50-4-M6 >



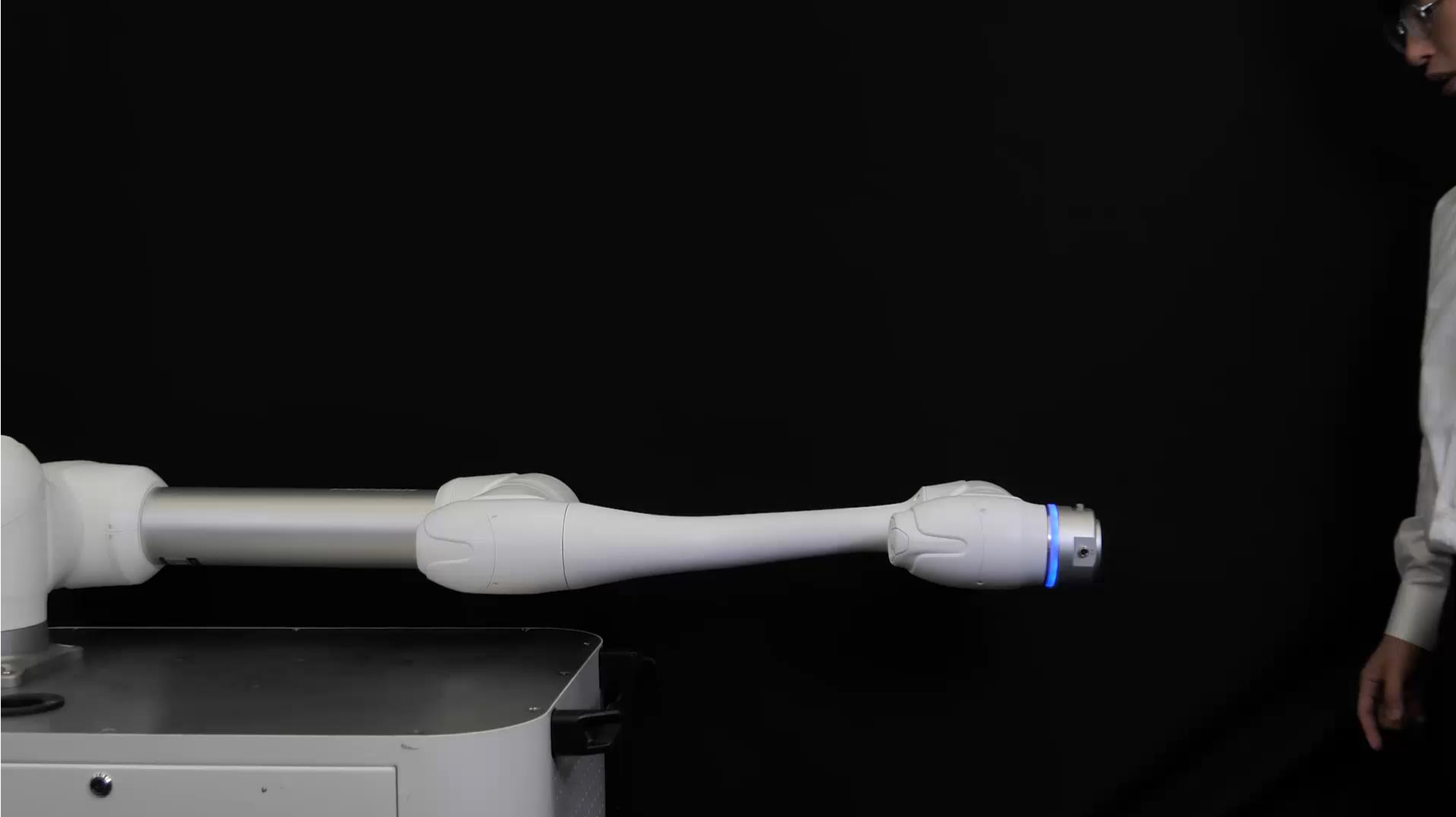
<M/H-Series (좌), A-Series (우) >



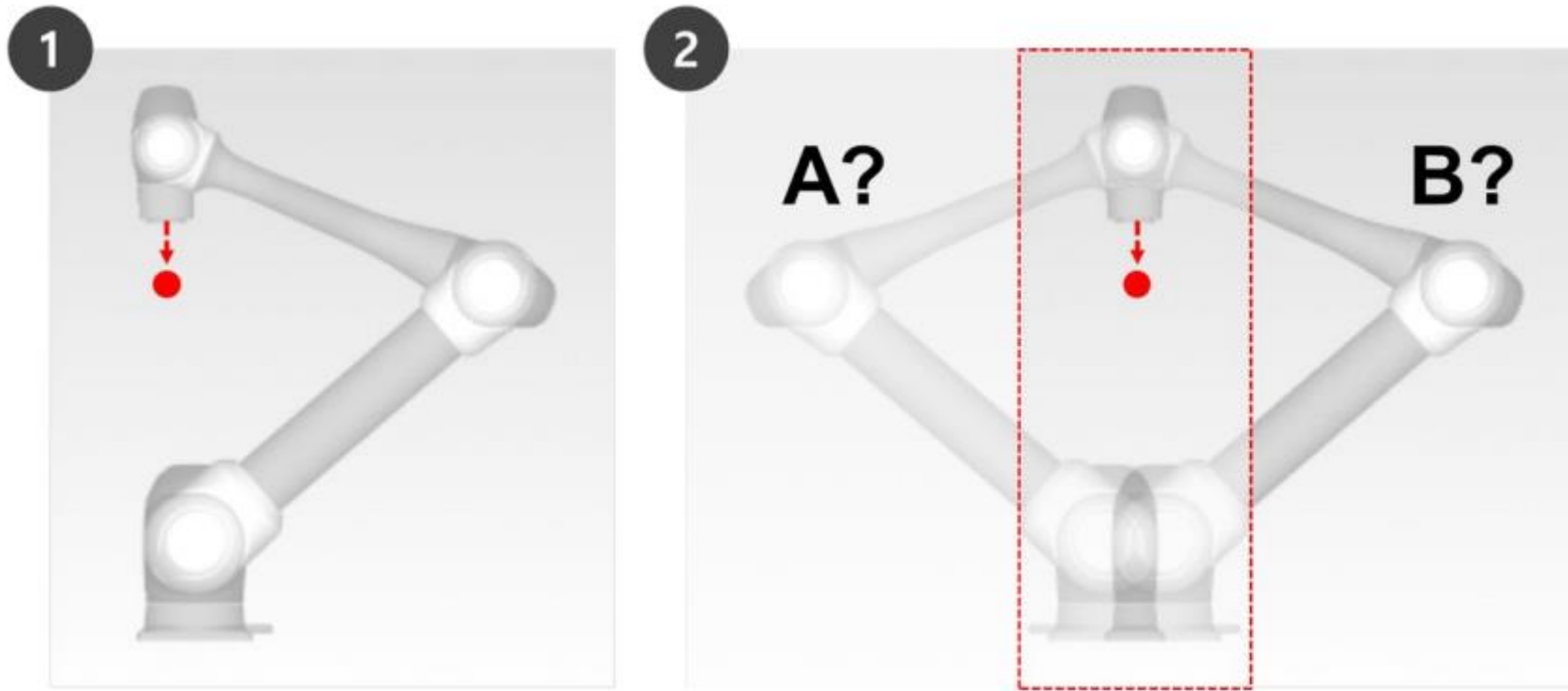
작업영역 (최대 도달거리 vs 유효 작업반경)

DOOSAN

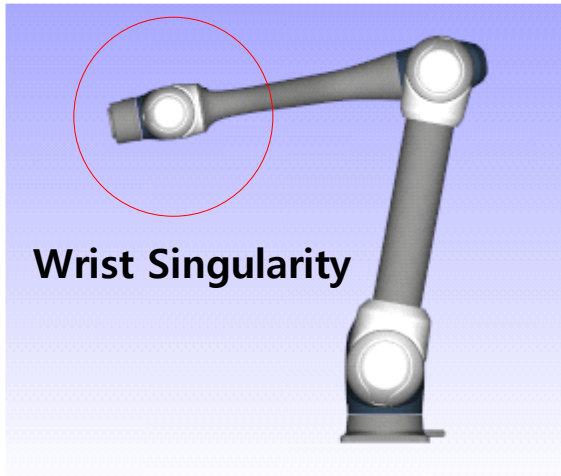
두산로보틱스 초급 교육



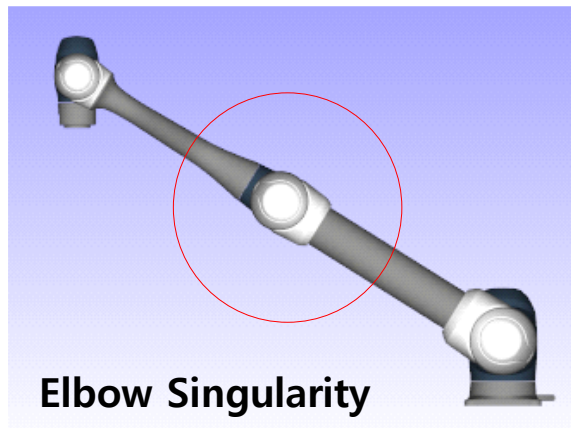
- 다관절 로봇에서 특이점(Singularity)이란 로봇이 이동 중 다음 자세를 계산하기 어려운 자세(또는 점)이다.
- 선형이동(Move L) 중 특이점 자세를 지나갈 때에 부자연스러운 움직임과 급격한 속도 및 자세 변화로 인하여, 조인트 각도 제한 위반(Joint Angle Limit Violation) 또는 조인트 속도 제한 위반(Joint Speed Limit Violation) 에러가 발생할 수 있다.



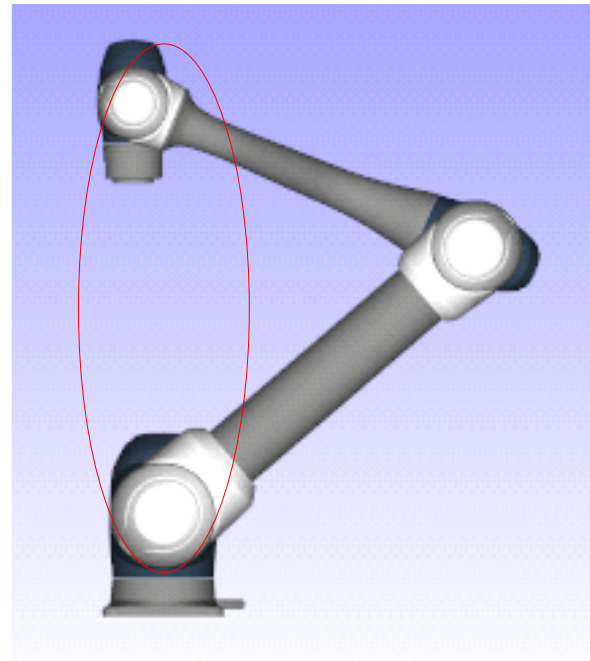
- ① Elbow Singularity : 3축이 0°에 근접한 경우
- ② Wrist Singularity : 5축이 0°에 근접한 경우
- ③ Shoulder Singularity : 1축과 6축이 동일선상에 있는 경우



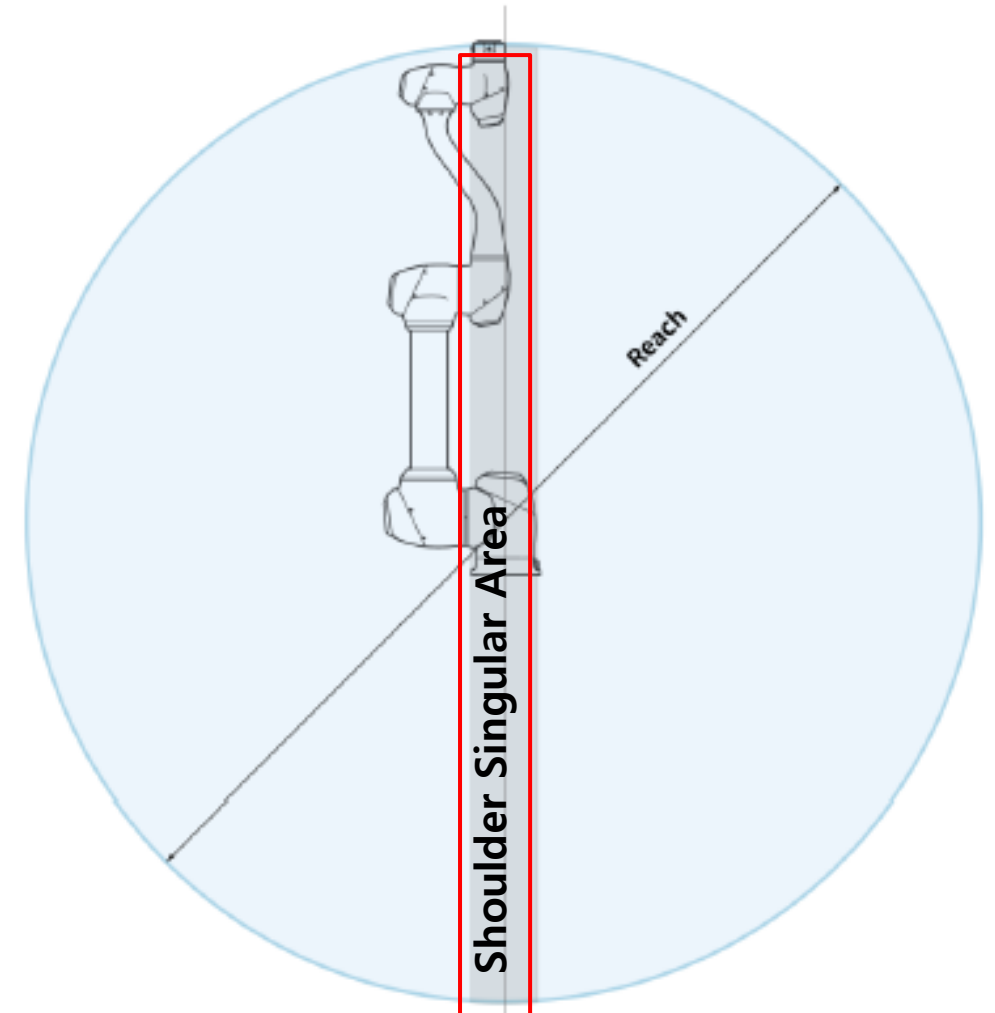
Wrist Singularity



Elbow Singularity



Shoulder Singularity



특이점 (Singularity) 회피 방법

- 조인트 이동 명령어를 사용하여 특이점의 영향을 받지 않도록 수정
- 선형 이동 명령어 사용시에 특이점을 회피하는 옵션 사용 (Main Sub 속성에서 특이점 처리)

The screenshot displays the DOOSAN Task Builder interface for a task named 'Task_20221108_145837'. The interface is divided into several sections:

- Task List (태스크 리스트):** A table with three rows:
 - 000: Global Variables (Global Var.)
 - 001: Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)
 - 002: End EndMainSub
- Main Sub Properties (속성):** A panel for the 'Main Sub' task, showing acceleration and velocity settings. A hand icon points to the '속성' (Properties) tab.
- Singularity Handling (특이점 처리):** A section with three radio button options:
 - ☒ 자동 회피 (Automatic Avoidance)
 - ☐ 경로 우선 (Path Priority)
 - ☐ 속도 가변 (Variable Velocity)
- Diagram:** A diagram on the right illustrates the singularity avoidance process. It shows a blue line representing a path that curves around a red rectangular area labeled '특이점 구간' (Singularity Zone). The diagram is divided into three horizontal sections: '자동 회피' (Automatic Avoidance), '경로 우선' (Path Priority), and '속도 가변' (Variable Velocity).

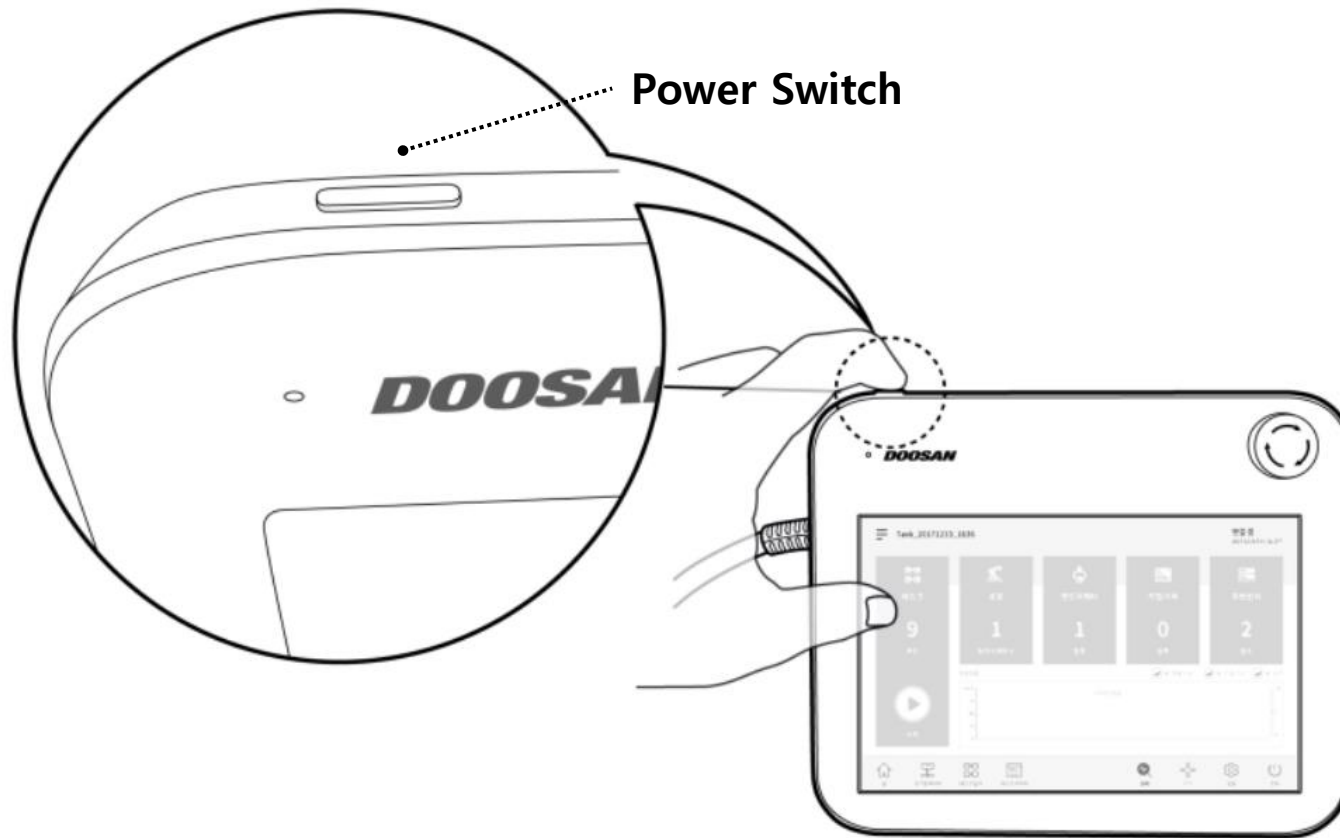
The bottom of the interface features a navigation bar with icons for Home, Workcell Manager, Task Builder (highlighted with a hand icon), Task Writer, and a status bar with icons for State, Joystick, Settings, and Power.

Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법



- ① 전원버튼을 1초간 누르기
- ② 로봇 제어기와의 네트워크 연결이 완료될 때까지 TP LED와 플랜지 LED는 적색 점멸로 변경

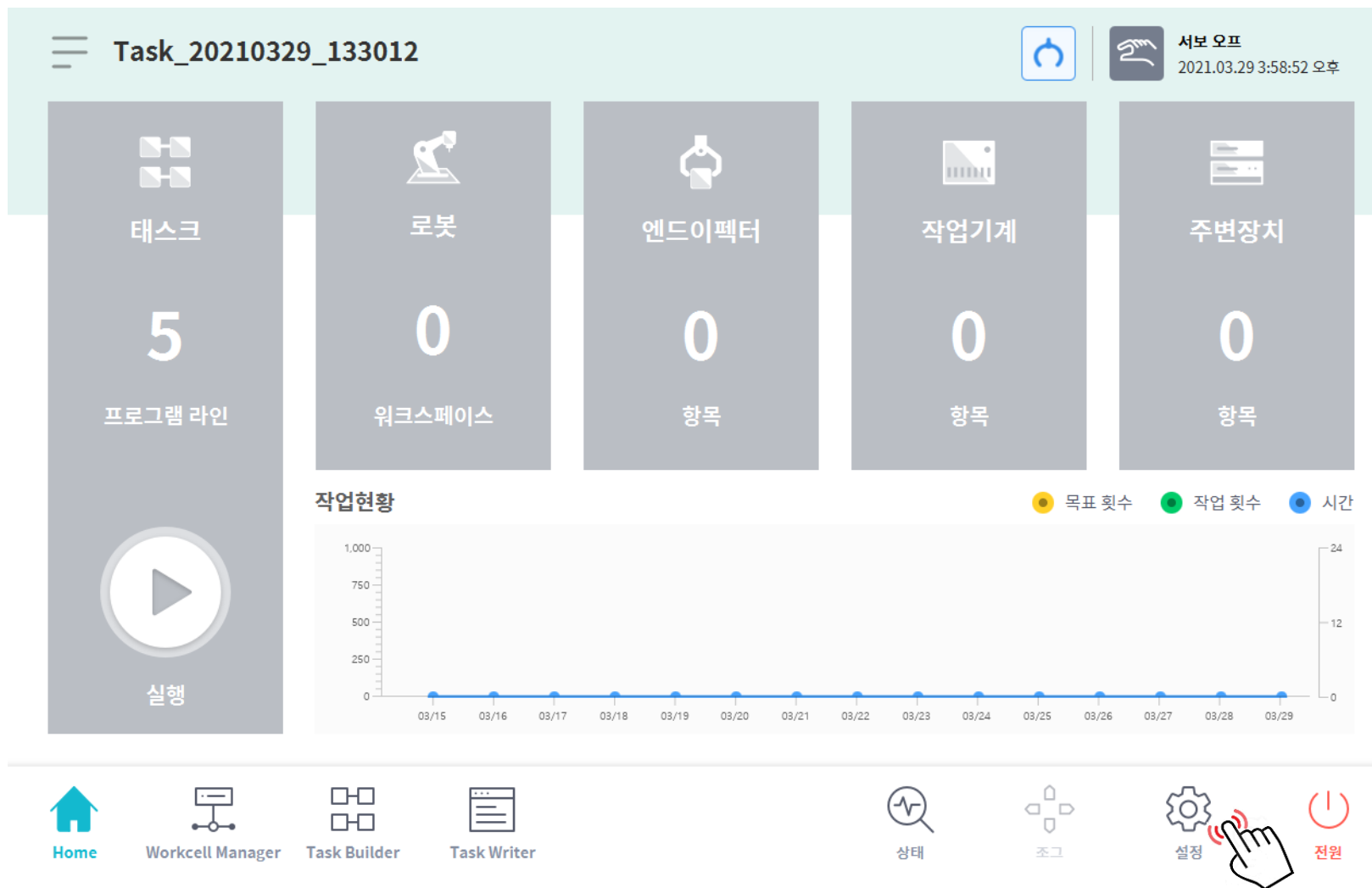


Power On

Servo Off



- 시스템 설정을 위해 [설정] 아이콘 선택



- 기본값은 영어(METER)이며 총 12가지 언어 제공
- 언어 변경후에는 재부팅 필요

The screenshot displays the '설정' (Settings) screen. On the left, a sidebar lists various settings: '로케일' (Locale), '언어' (Language), '로봇 설정' (Robot Settings), '홈 위치' (Home Position), '콕피트' (Cockpit), '리모트 컨트롤' (Remote Control), '키보드' (Keyboard), '암호' (Password), '사용자 역할 사용' (Use User Roles), and '안전 암호' (Safety Password). The '언어' option is selected and highlighted with a blue dashed box and a hand icon. The main area shows a list of languages: English (METER), English (INCH), 한국어 (Korean), Nederlands, Italiano, 简体中文 (Simplified Chinese), Deutsch, Français, Español, and 日本語 (Japanese). '한국어' is selected. At the top right, there are buttons for '단위 변환' (Unit Conversion), '취소' (Cancel), and '확인' (Confirm). A hand icon is pointing at the '확인' button. On the right side, a confirmation dialog is shown with a '+' button and a list of languages: Czech, Język Polski, and Magyar nyelv. At the bottom, a navigation bar contains icons for Home, Workcell Manager, Task Builder, Task Writer, Status, Joystick, Settings, and Power. The '설정' (Settings) icon is highlighted with a hand icon.

2

로케일

언어

로봇 설정

홈 위치

콕피트

리모트 컨트롤

키보드

암호

사용자 역할 사용

안전 암호

단위 변환

취소

확인

English (METER)

English (INCH)

한국어

Nederlands

Italiano

简体中文

Deutsch

Français

Español

日本語

1

Czech

Język Polski

Magyar nyelv

Home

Workcell Manager

Task Builder

Task Writer

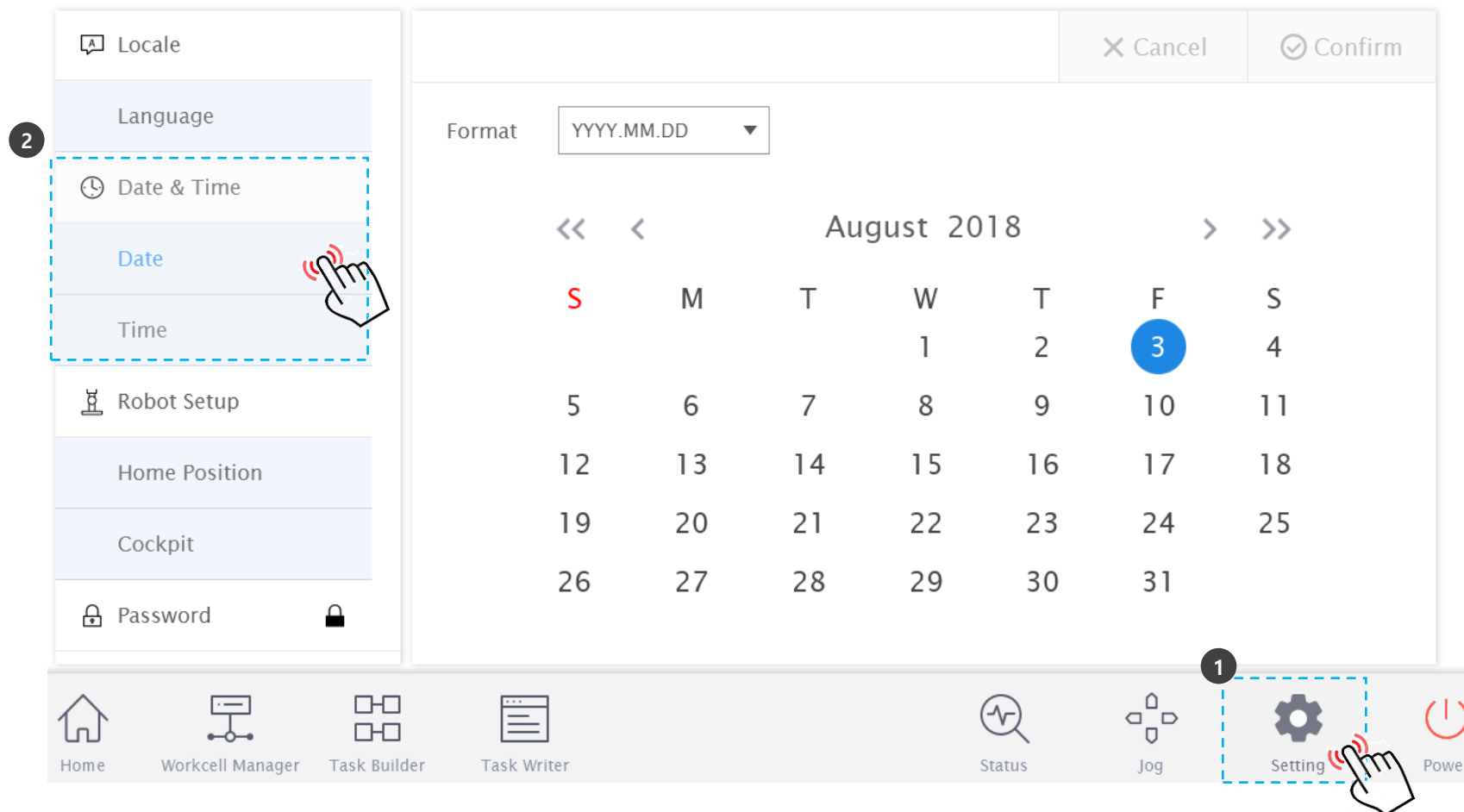
상태

조그

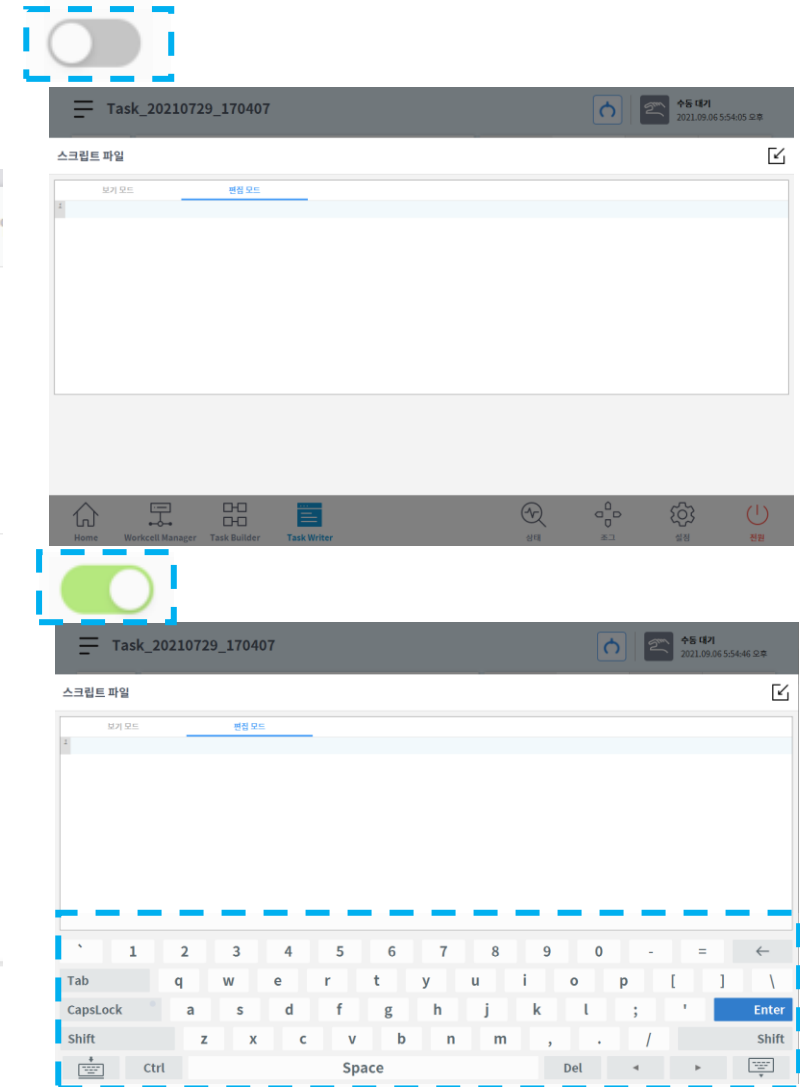
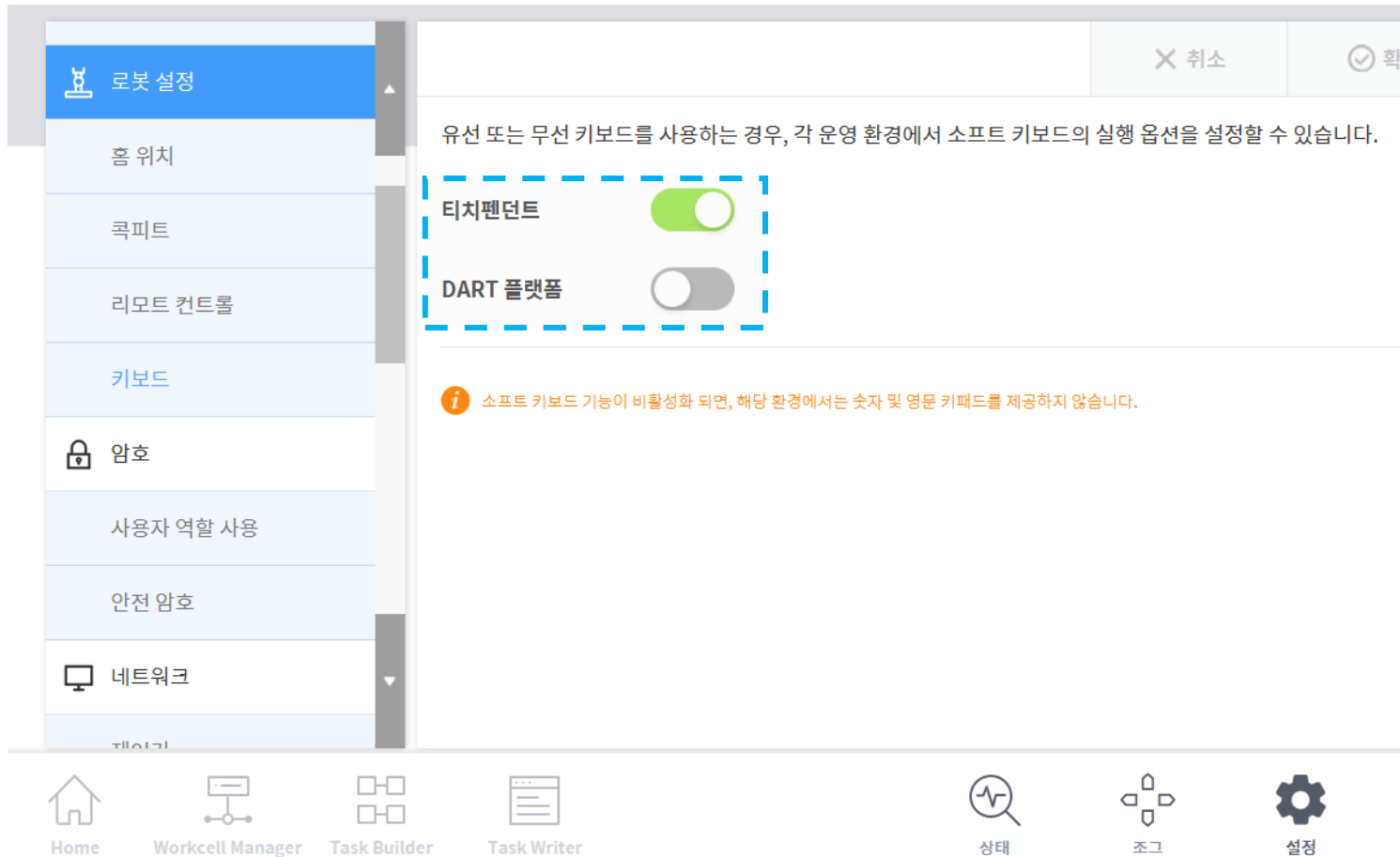
설정

전원

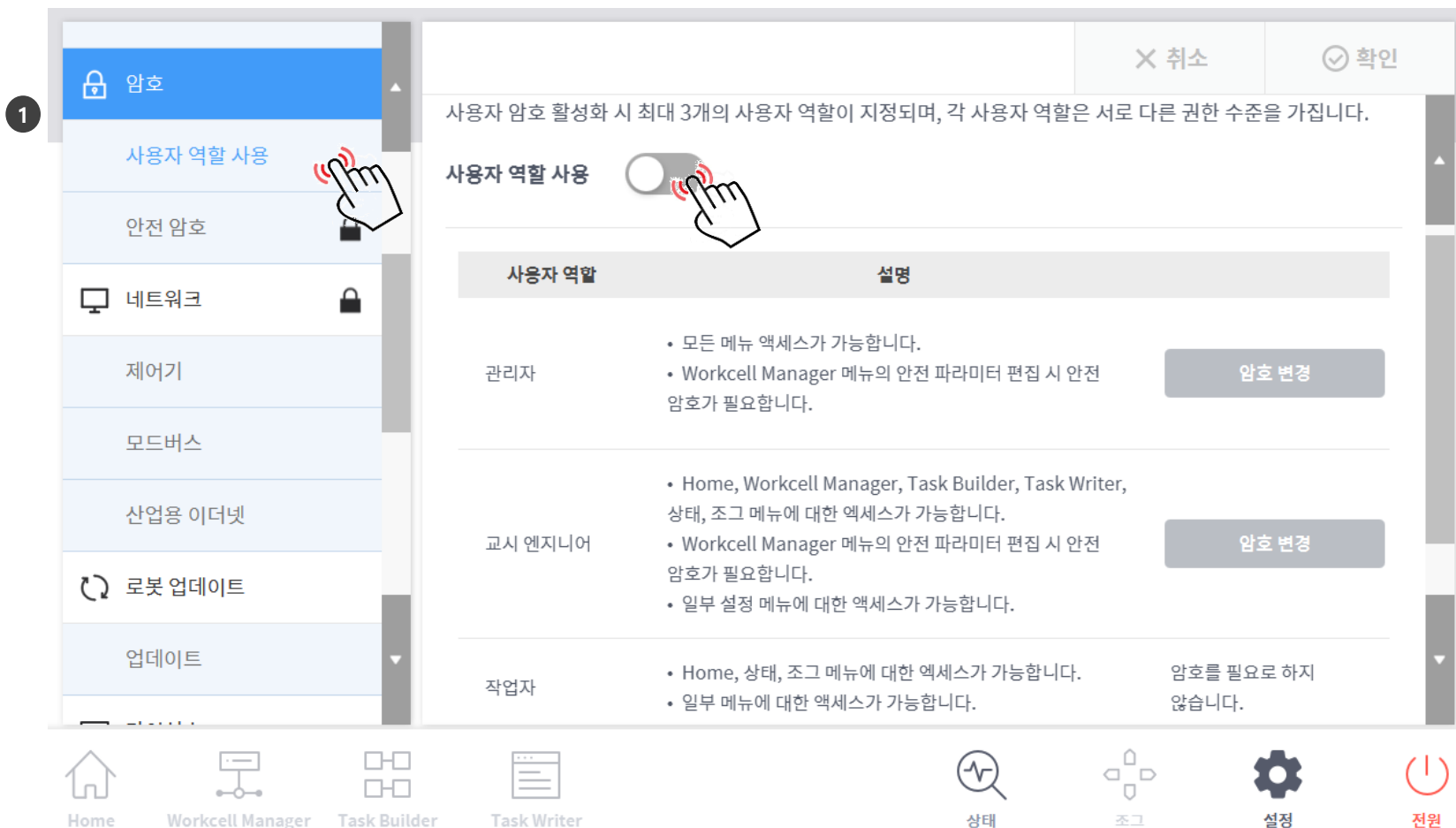
- 로봇을 사용 지역의 날짜와 시간으로 변경
- 시스템 로그 등을 정확히 활용하기 위해 조정할 것
- DART-Platform을 사용할 경우 PC의 시간으로 자동 변경



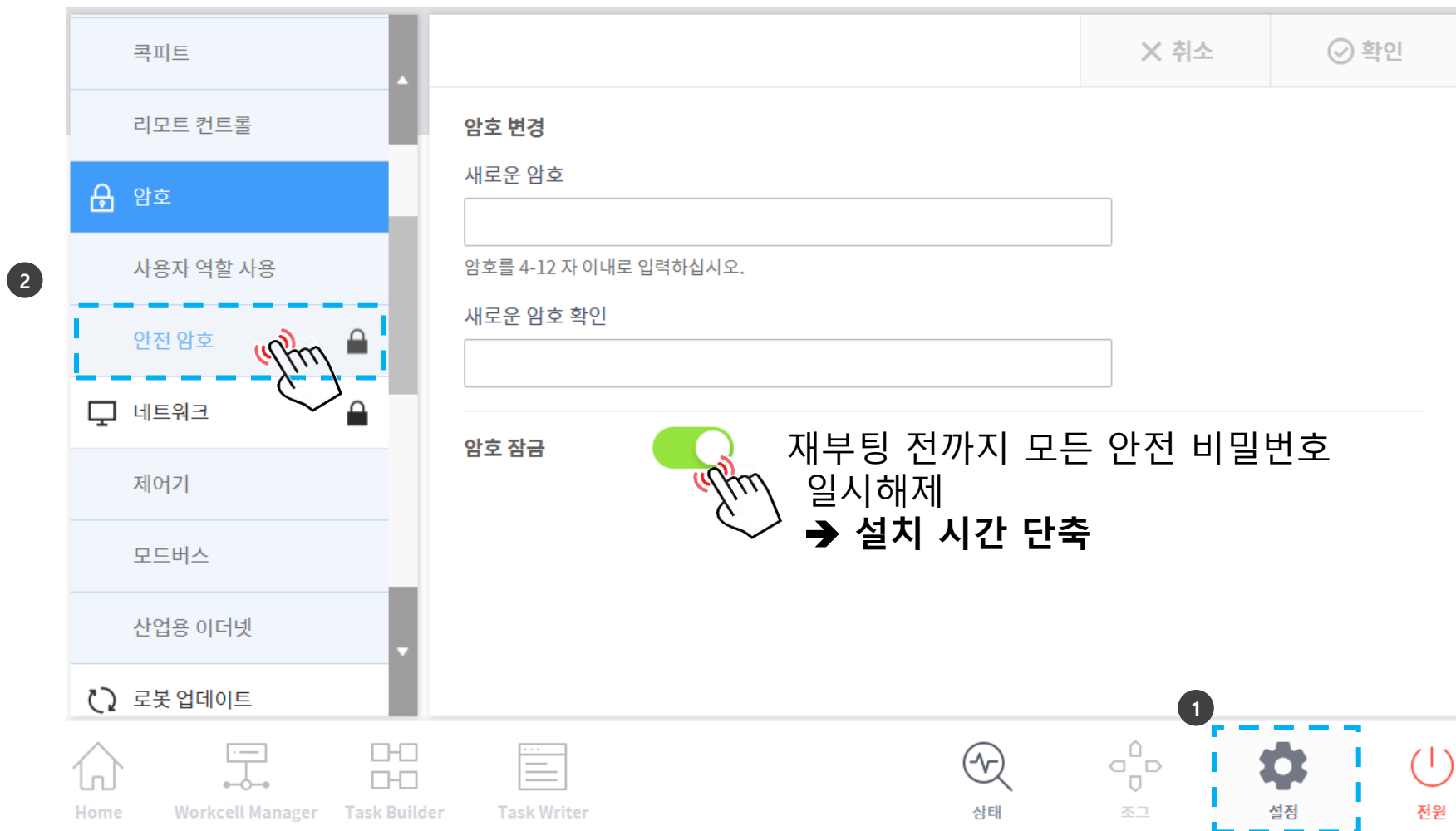
- 하드웨어 키보드를 사용에 따라 터치펜던트와 DART 플랫폼에서 쿼티 키보드 사용 여부 설정
- 단, 함수 입력 키보드의 경우 해당하지 않음



- [설정] → [사용자 역할 사용]
- 사용자의 역할에 따라 로봇의 기능을 차등 제어
- 관리자, 티칭 엔지니어에 따라 서로 다른 암호 설정



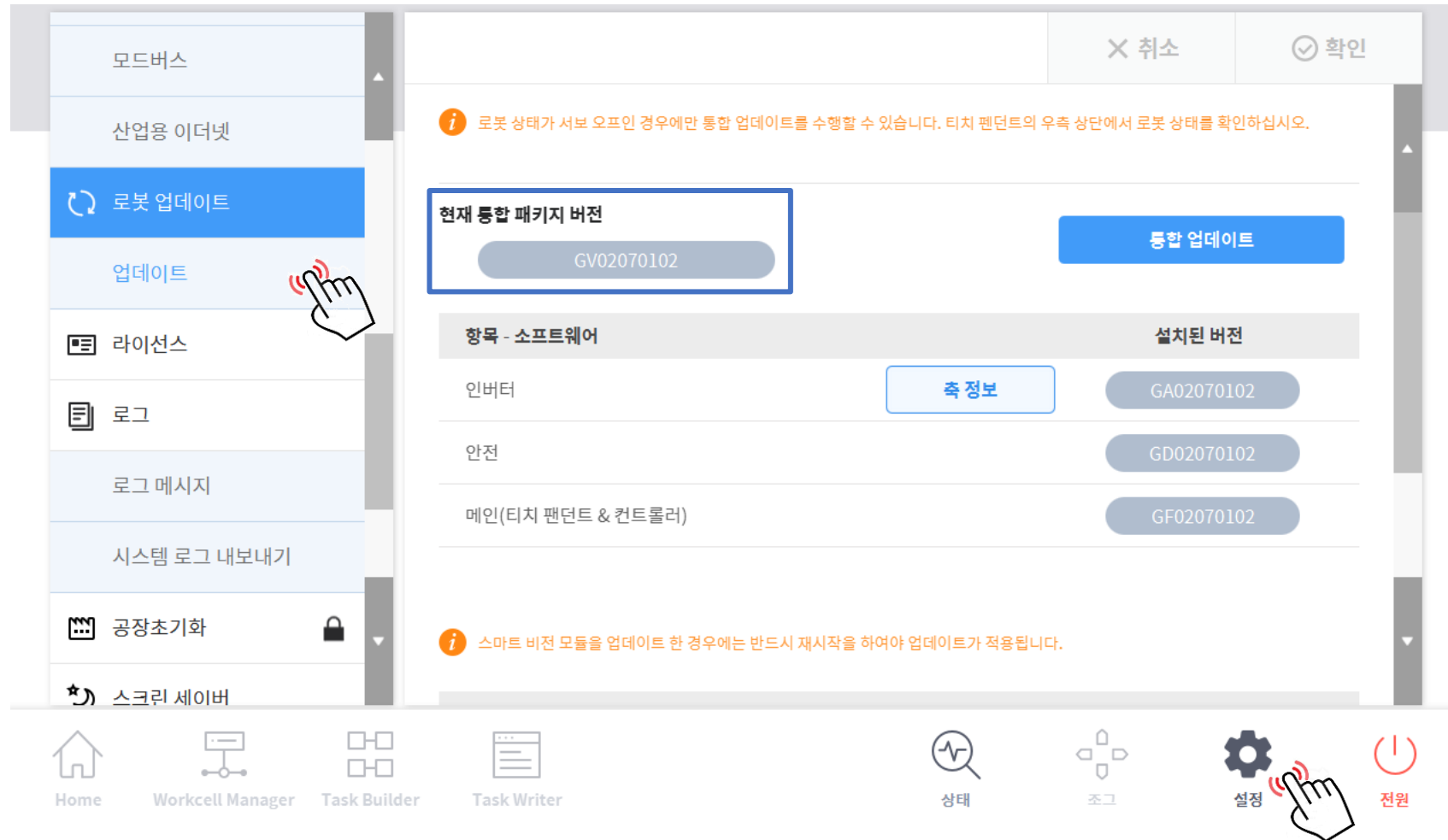
- 사용자가 원하는 비밀번호로 변경 가능
- 초기 암호 : **admin**



- 주변기기와 통신을 위해 컨트롤러의 IP 주소를 변경
- 출고 시 IP 주소 : (로봇)192.168.137.100 , (게이트웨이)192.168.137.1

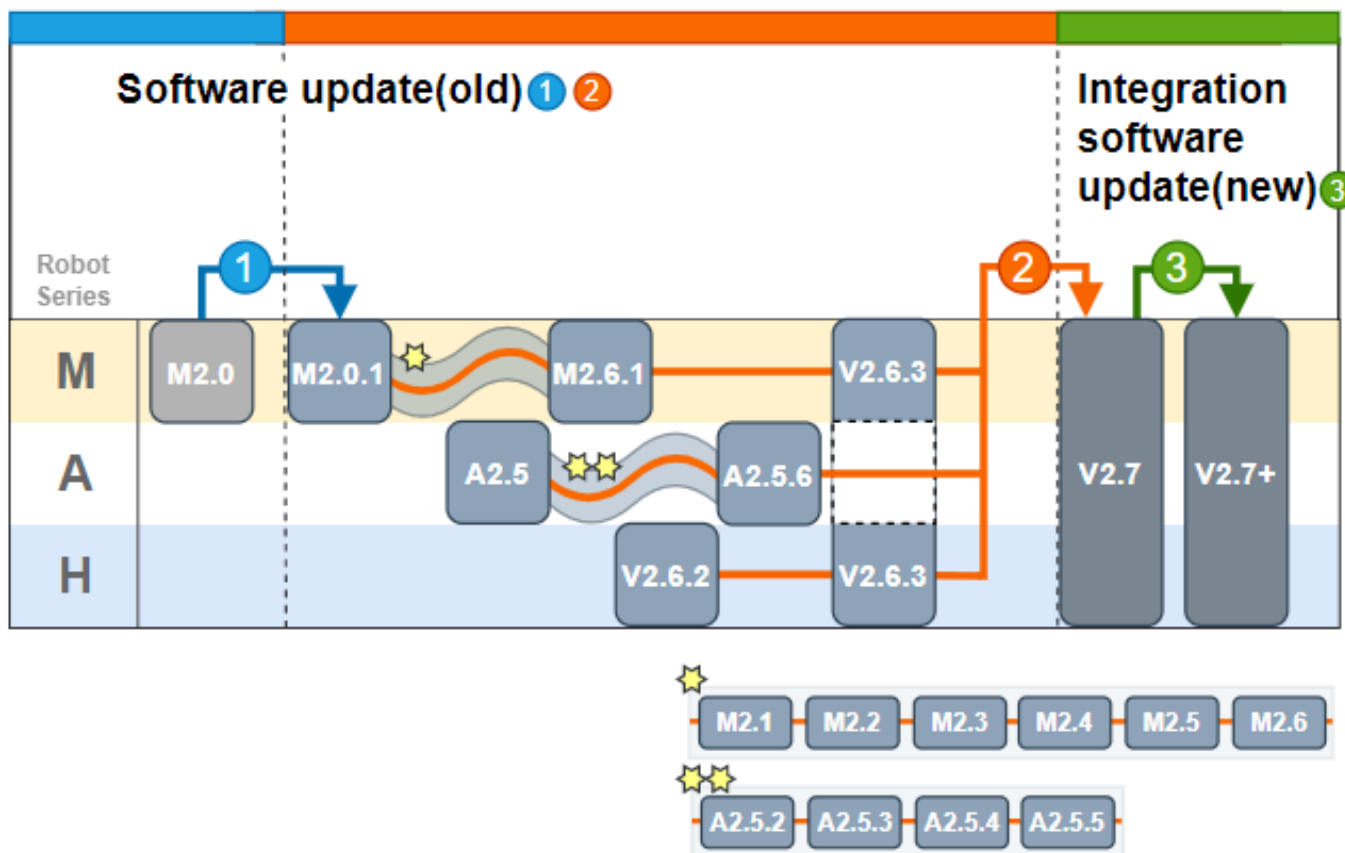


- [설정] → [업데이트] → [현재 통합 패키지 버전] 확인
(e.g. GV 02 07 01 02 = V2.7.1.2)
- [통합 업데이트]는 GV02070000 이후 버전부터 지원

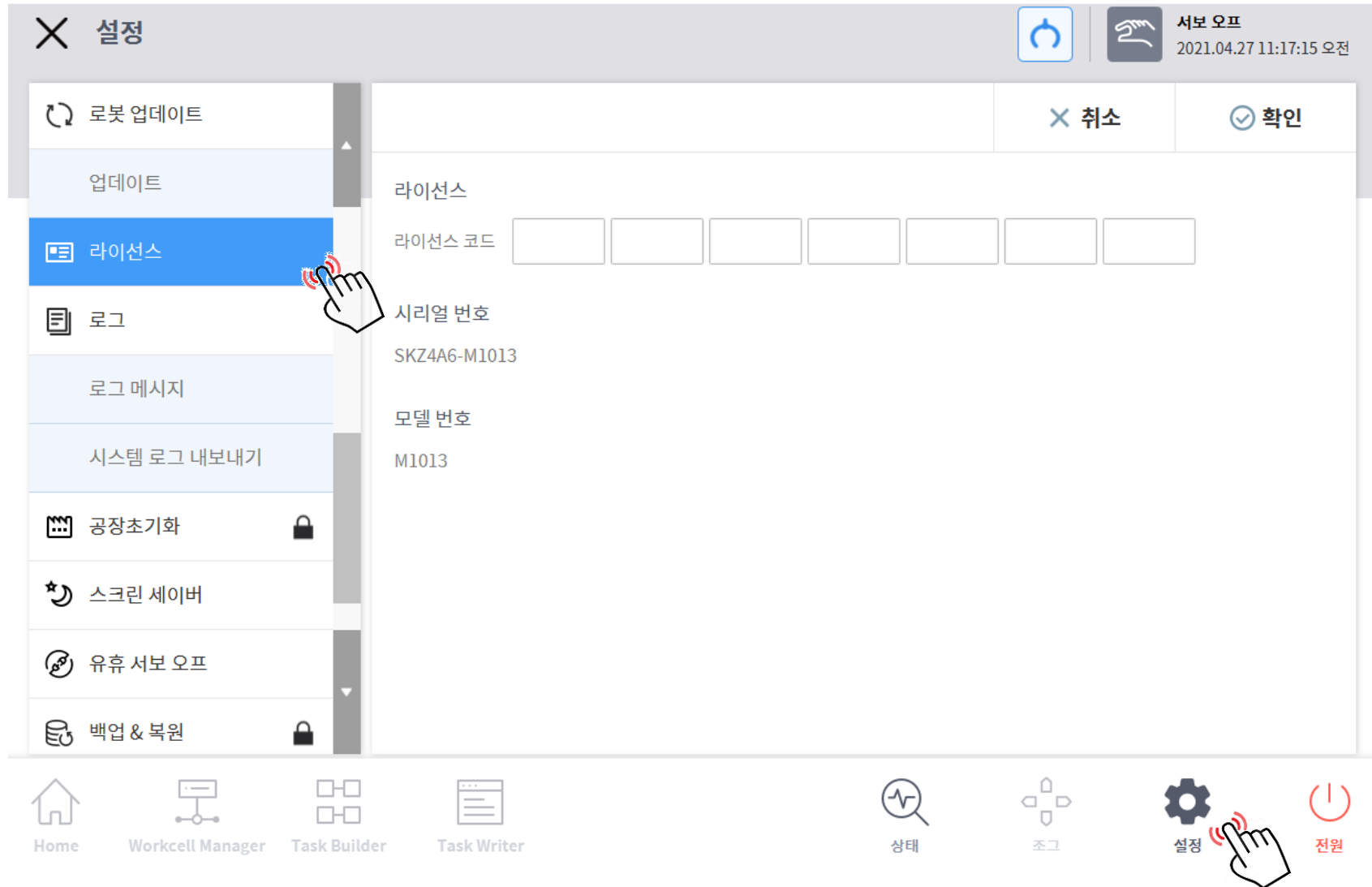


1. M2.0 버전이라면, 최신 버전으로 업데이트 하기 위해서는 반드시 M2.0.1 버전으로 소프트웨어 업데이트(old)가 필요합니다(이미지의 파란색 라인 참고).
2. V2.7보다 낮은 버전이라면, 최신 버전으로 업데이트 하기 위해서는 반드시 V2.7로 소프트웨어 업데이트(old)가 필요합니다(이미지의 주황색 라인 참고).
3. V2.7이상의 버전에서는 통합 업데이트(new)를 제공합니다(이미지의 초록색 라인 참고).

Update timeline (1 → 2 → 3)

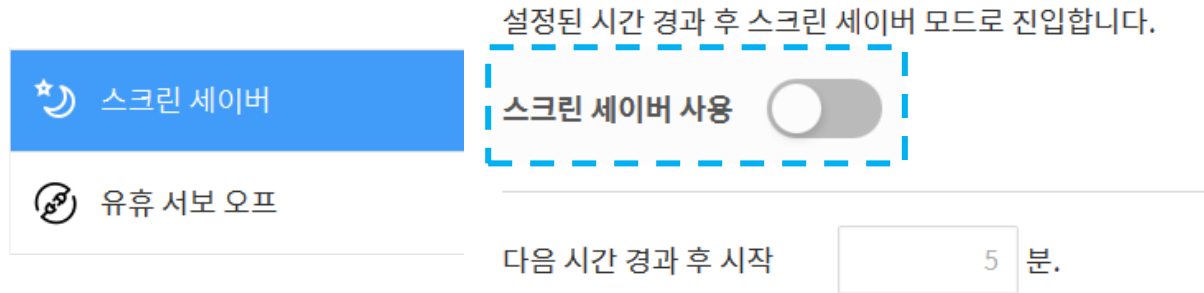


• [설정] → [라이선스] → 라이선스 코드란에 지급받은 콕핏 라이선스 코드를 입력 후 [확인]



✓스크린 세이버

- 지정한 시간동안 화면 조작이 없을 때 스크린 세이버 작동



✓유틸 서보 오프

- 지정한 시간동안 로봇에 물리적인 움직임이 없을 때 자동으로 Servo Off 작동
- 단, 플레이 중은 무관함

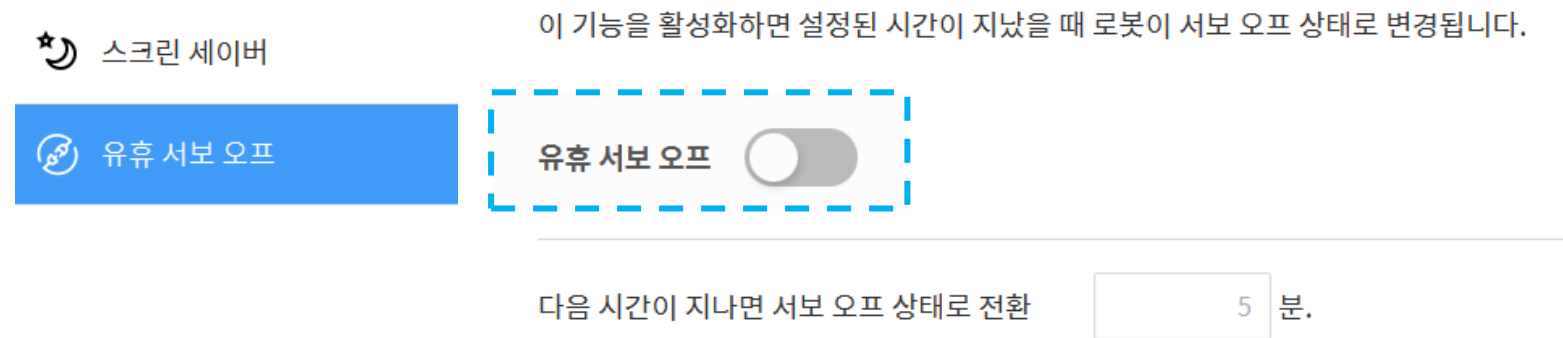
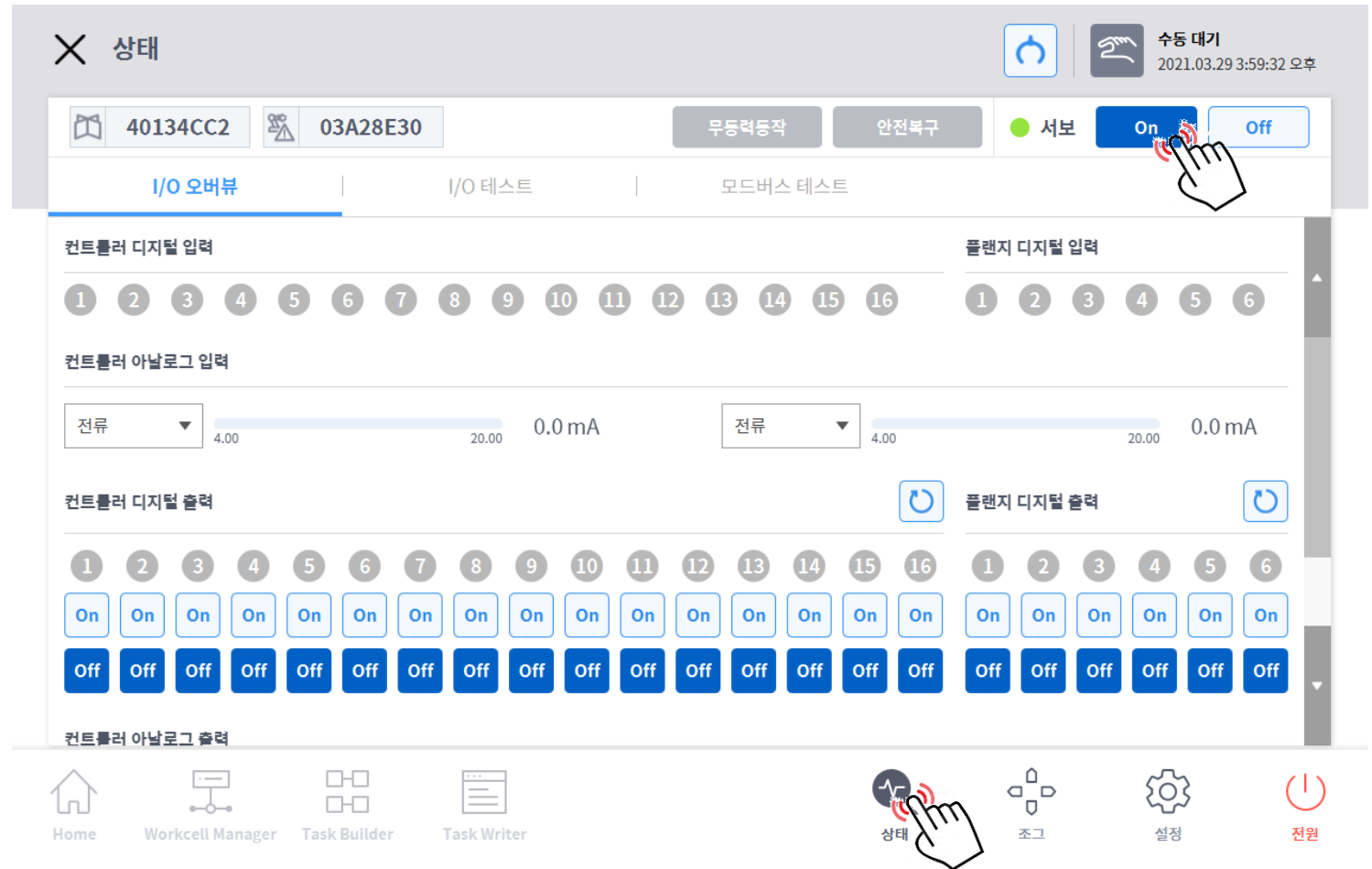
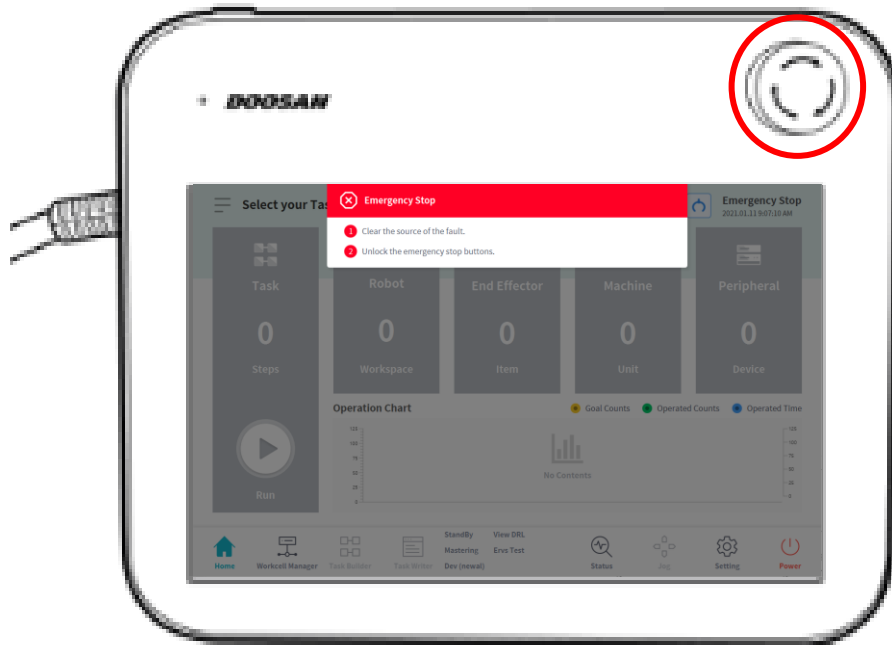
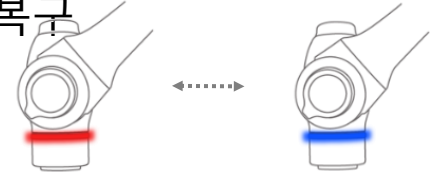


Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법

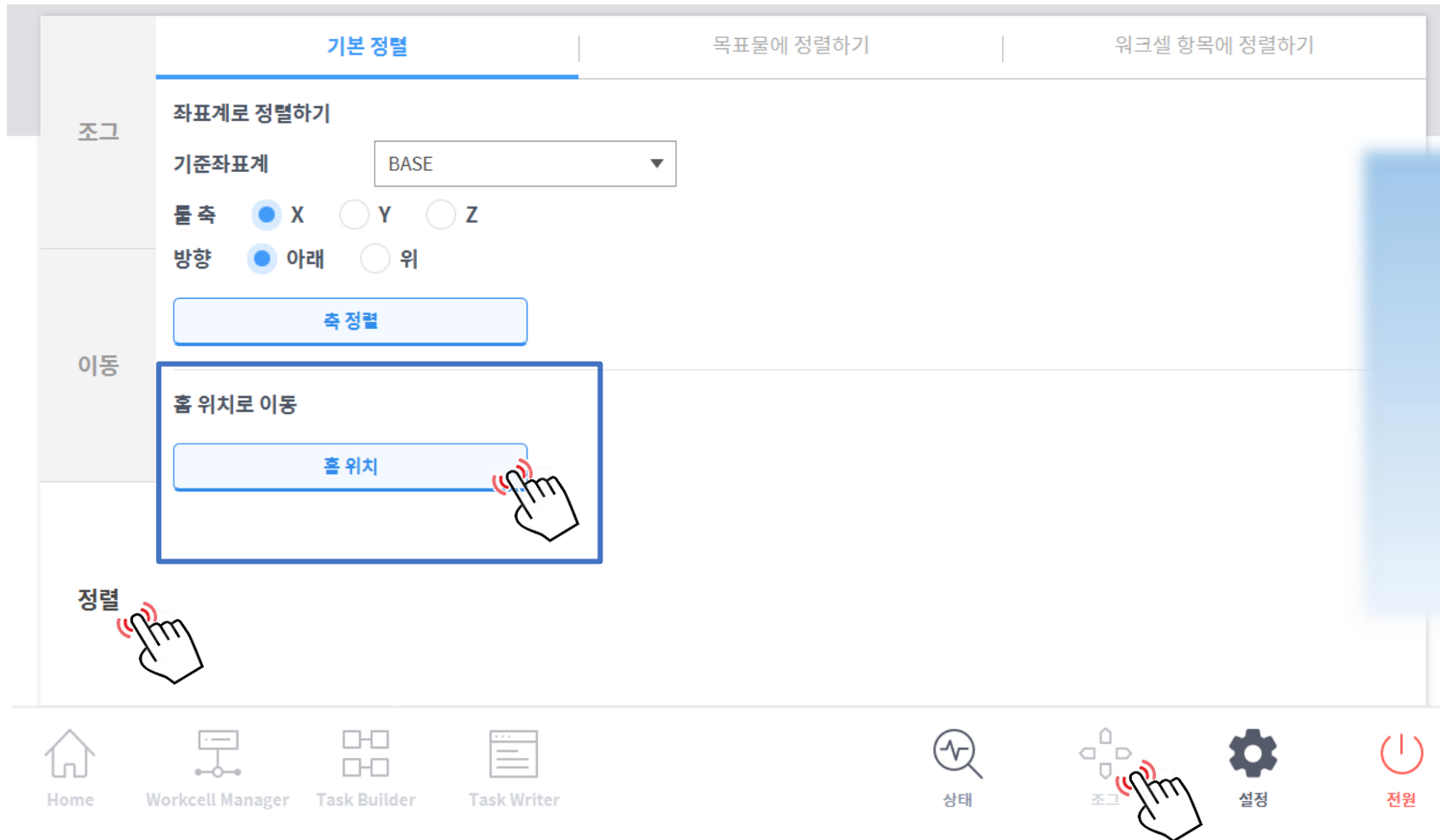


- [E-STOP] 버튼을 누르면 로봇은 긴급 정지하고 알람 팝업을 생성 / 시계방향으로 회전하여 복구
- [상태 → 서보 On] 조작으로 모터에 전원을 공급과 동시에 축 브레이크 해제

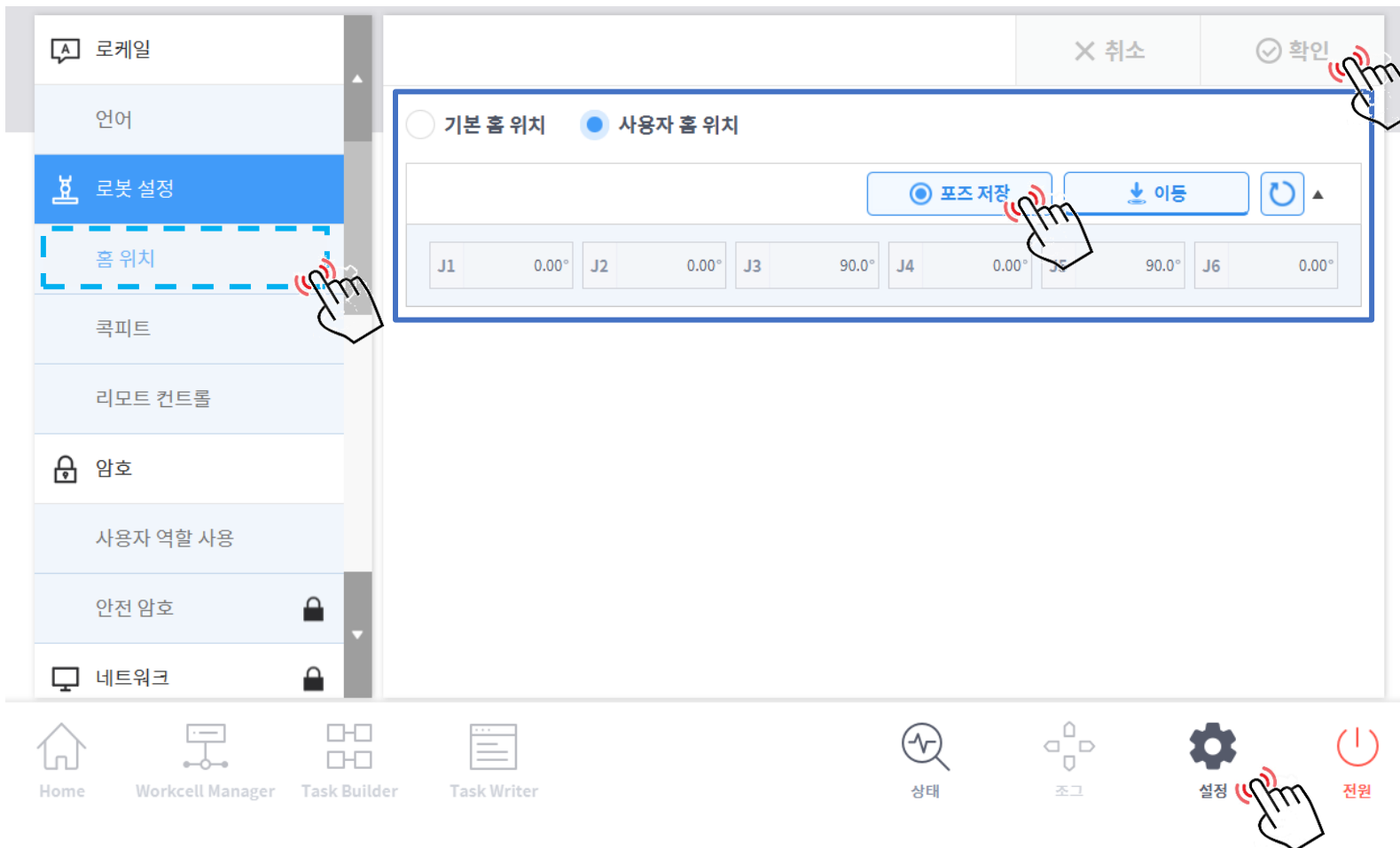


홈 위치로 이동 (마스터링=호밍)

- 조그→정렬→홈 위치로 이동
- [홈 위치] 버튼을 완료 메시지가 표시될 때까지 누르기 유지



- [설정→홈 위치]에서 기본 홈 위치를 선택하거나 사용자 홈 위치의 자세를 변경
 - ① 기본 홈 위치 : 공장 출하 시 제공되는 기본값으로 모든 축의 각도가 0°로 지정
 - ② 사용자 홈 위치 : 로봇 사용 환경에 맞춰 사용자가 지정한 자세를 홈위치로 설정



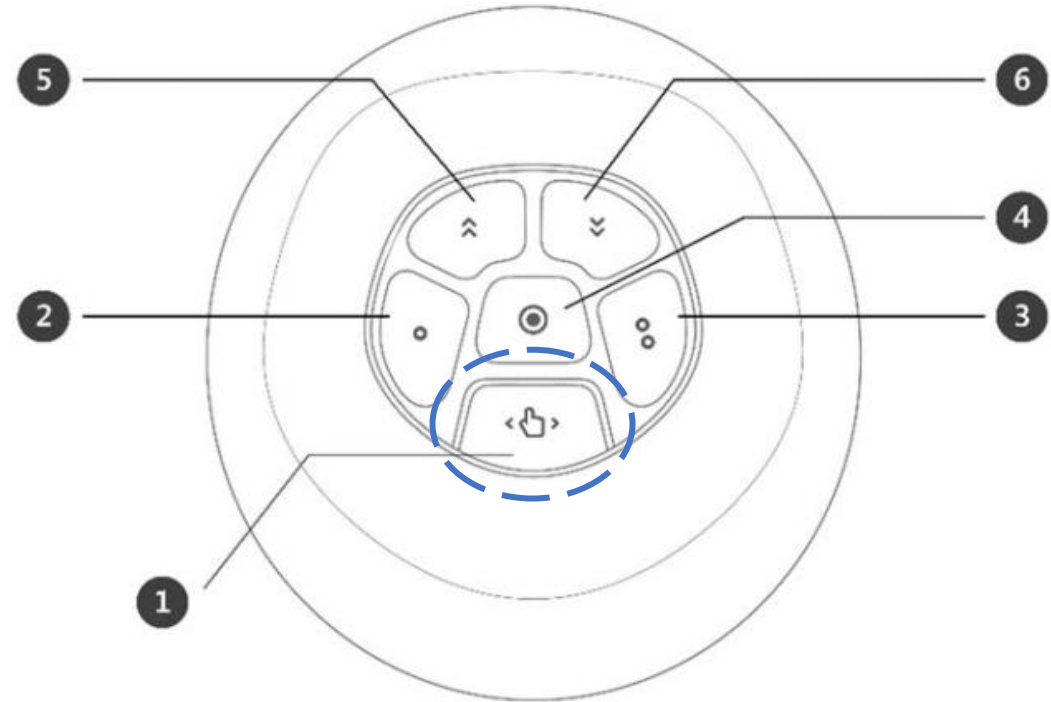
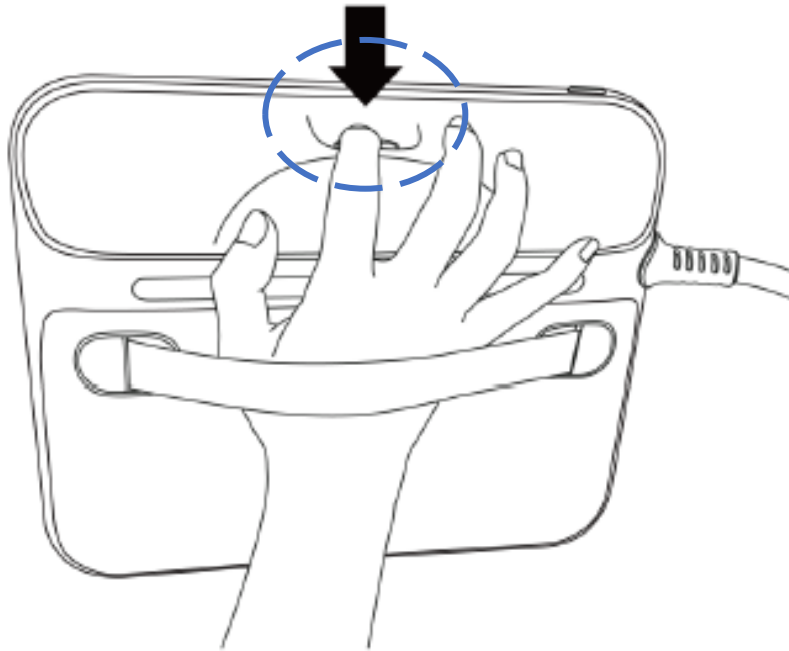
직접교시 – 자율이동 (Free Drive)

•[서보 On → [Manual Mode](#)] 로 로봇 상태를 변경

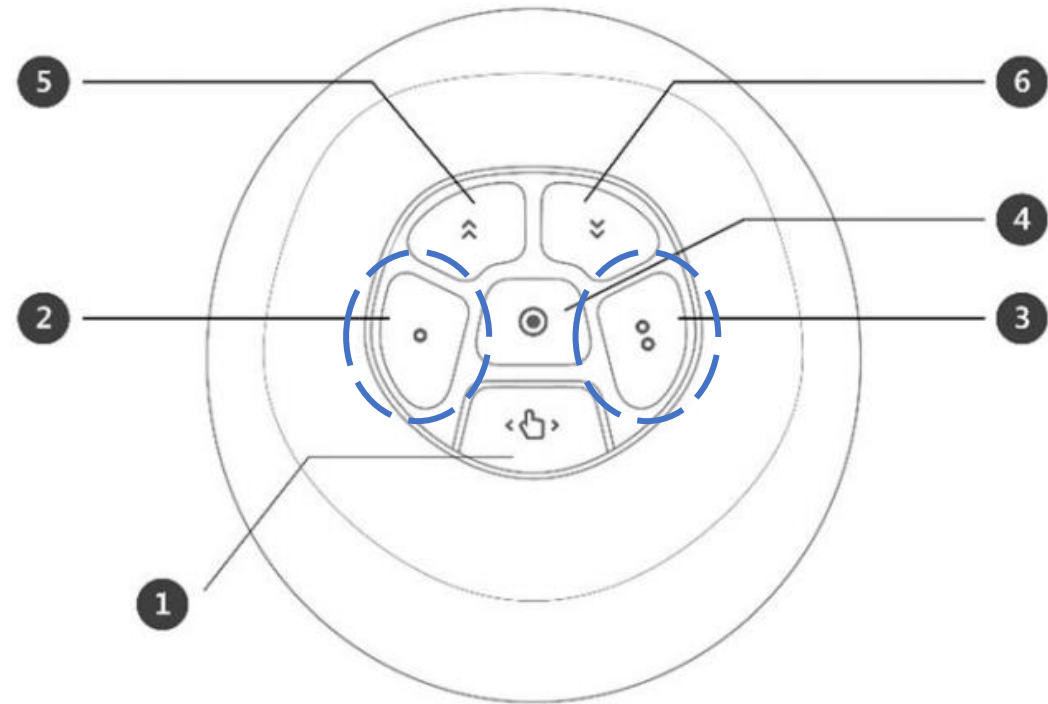
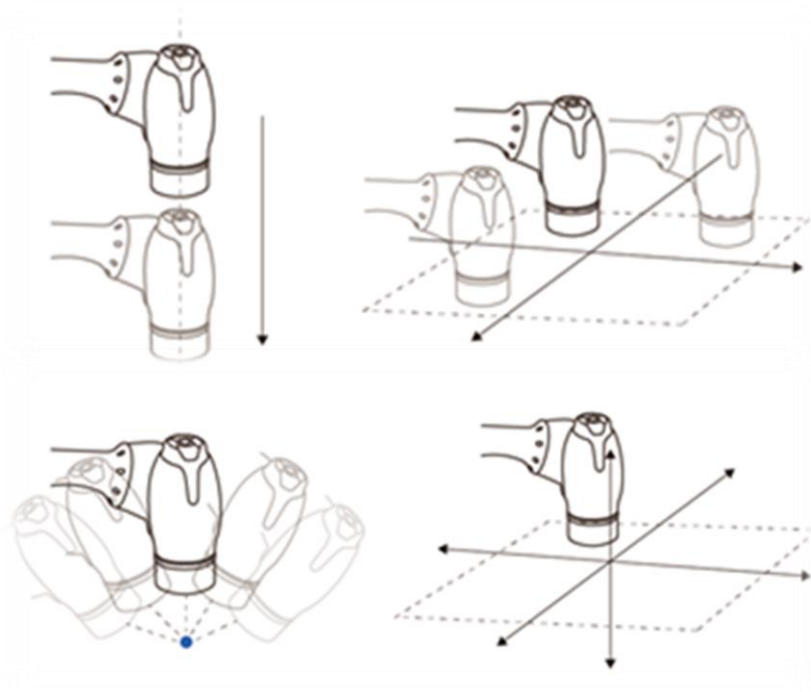
- ① 티치펜던트 뒷면에 있는 핸드가이드 버튼을 누름 유지하고 로봇을 이동
- ② 콕핏의 자율이동버튼(❶)을 누름 유지하고 로봇을 이동



Manual Mode

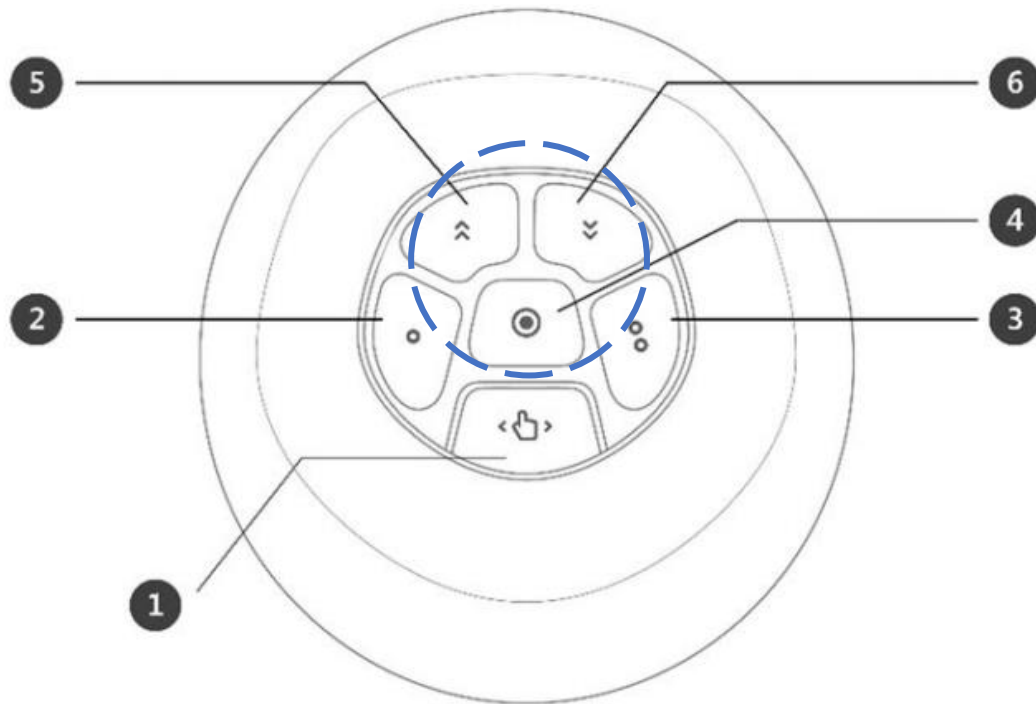


- 구속모션 버튼(② 또는 ③)을 누름 유지하면 로봇 끝단이 설정된 구속 조건과 일치하는 방향으로만 움직임
- 허용된 방향 이외의 외력이 발생하면 구속된 방향으로도 움직임이 발생하지만 원래 위치로 복귀하려는 성질을 가짐
- 그림과 같이 [Z축 고정/면 고정/점 고정/각 고정] 4가지 중 2가지를 선택하여 지정

**Manual Mode**

직접교시 – 자세 저장 (Get pose)

- ④을 누름으로 아래 그림과 같이 공구 중심점을 등록하거나 좌표를 저장할 때 하이라이트 된 [포즈 저장] 기능을 쉽게 사용
- ⑤ 또는 ⑥을 누름으로 하이라이트 영역 또는 명령어 라인을 빠르게 이동

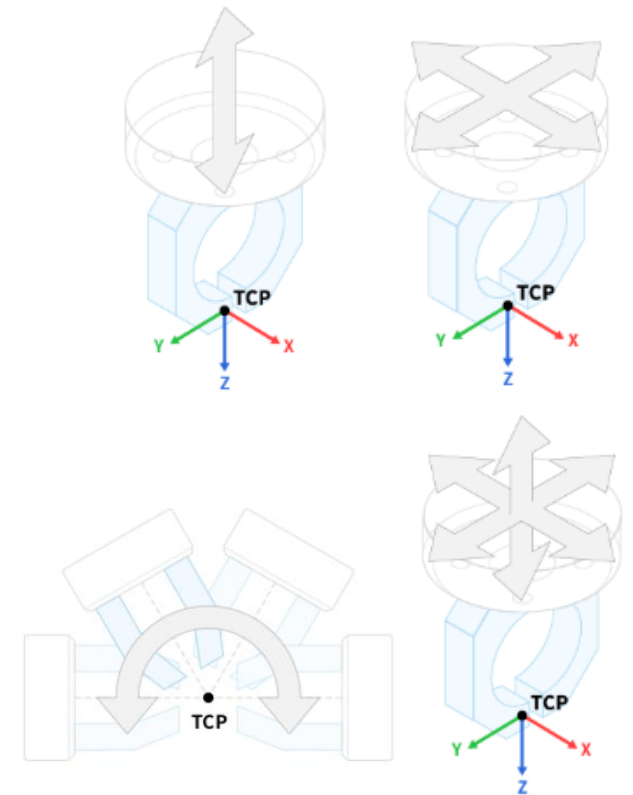


명령어	속성	변수	플레이
Move J (Joint)			
확인			
절대		상대	
변수 선택			
포즈 저장 이동 초기화			
J1	0.0°	J2	0.0°
J3	90.01°	J4	0.0°
J5	90.0°	J6	0.0°

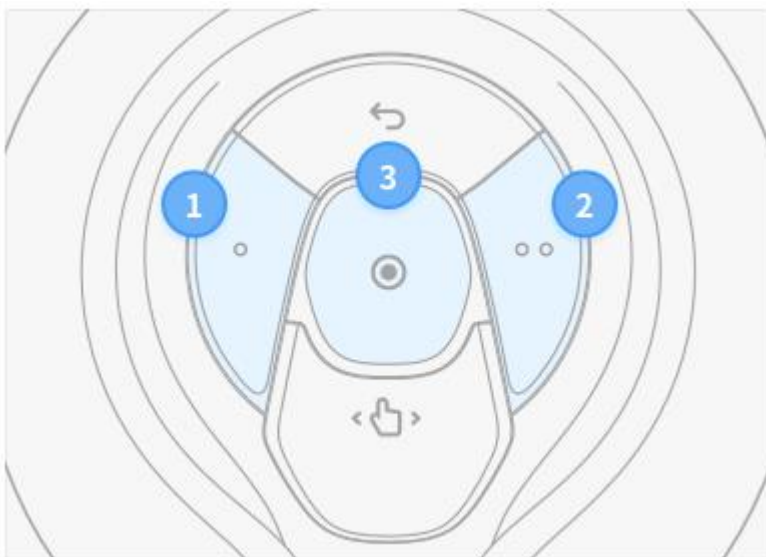
GripperDA_v1		삭제	확인
통신		공구중심점(TCP)	
오프셋	X 0.000 mm Y 0.000 mm Z 0.000 mm A 0.0° B 0.0° C 0.0°		
자동 계산	기본 포즈		
포인트 1	포즈 저장 이동 초기화		
포인트 2	포즈 저장 이동 초기화		
포인트 3	포즈 저장 이동 초기화		
포인트 4	포즈 저장 이동 초기화		

콕핏 구속모션 버튼 설정

- [설정] → [콕핏] 에서 [Z축 고정/면 고정/점 고정/각 고정] 4가지 중 2가지를 선택 후 [확인]을 눌러 적용
 - ✓ TCP-Z (Z축 고정) : Tool Z 축 방향으로만 이동
 - ✓ TCP-XY (면 고정) : Tool X-Y 평면 방향으로만 이동
 - ✓ Orient Only (점 고정) : TCP를 한 점에 고정한 상태로 움직임을 제한함
 - ✓ Position (각 고정) : TCP의 각도를 고정한 상태로 X-Y-Z 공간을 자유롭게 이동



- [설정] → [콕핏] 에서 ①+② 버튼을 3초 이상 누름 유지하여 [협착 탈출 기능 활성화]
 - ✓ [서보 On] 상태에서는 [안전 복구]로 작동
 - ✓ [서보 Off] 상태에서는 [무동력 동작]으로 작동 (재시작 필요)



버튼	기능
1	축 고정 ▼
2	면 고정 ▼
1 + 2	협착 탈출 활성화 
3	Get Cartesian Pose (태크 용접) ▼

- i** 1, 2 번 버튼을 조합한 협착 탈출 기능은 두개 버튼을 동시에 3초 이상 눌러야 작동합니다.
- i** 용접 기능 사용 시, 포즈 저장 버튼을 이용하여 태크 용접을 제한적으로 수행할 수 있습니다.

[Workcell Manager] → [Robot] → [Robot Limit] → [툴중심점/로봇]

- TCP힘 (N) : 로봇의 툴 중심점에 작용하는 외력을 모니터링 (낮을수록 안전)
- 충돌감지 (%) : 로봇 축의 회전으로 인하여 발생하는 충돌 감지 민감도 모니터링 (높을수록 안전)

로봇 제한치

수동 대기
2021.03.22 2:42:57 오후

로봇

General

월드 좌표계

로봇 제한치

안전신호 입출력

일반신호 입출력

안전정지 모드

툴중심점/로봇	조인트 각속도	조인트 각도	
범주	제한	일반 모드	감소 모드
힘	550.00 N	144.00	72.00
파워	1600.0 W	600.00	100.00
속도	8000.000 mm/s	2000.000	1500.000
모멘텀	165.00 kg.m/s	82.00	50.00
충돌감지	100.0 %	75	50.00

상태 탭에서 [서보 Off] → 안전복구 → 소프트웨어 복구

**Servo Off**

The screenshot displays the DOOSAN robot control interface. At the top, the '상태' (Status) tab is selected. The interface shows various control buttons and status indicators. A hand icon points to the '안전복구' (Safety Recovery) button, which is circled in red. Another hand icon points to the 'Off' button for the servo, also circled in red. The '서보' (Servo) status is shown as 'Off'. The interface includes sections for digital inputs, analog inputs, digital outputs, and analog outputs. The bottom navigation bar shows icons for Home, Workcell Manager, Task Builder, Task Writer, and a '상태' (Status) icon, which is circled in red and labeled with a '1'. The '전원' (Power) icon is also visible.

소프트웨어 복구 (Software Recovery)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육

소프트웨어 복구 탭에서 [서보 On]

- 콕핏 또는 TP후면의 직접교시 버튼으로 로봇에 가해진 외력을 제거

1 소프트웨어 복구

2 서보 온

로봇 속 공간 없음

패키징 모드

복구 대기
2021.09.07 1:19:47 오후

조인트	제한	현재 각도	태스크
J1	-360.0~360.0	15.46	X 353.16
J2	-95.0~95.0	0.50	Y 133.57
J3	-135.0~135.0	92.83	Z 421.25
J4	-360.0~360.0	0.06	Rx 16.79
J5	-135.0~135.0	84.29	Ry 177.62
J6	-360.0~360.0	0.00	Rz 1.34

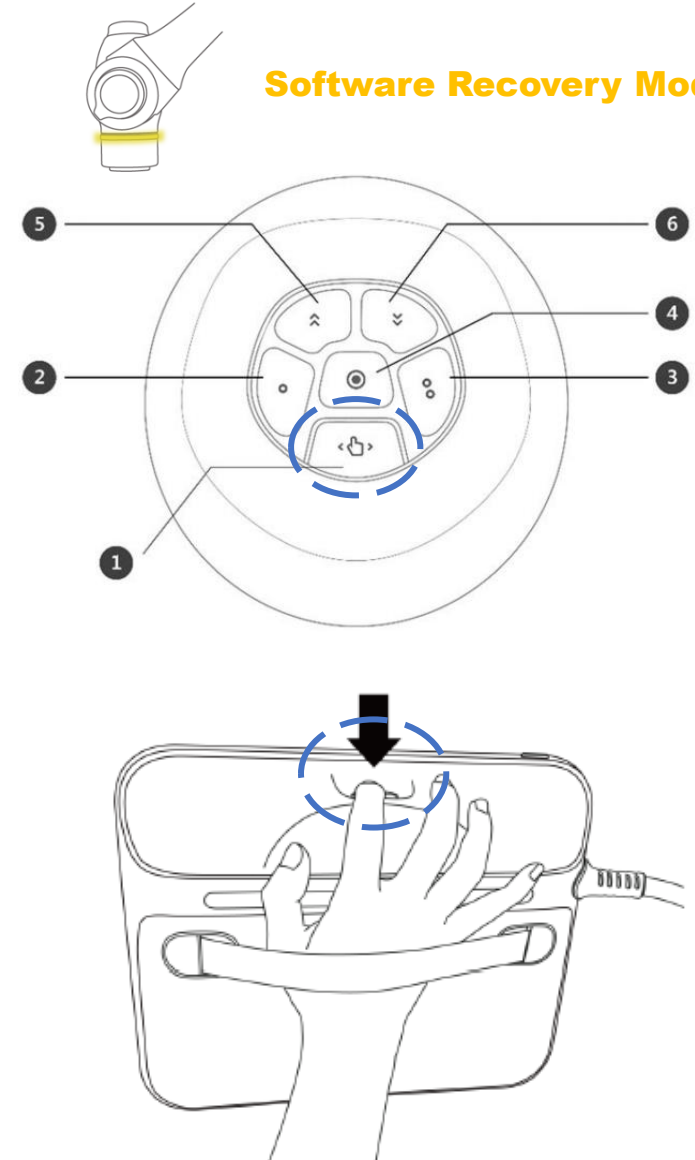
속도 1% 100% 20

전면 우측면 좌측면 후면 윗면

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer 상태 조그 설정 전원

복구 모드에서는 Jog위치의 제한을 무시합니다.

Software Recovery Mode



패키징 모드 탭에서 [서보 On]

- 패키징 자세 해제 또는 [패키징 자세로 이동] 누름 유지

**Software Recovery Mode**

소프트웨어 복구 | **패키징 모드** | 서보 온

모델 이름 M1509

패키징 자세 이동

M1509	J1	J2	J3	J4	J5	J6
패키징 포즈	0.0	0.0	150.0	0.0	25.0	0.0
조인트 제한 (-/+)	360.0	360.0	150.0	360.0	360.0	360.0

패키징 자세 해제 완료될 때 까지 누르기

속도 1% 100% 20

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer 상태 조그 설정 전원

M-Series 패키징 자세(좌), A-Series 패키징 자세(우)

DOOSAN

두산로보틱스 초급 교육

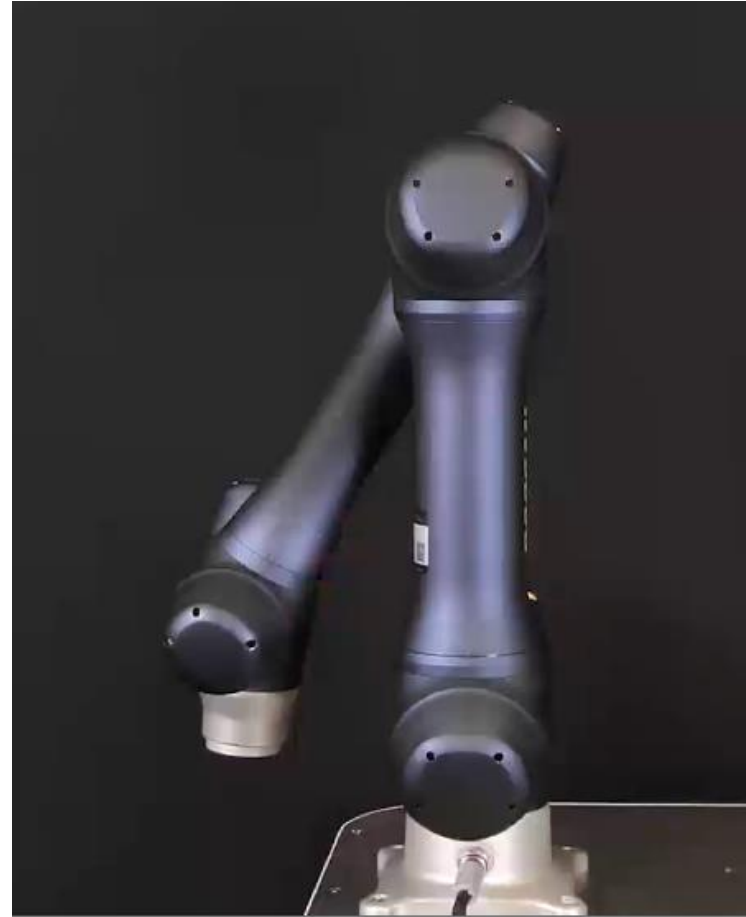


Table of Contents

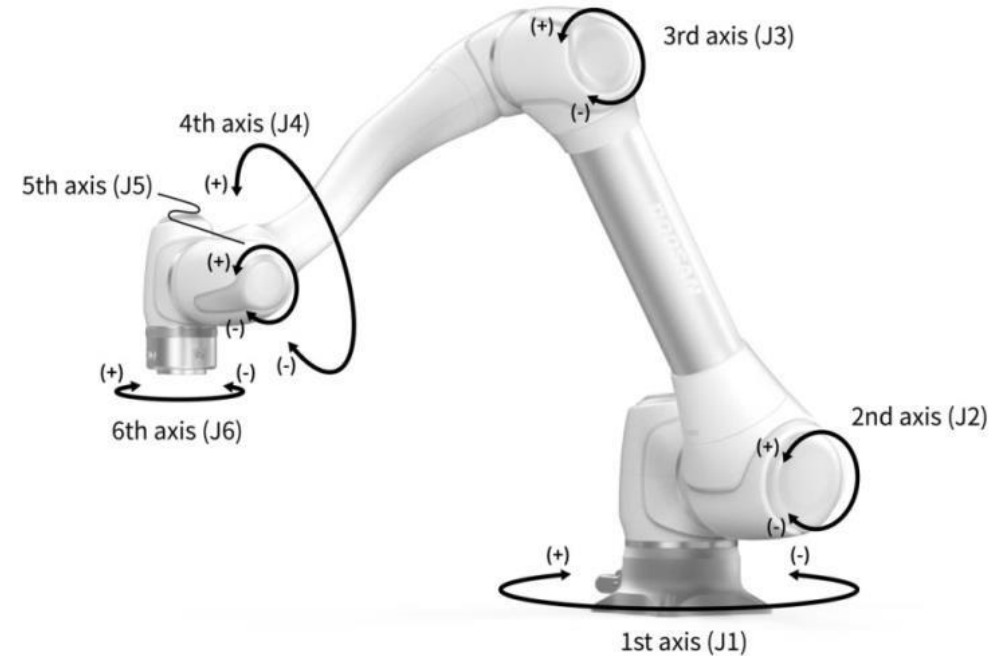
- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작**
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법



- ✓ Joint 좌표계 – 공장 홈위치의 6축 각도를 원점으로 하는 좌표계
- ✓ 사용 형태 : **posj(J1, J2, J3, J4, J5, J6)**

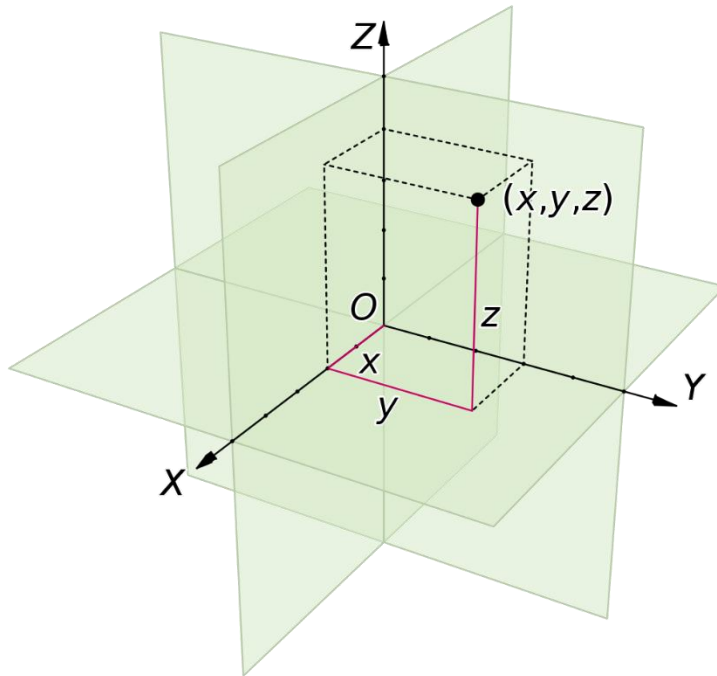


< posj(0,0,0,0,0,0) 자세 >

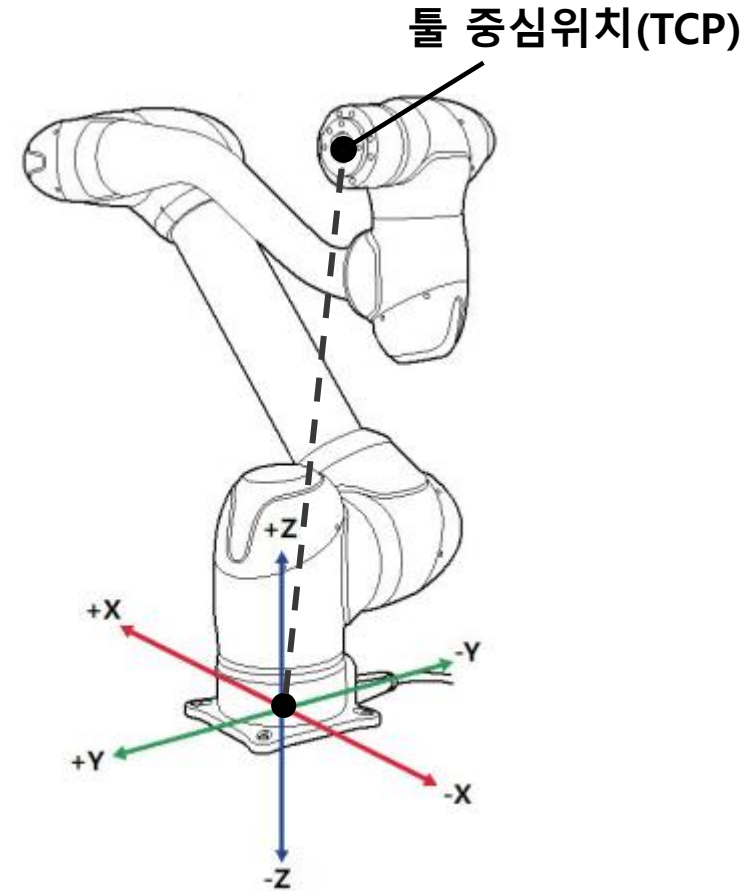


< Doosan Joint Coordinate System >

- 두산로보틱스는 3차원 직교좌표계인 데카르트 좌표계(Cartesian Coordinate System)를 사용한다.
- X Y Z 값은 베이스 좌표계의 원점으로부터 툴 중심위치까지의 거리를 의미한다.
(X Y Z축을 R G B 색으로 표시)

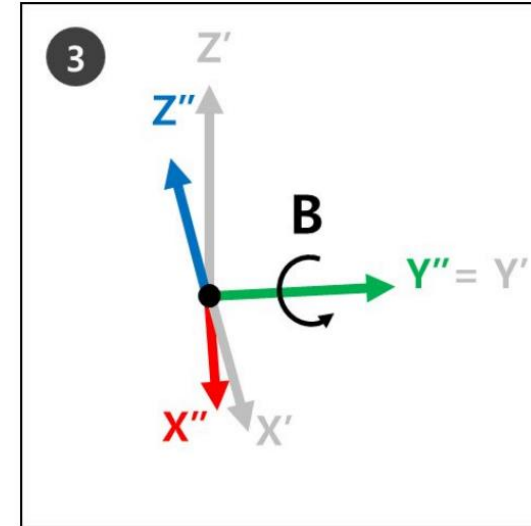
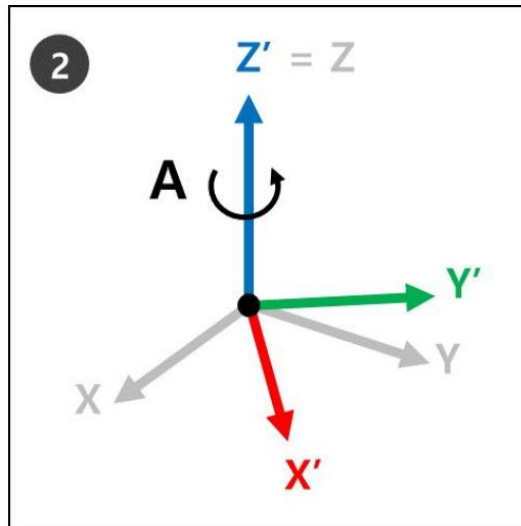
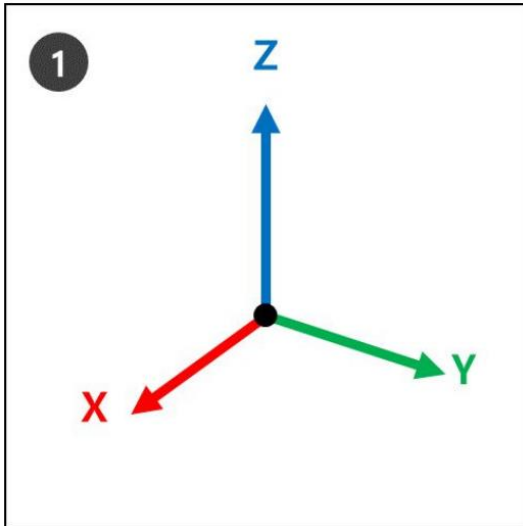


< Cartesian Coordinate System >



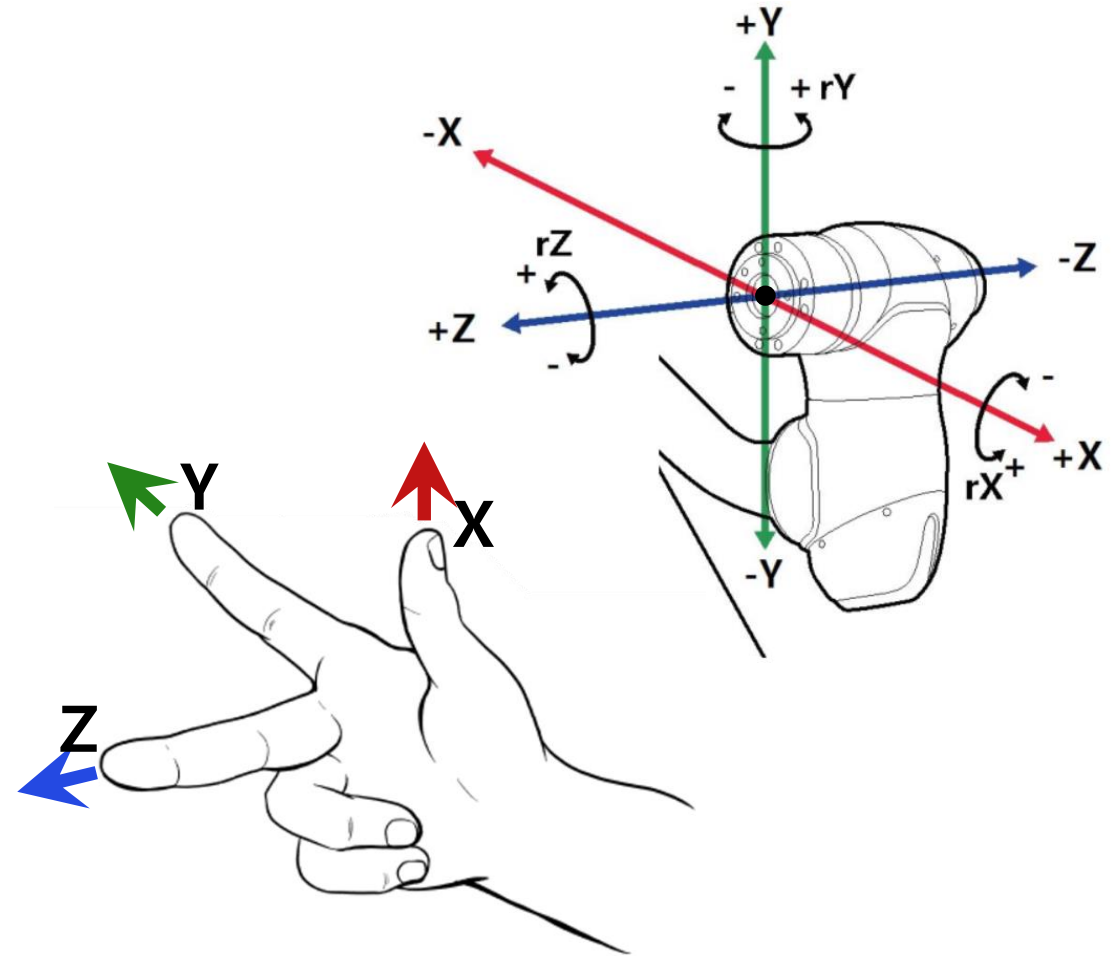
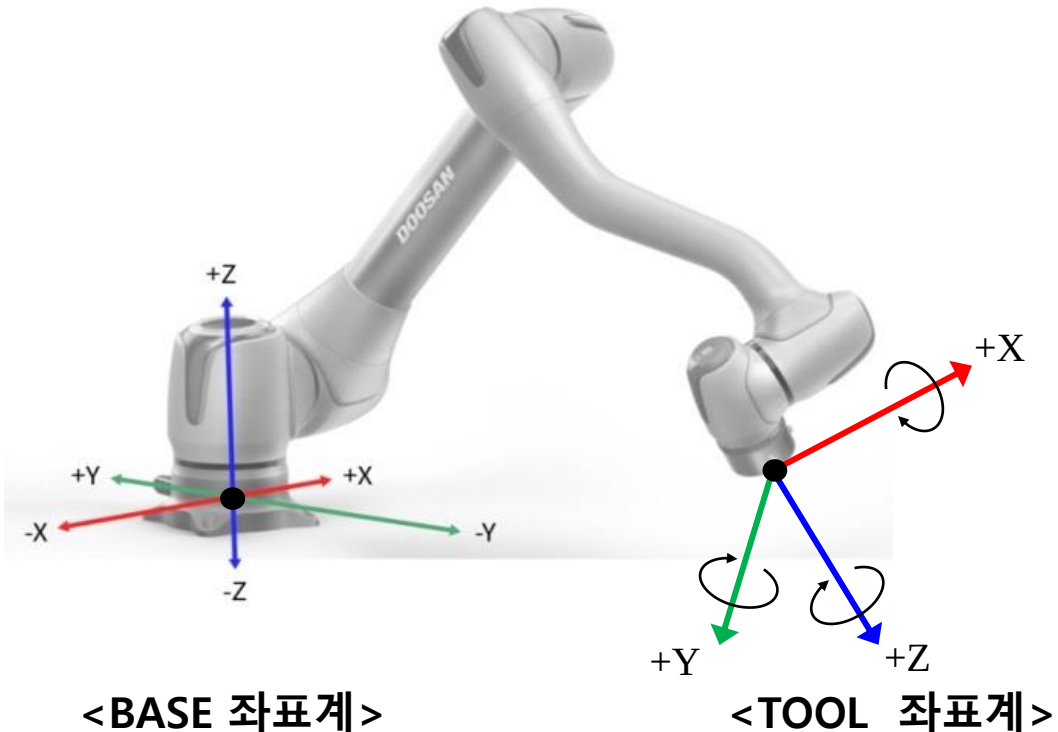
< Doosan Base Coordinate System >

- 좌표계에서 툴이 향하는 방향을 뜻하는 회전정보는 오일러 각(Euler Angle, Rz-Ry-Rx 또는 Rx-Ry-Rz)을 사용한다.
- 두산로보틱스 협동로봇은 $rZ \rightarrow rY \rightarrow rZ$ 순으로 **누적하여 회전**
(여기서 Rz는 Z축에서의 회전(Rotation)을 의미하고, Ry는 Y축에서의 회전(Rotation)을 의미)
- Rz로 A각도, Ry로 B각도 그리고 다시 Rz로 C각도를 순서대로 회전하여 물체의 현재 회전 방향을 표현
- 최초로 기준 좌표계에서 Z축으로 회전한 후 변경된 좌표계를 기준으로 추가적인 회전을 함 ($\neq$ Fixed Angle)



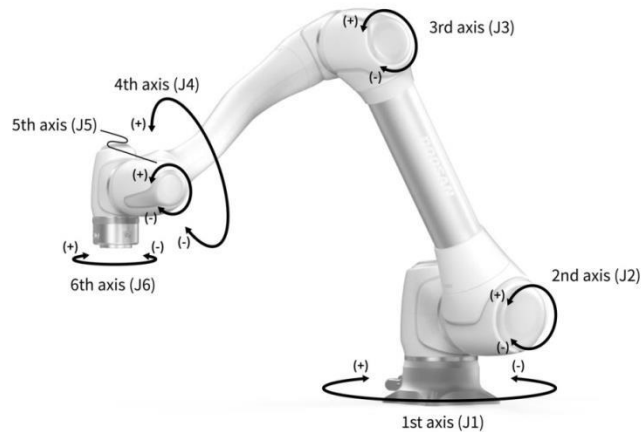
- 오일러 좌표 변환 함수 제공 ($zyz \rightarrow xyz$)

- ✓ BASE 좌표계 – 로봇 베이스의 바닥 중심을 원점으로 한 좌표계
- ✓ TOOL 좌표계 – 로봇의 툴 중심위치를 원점으로 한 좌표계 → 로봇 자세 이동에 따라 좌표계 원점이 이동함
- ✓ 사용 형태 : **posx(X, Y, Z, A, B, C)**



조인트 관절 움직이기

- ① [조인트] 탭 → 구동할 관절 축 선택
- ② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 30 deg/s)
- ③ + 또는 - 버튼을 누름 유지하여 관절 축 이동



① Joint 탭 선택

현재 좌표 값 표시

현재 관절 값 표시

② 관절축 선택

이동속도 선택

③ 누름 유지

조인트	값	단위
J1	0.00	
J2	0.00	Y
J3	90.01	Z
J4	0.01	Rx
J5	90.01	Ry
J6	0.00	Rz

수동모드 속도 1% 100% 50

베이스 좌표계 기준으로 툴 끝단 움직이기

- ① [태스크] 탭 → 구동할 좌표 축 선택
- ② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 250 mm/s)
- ③ + 또는 - 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동

Base 좌표계

Tool 좌표계

이동

정렬

FRONT

조그

수동모드 속도

1 Task 탭 선택

2 기준좌표계 선택

3 좌표축 선택

현재 로봇 끝단의 위치/자세 표시

현재 관절값 표시

이동속도 선택

표시 좌표계	BASE	툴
J1	15.46	X 353.150
J2	0.50	Y 133.590
J3	92.82	Z 421.290
J4	0.07	Rx A 17.03
J5	84.29	Ry B 177.61
J6	0.00	Rz C 1.58

조인트

태스크

수동 대기
2021.09.07 1:11:39 오후

실제모드 ☒ **로봇 작업공간** 없음

전면 **우측면** **좌측면** **후면** **윗면**

Home **Workcell Manager** **Task Builder** **Task Writer** **상태** **조그** **설정** **전원**

툴 좌표계 기준으로 툴 끝단 움직이기

- ① [태스크] 탭 → 구동할 좌표 축 선택
- ② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 250 mm/s)
- ③ + 또는 - 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동

Base 좌표계

Tool 좌표계

이동속도 선택

1 Task 탭 선택

2 기준좌표계 선택

3 좌표축 선택

현재 로봇 끝단의 위치/자세 표시

현재 관절값 표시

조인트	표시 좌표계	값	단위
J1	X	15.46	mm
J2	Y	0.50	mm
J3	Z	92.82	mm
J4	Rx	0.07	deg
J5	Ry	84.29	deg
J6	Rz	0.00	deg

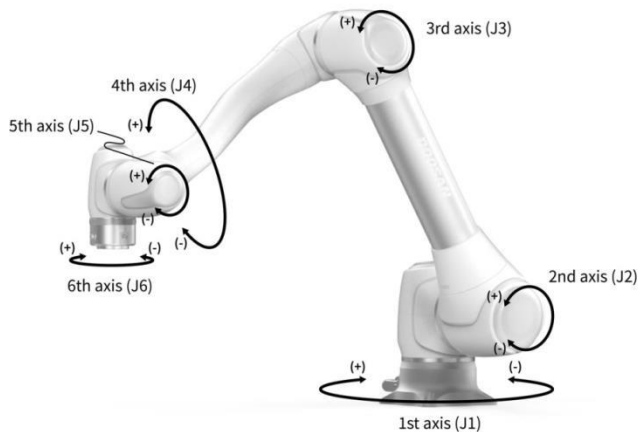
수동모드 속도 1% 100% 50

전면 **우측면** **좌측면** **후면** **윗면**

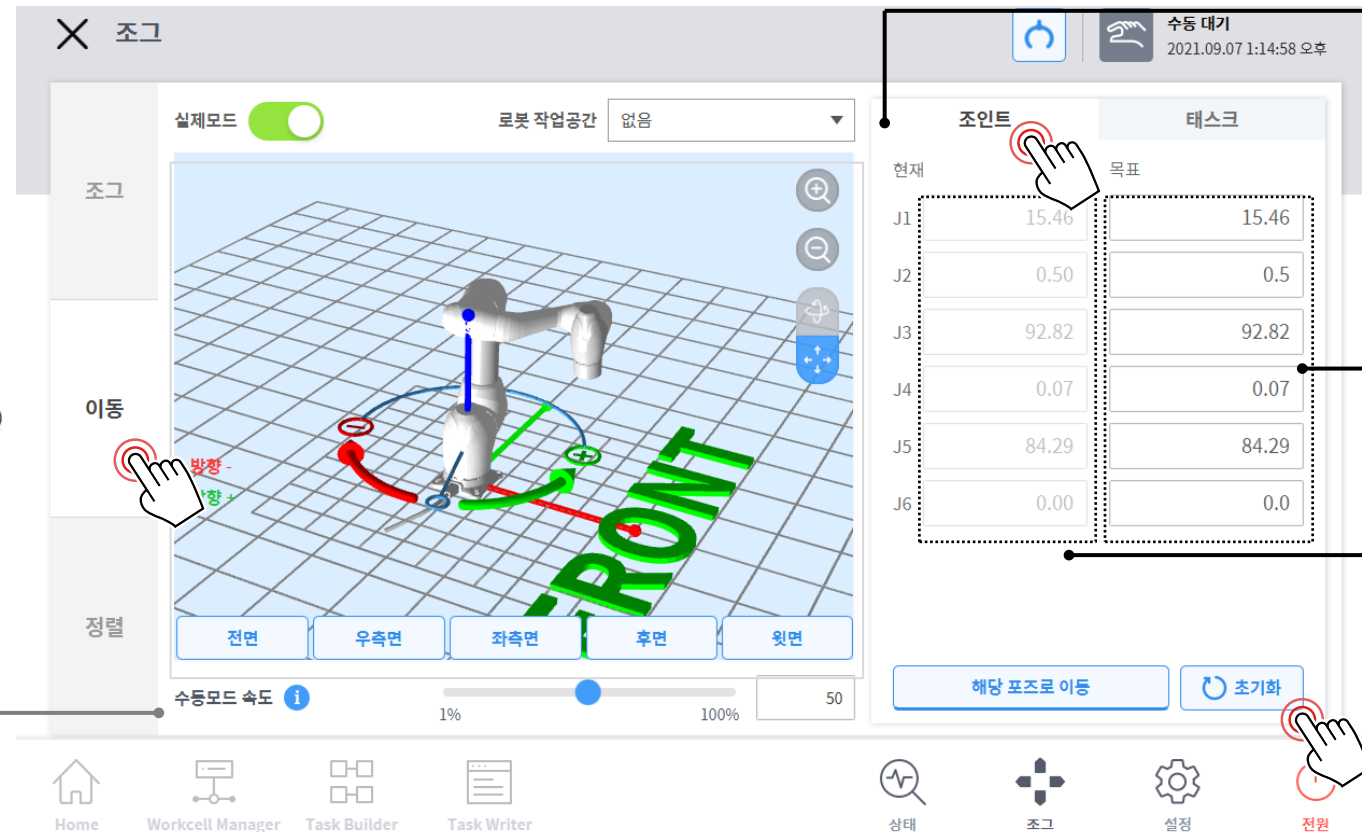
Home **Workcell Manager** **Task Builder** **Task Writer** **상태** **조그** **설정** **전원**

조인트 관절을 목표 값으로 한번에 움직이기

- ① [조인트] 탭 → [초기화] 버튼으로 현재 값을 목표 값으로 저장 (= 자세 저장 기능)
- ② J1~J6 에 관절 값 입력 (0, 0, 90, 0, 90, 0)
- ③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 관절 축 이동 (= 수동 Move J 기능) → [사용자 홈위치 저장]



이동속도 선택



① Joint 탭 선택

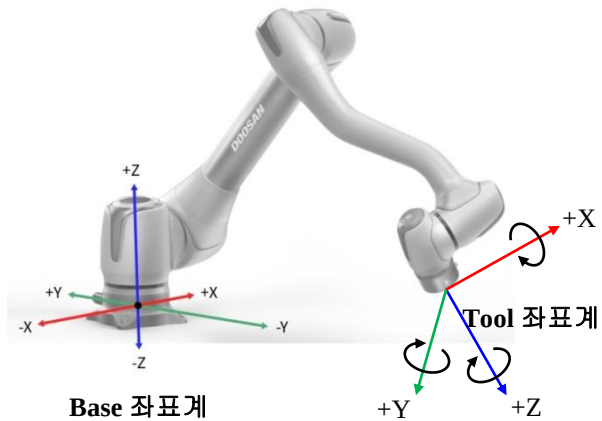
③ 목표 관절 값 입력

현재 관절 값 표시

② 현재 값을 목표 값으로 저장

베이스 좌표계 기준으로 툴 끝단 한번에 움직이기

- ① [태스크] 탭 → [초기화] 버튼으로 현재 값을 목표 값으로 저장 (= 자세 저장 기능)
- ② X Y Z A B C 에 절대이동 할 좌표 값 입력 (300, 100, 400, 0, 180, 0)
- ③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동 (= 수동 Move L 기능)



조그

실제모드 ☒ 로봇 작업공간 없음

이동

정렬

수동모드 속도 1% 100% 50

조인트

태스크

표시 좌표계 BASE

현재

	현재	목표
X	353.150	0.000
Y	133.590	0.000
Z	421.290	0.000
A	17.03	0.0
B	177.61	0.0
C	1.58	0.0

해당 포즈로 이동 초기화

① Task 탭 선택

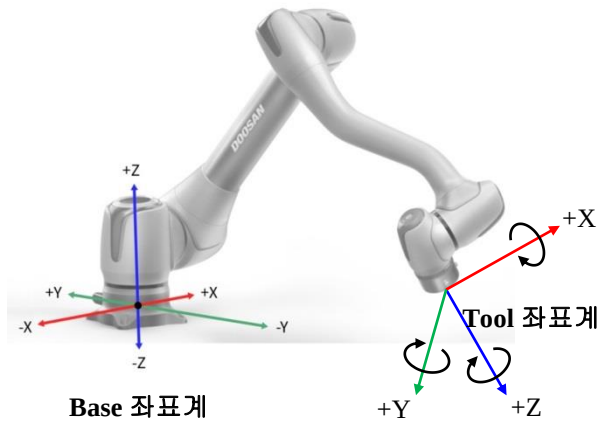
② 기준좌표계 선택

③ 로봇 끝단의 목표 위치/자세 입력

로봇 끝단의 현재 위치/자세 표시

툴 좌표계 기준으로 툴 끝단 상대이동하기

- ① [태스크] 탭 → [툴] 버튼으로 좌표계 변경 (= 목표 값 자동으로 리셋)
- ② Z축으로 상대이동 할 거리 값 입력 (0, 0, **50**, 0, 0, 0)
- ③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 상대이동 (= 상대위치로 수동 Move L 기능)



조그

실제모드 ☒ 로봇 작업공간 없음

조그 이동 정렬

수동모드 속도 1% 100% 50

조인트

표시 좌표계 BASE

현재

	현재	목표
X	353.150	0.000
Y	133.590	0.000
Z	421.290	0.000
A	17.03	0.0
B	177.61	0.0
C	1.58	0.0

태스크

BASE

해당 포즈로 이동 초기화

① Task 탭 선택

② 기준좌표계 선택

③ 로봇 끝단의 목표 위치/자세 입력

로봇 끝단의 현재 위치/자세 표시

[조그 → 정렬 → 기본 정렬] : Tool 좌표 ⇔ Base 좌표 정렬

- 상단의 Basic Motion 탭 누르기
- Base 좌표계의 Z축과 정렬되는 로봇 Tool의 좌표축 및 방향(Down/Up) 선택
- [축 정렬]버튼을 누르고 있는 동안 로봇 TCP 이동

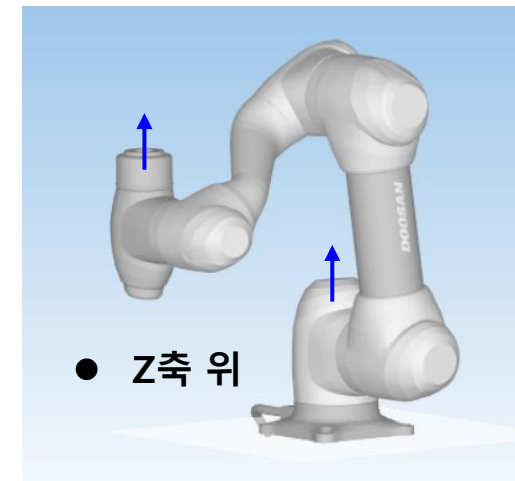
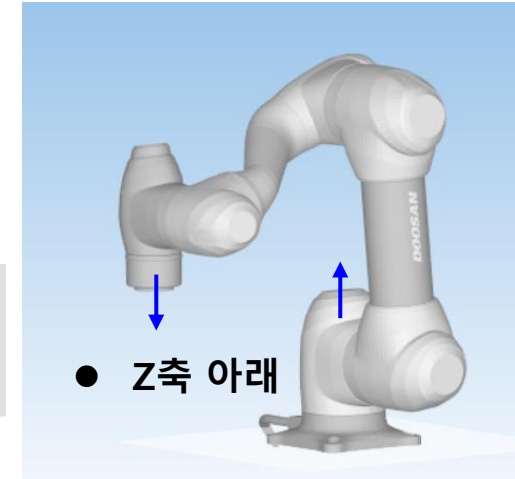
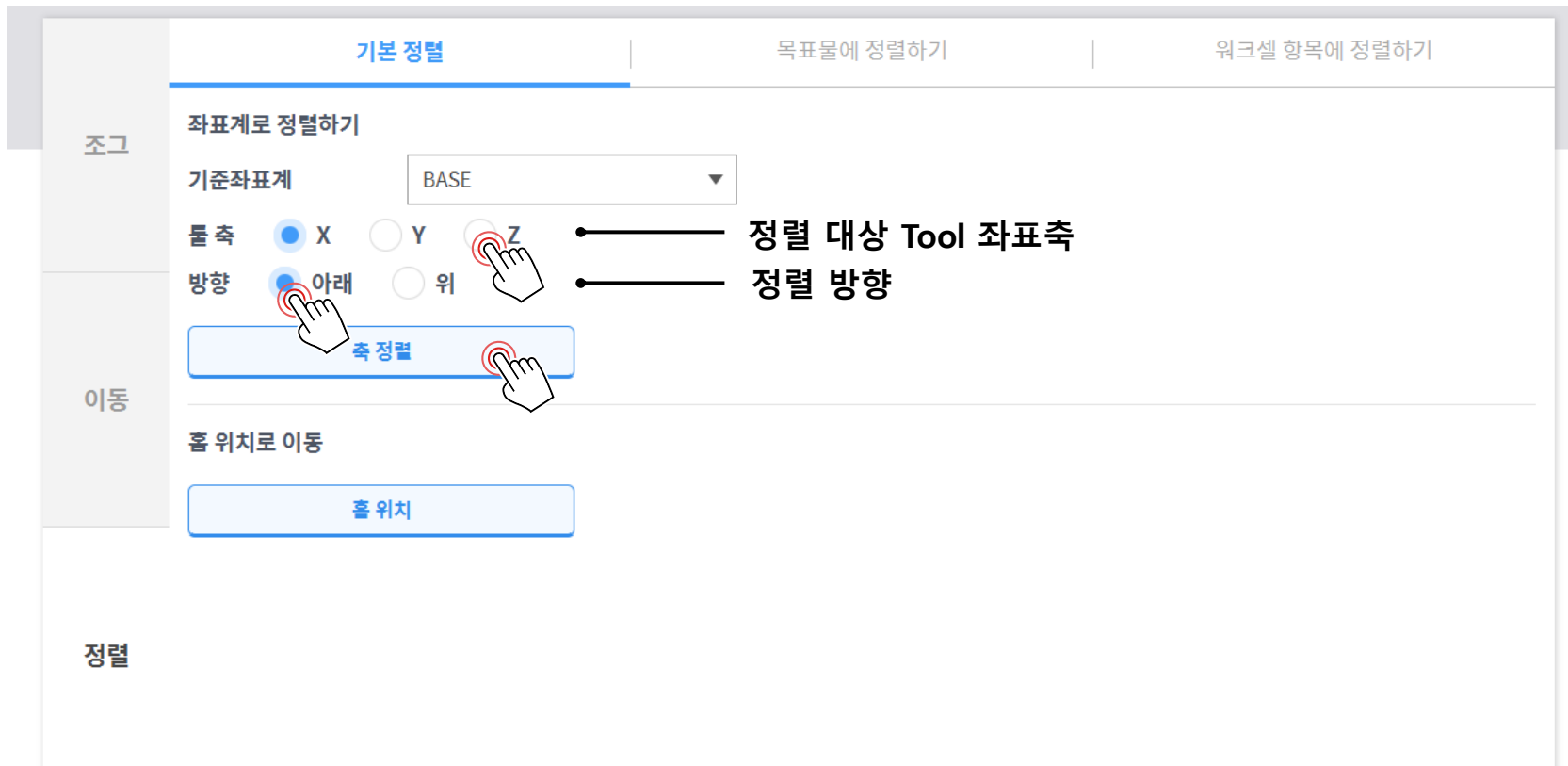


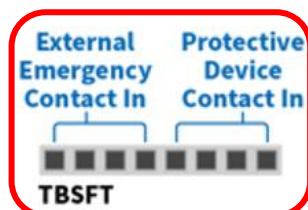
Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스**
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법

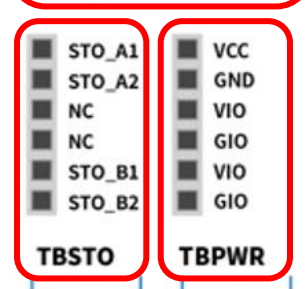


- 안전용 접점입력 단자블록 (TBSFT)
- 안전용 접점출력 단자블록 (TBSTO) – M/H 시리즈만 해당됨
- 디지털 입출력(I/O) 파워 단자블록 (TBPWR)
- 디지털 입출력(I/O) 블록 (TBCI1- 4, TBCO1- 4)
- 아날로그 입출력(I/O) 단자블록 (TBAIO)
- 엔코더 입력 단자블록 (TBEN1, TBEN2)

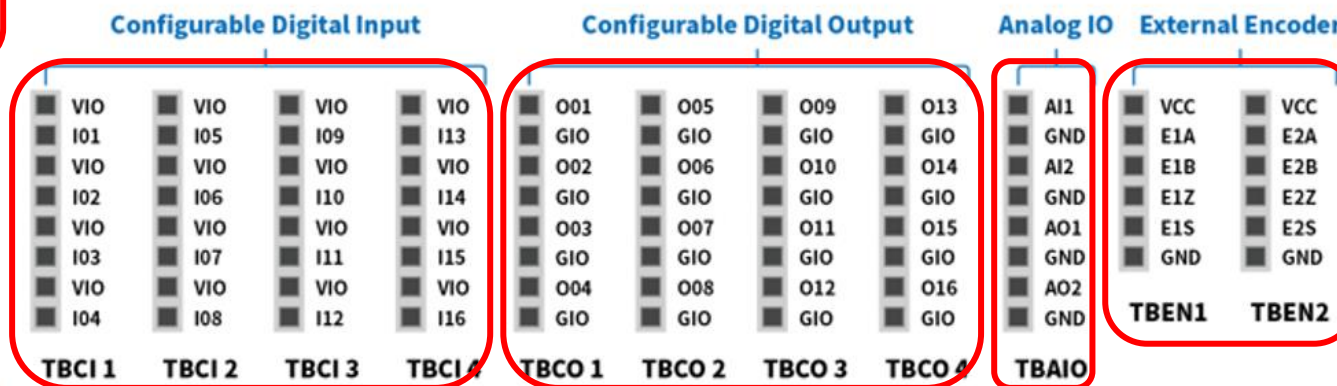
비상정지 / 보호장치



접점 입력 / 접점 출력

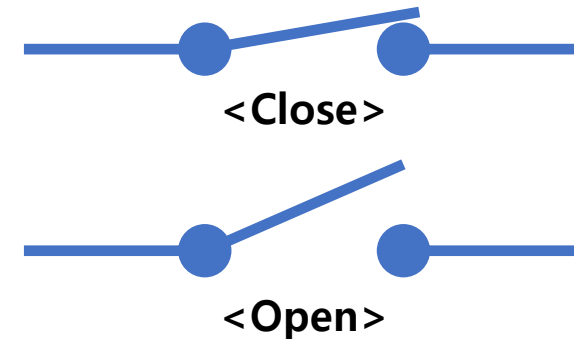
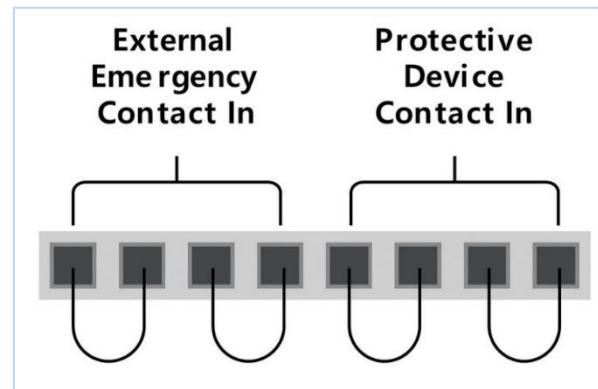


안전출력 / 파워단자



안전용 접점 입력 단자 (TBSFT)

- 좌측 2쌍의 External Emergency Contact In: 외부 비상 스위치 등 비상정지에 필요한 장치 연결
- 우측 2쌍의 Protective Device Contact In: 라이트커튼, 안전매트 등 보호정지에 필요한 장치 연결
- 외부 안전장치를 연결하지 않고 사용하는 경우에는 아래와 같이 각 접점입력을 연결 (제품 초기 상태)
- 안전 PLC 사용 필수 / 접점 Open 시 LED 점등 EMGA(Red), EMGB(Red), PRDA(Yellow), PRDB(Yellow)



접점 상태	EM1 접점	EM2 접점	PR1 접점	PR2 접점
Close	Normal	Normal	Normal	Normal
Open	Emergency Stop	Emergency Stop	Protective Stop	Protective Stop

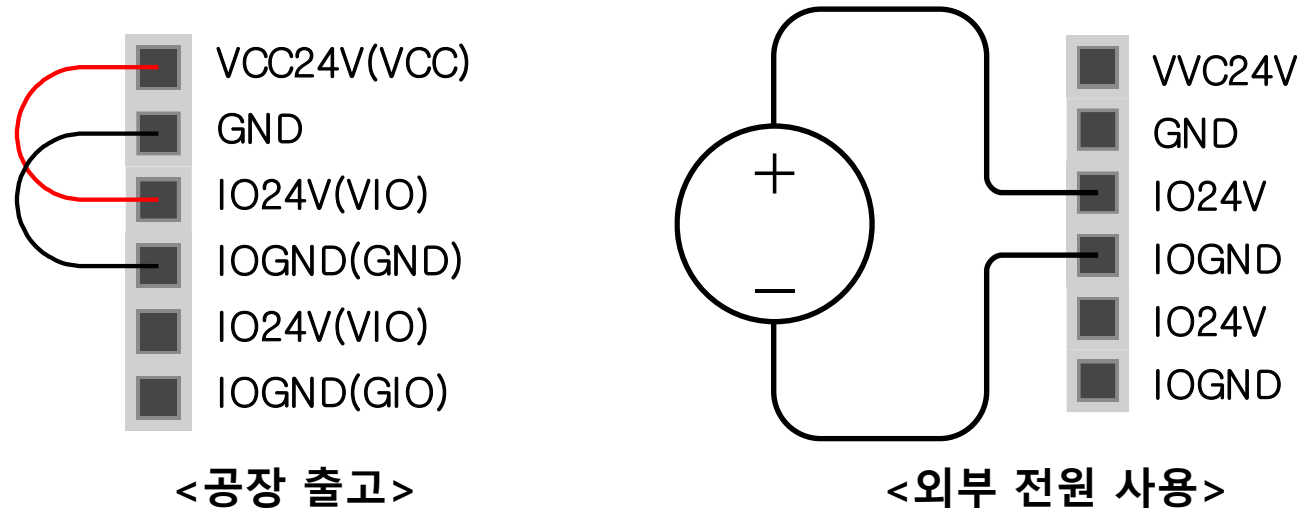
- 안전용도의 이중화 릴레이 접점 출력신호
- 로봇이 STO(Safe Torque Off) 상태일 때, 이중화 된 각 접점 Open
- 로봇에 구동전원이 인가된 상태 (Ready, Run, Jog 등)일 때, 이중화 된 각 접점 Close
- 두 접점의 출력 값은 서로 같아야 하지만 Open과 Close의 전환되는 순간에는 서로 다른 값이 출력될 수 있음
- 두 접점출력 값이 아래 표에 제시한 시간보다 길 경우, 연결된 외부기기의결선 이상 및 하드웨어 이상을 가정하고 점검해야 함



	STO_A1	STO_A2	STO_B1	STO_B2
Safe Torque Off	Open	Open	Open	Open
Servo On	Close	Close	Close	Close

	Open → Close	Close → Open
접점출력다름 최대허용시간	최대 1초	최대 0.1초

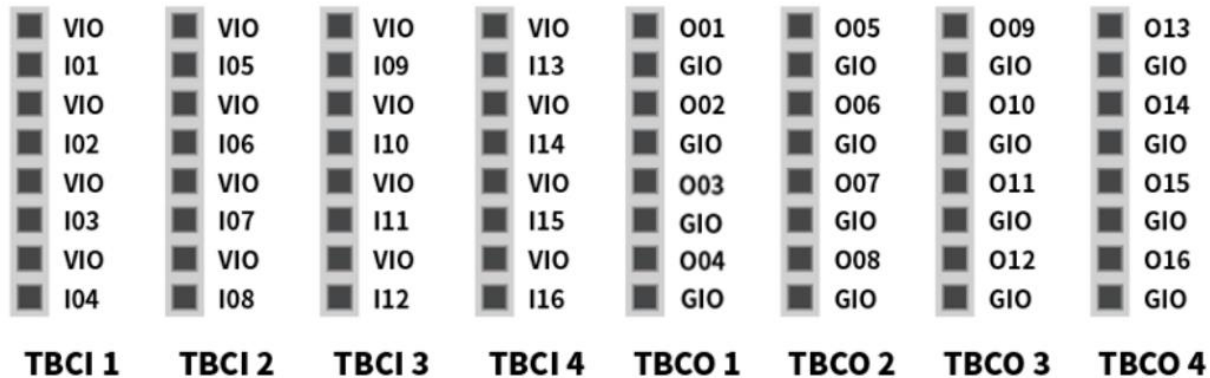
- Configurable 디지털 I/O 용으로 2A이하의 전류를 사용하고, IO 연결기기와 컨트롤박스와의 절연이 필요하지 않을 경우, 좌측 그림과 같이 컨트롤박스 내부 전원을 I/O 전원으로 연결하여 사용 (공장출고 세팅)
- 2A이상의 전류가 필요할 경우, 우측 그림과 같이 별도의 외부 전원(24V)을 VIO와 GIO 단자로 연결



- 2A이상의 전류를 TBPWR의 VCC, GND에 연결하여 사용하게 되면, SMPS에 연결된 컨트롤박스 내부 시스템의 안전을 위해 단자대 전원 출력부 퓨즈가 끊어짐

Configurable 디지털 I/O (TBCI1 - 4, TBCO1 - 4)

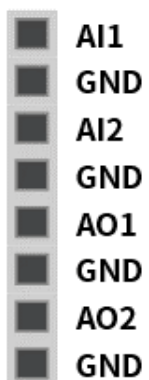
- 컨트롤박스에는 Input 16개, Output 16개의 디지털 I/O가 구성
- 로봇 제어에 필요한 주변기기와 연결하거나, Safety IO(이중화)로 설정하여 안전신호 입출력 용도로 사용
- **PNP** 타입 디지털 입력(I/O) 사용 가능 (전압용 솔밸브, 저전류 장비 구동, PLC 시스템 활용)
 - Positive common & Source type 입력기기와 연결 시 단자 사이에 **릴레이 연결** 하여 접점 형태로 입력 신호 전달



• Digital Input / Output (24V)

Terminal		매개변수	사양
디지털출력	[Oxx]	전압	0 - 24 V
	[Oxx]	전류	0 - 1 A
	[Oxx]	전압강하	0 - 1 V
	[Oxx]	누설전류	0 - 0.1 mA
디지털입력	[Ixx]	전압	0 - 30 V
	[Ixx]	OFF 영역	0 - 5 V
	[Ixx]	ON 영역	11 - 30 V
	[Ixx]	전류	2 - 15 mA

- 전압모드 / 전류모드로 설정할 수 있는 아날로그 I/O 2개 제공
- 아날로그로 구동되는 외부기기에 전압/전류 신호를 출력 하며, 아날로그 전압/전류를 출력하는 센서로부터 신호를 입력 받음
- 실드 케이블 또는 트위스트 페어 사용
실드 케이블은 컨트롤박스 내부 접지단자에 연결



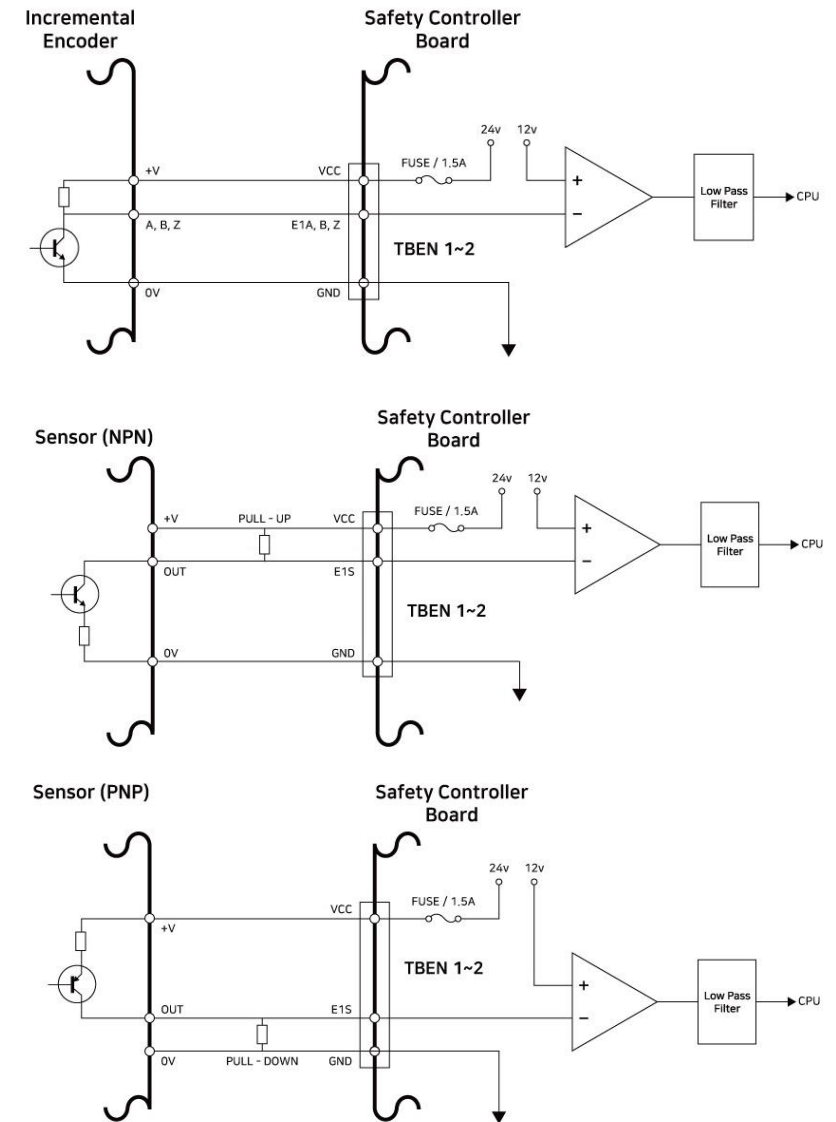
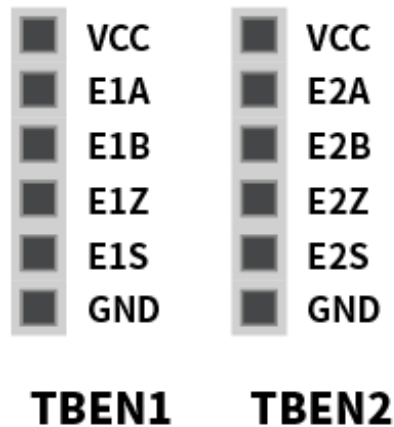
TBAIO

• Analog Input / Output

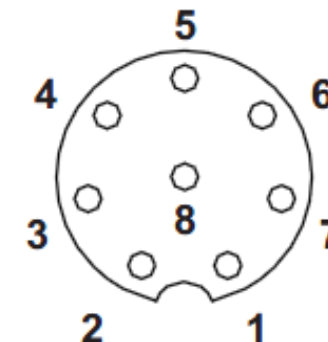
	Terminal	Parameter	Specification
Current-mode analog input	[AIx-GND]	Voltage	0 - 24 V
	[AIx-GND]	Electric current	4 - 20 mA
	[AIx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AIx-GND]	Resolution	16 bit
Voltage mode analog input	[AIx-GND]	Voltage	0 - 10 V
	[AIx-GND]	Electric current	0 - 20 mA
	[AIx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AIx-GND]	Resolution	16 bit
Current mode analog output	[AOx-GND]	Voltage	0 - 24 V
	[AOx-GND]	Electric current	4 - 20 mA
	[AOx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AOx-GND]	Resolution	16 bit
Voltage mode analog output	[AOx-GND]	Voltage	0 - 10 V
	[AOx-GND]	Electric current	0 - 20 mA
	[AOx-GND]	Resistance	1 ohm
	[AOx-GND]	Resolution	16 bit

엔코더 입력 단자(TBEN1, TBEN2)

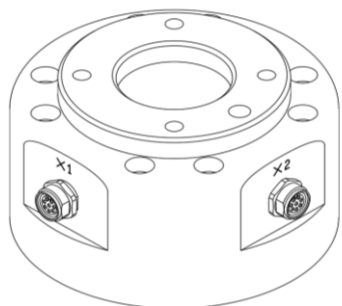
- 외부 엔코더를 입력할 수 있는 TBEN 2개 단자
- 엔코더의 A, B, Z 상을 입력 받을 수 있으며 입력전압 12Vdc기준으로 카운트
- S상은 컨베이어의 Start센서로 사용 가능
- 실드 케이블(컨트롤박스 내부 접지단자에 연결) 또는 트위스트 페어 케이블 사용



- 플랜지 커버에 부착된 M8 - 8pin 규격 커넥터
- Power Source의 경우 정격은 24V이며 1개 포트 최대 전류는 1.5A까지 지원 (합산 Max. 3A)
- M/H-Series 2개, A-Series 1개 (A시리즈의 경우 RS-485 지원)
- 연결 가능한 커넥터 사양 정보
 - Phoenix contact 1404178, Male (Straight) / 1404182 Male (Right Angle)

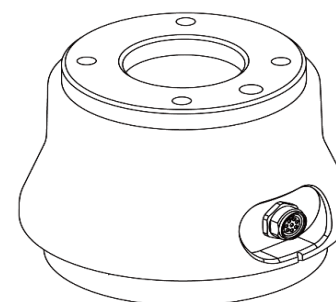


• M/H 시리즈 Flange 핀 맵



No	Signal	Signal
1	디지털 Input 1	디지털 Input 4
2	디지털 Output 1	디지털 Output 4
3	디지털 Output 2	디지털 Output 5
4	디지털 Output 3	디지털 Output 6
5	+24V	+24V
6	디지털 Input 3	디지털 Input 6
7	디지털 Input 2	디지털 Input 5
8	GND	GND

• A 시리즈 Flange 핀 맵

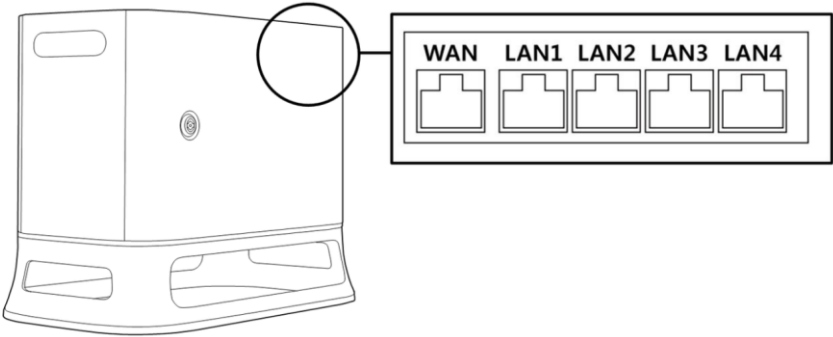


No	Signal
1	Digital Input 1
2	Digital Output 1
3	Digital Output 2
4	RS485 A
5	+24V
6	RS485 B
7	Digital Input 2
8	GND

- WAN : 외부 인터넷망 연결
- LAN : TCP/IP, Modbus 프로토콜을 사용하는 주변기기 연결

	M-시리즈	H-시리즈	A-시리즈
WAN	1	1	-
LAN	3	3	1

<사용 가능한 이더넷 포트 수>



Available Communication Protocol		Can be Supported	Recommended Gateway
Ethernet-based	TCP/IP	Client / Server	
	Modbus/TCP	Master(UI) / Slave (BG)	
	EtherNet/IP	- / Server (BG)	
	PROFINET IO	- / Server (BG)	
Fieldbus-based	Modbus/RTU	Master (UI) / -	
	CC-Link	-	Hilscher NT 50-CC-EN, NT 100-RE-CC or 동일사양
	DeviceNet	-	Hilscher NT 50-DN-EN, NT 100-RE-DN or 동일사양
	PROFIBUS	-	Hilscher NT 50-DP-EN, NT 100-RE-EN or 동일사양
	CANOpen	-	Hilscher NT 50-CO-EN, NT 100-RE-CO or 동일사양

- ① USB to RS422 / USB to RS485 컨버터를 이용한 직렬통신
- ② USB 키보드 연결 (유선 키보드, USBdong글 타입 블루투스 키보드)
- ③ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 TB & TW 파일 내보내기/가져오기
- ④ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 Log 내보내기
- ⑤ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 시스템 백업/복구
- ⑥ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 시스템 통합 업데이트 (V2.7 ~ 최신)

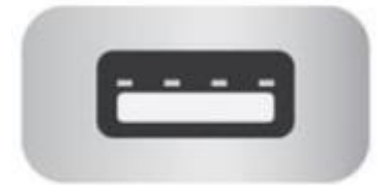
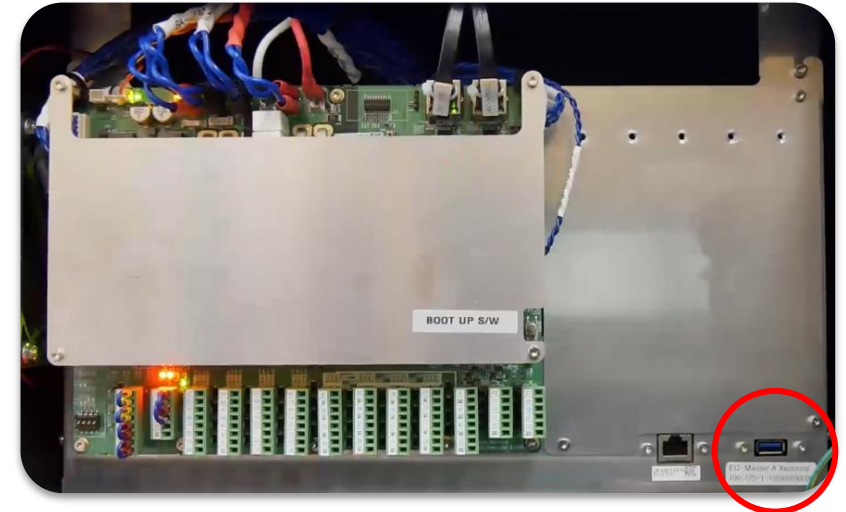
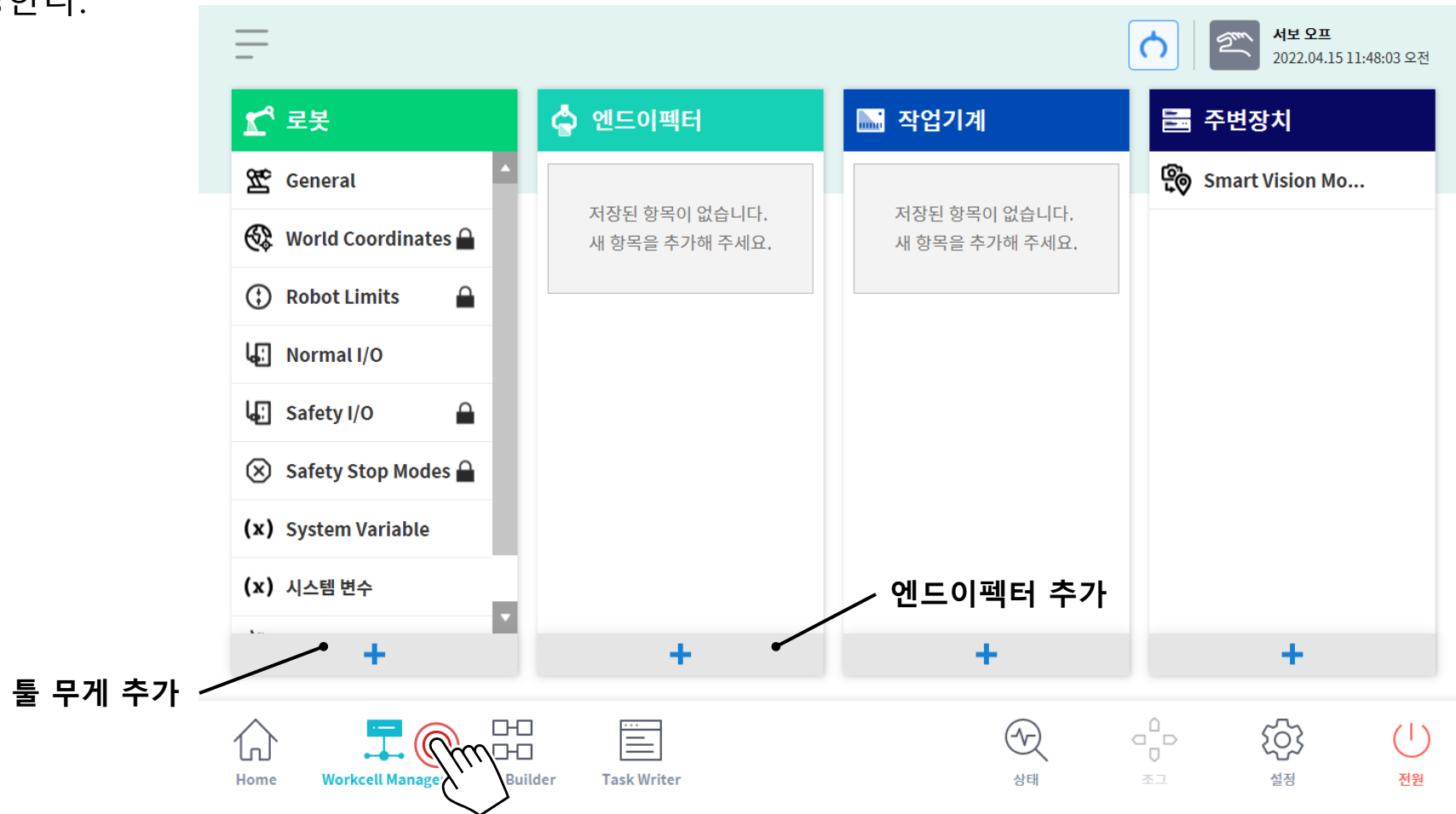


Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정**
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법

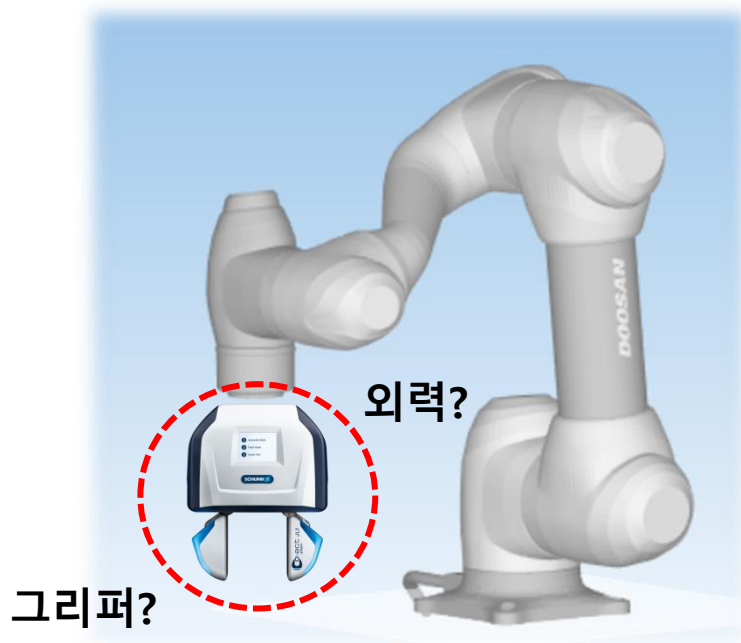


- 툴 무게/툴 중심위치 설정은 Pick & Place공정을 수행함에 있어서 가장 기본이 되는 설정이다.
- 두산 협동로봇은 [Workcell Manager]의 환경에서 로봇 작업공정에 필요한 툴 무게, 엔드이펙터 등을 등록 및 설정한다.



툴 무게(Tool Weight)를 등록하는 이유

- 툴 무게 등록이 잘못된 경우 로봇은 툴 무게를 외력으로 인식하고 충돌감지 알람을 발생시켜 로봇이 정지하는 원인이 됨
- 작업물의 무게가 더해지는 경우 툴 무게를 추가로 등록해야 함
- 순응제어와 힘제어의 정확성 향상



툴 무게1

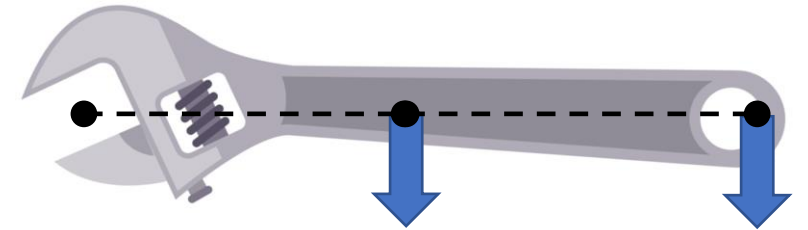
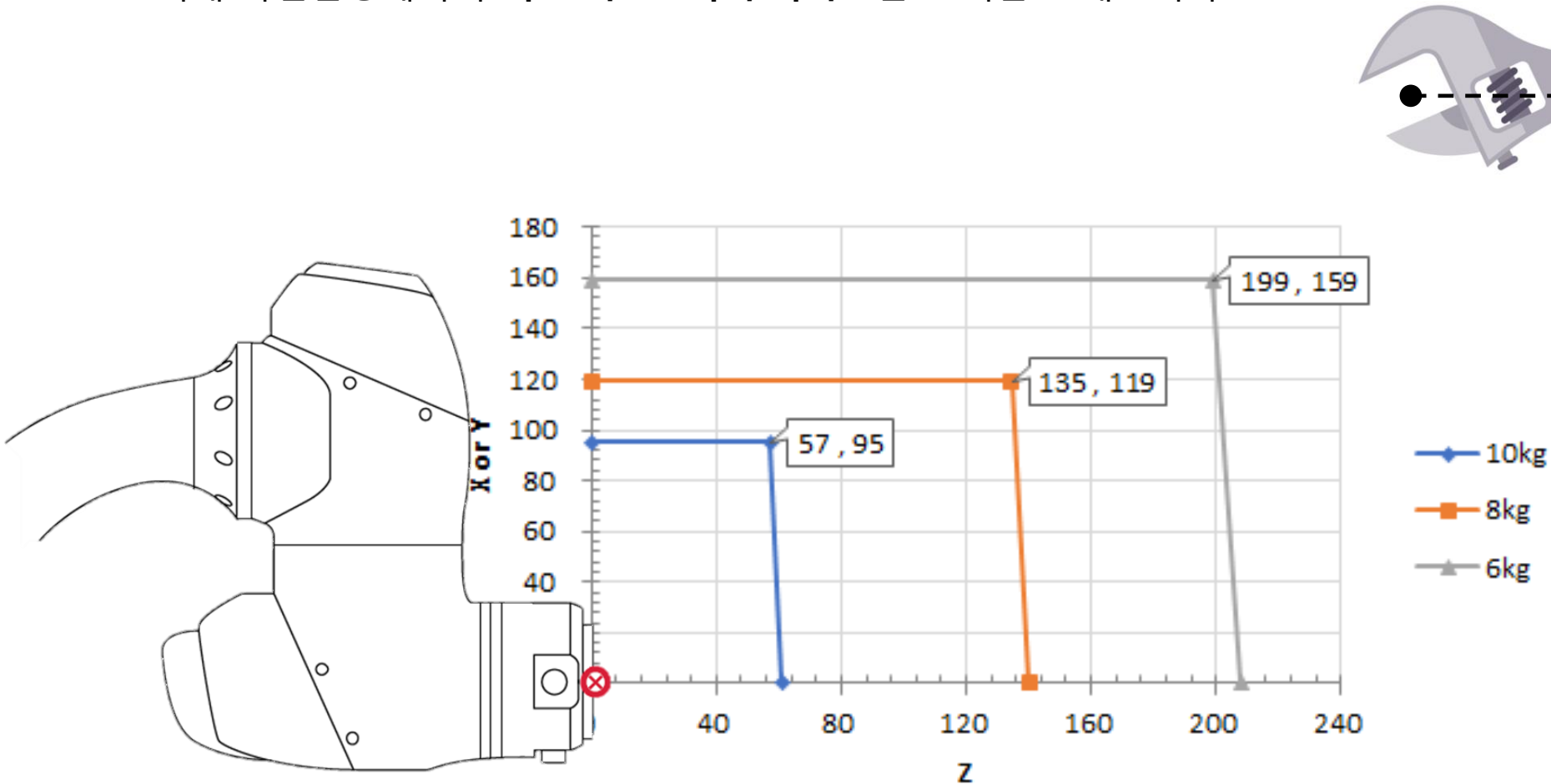
그리퍼 무게

툴 무게2

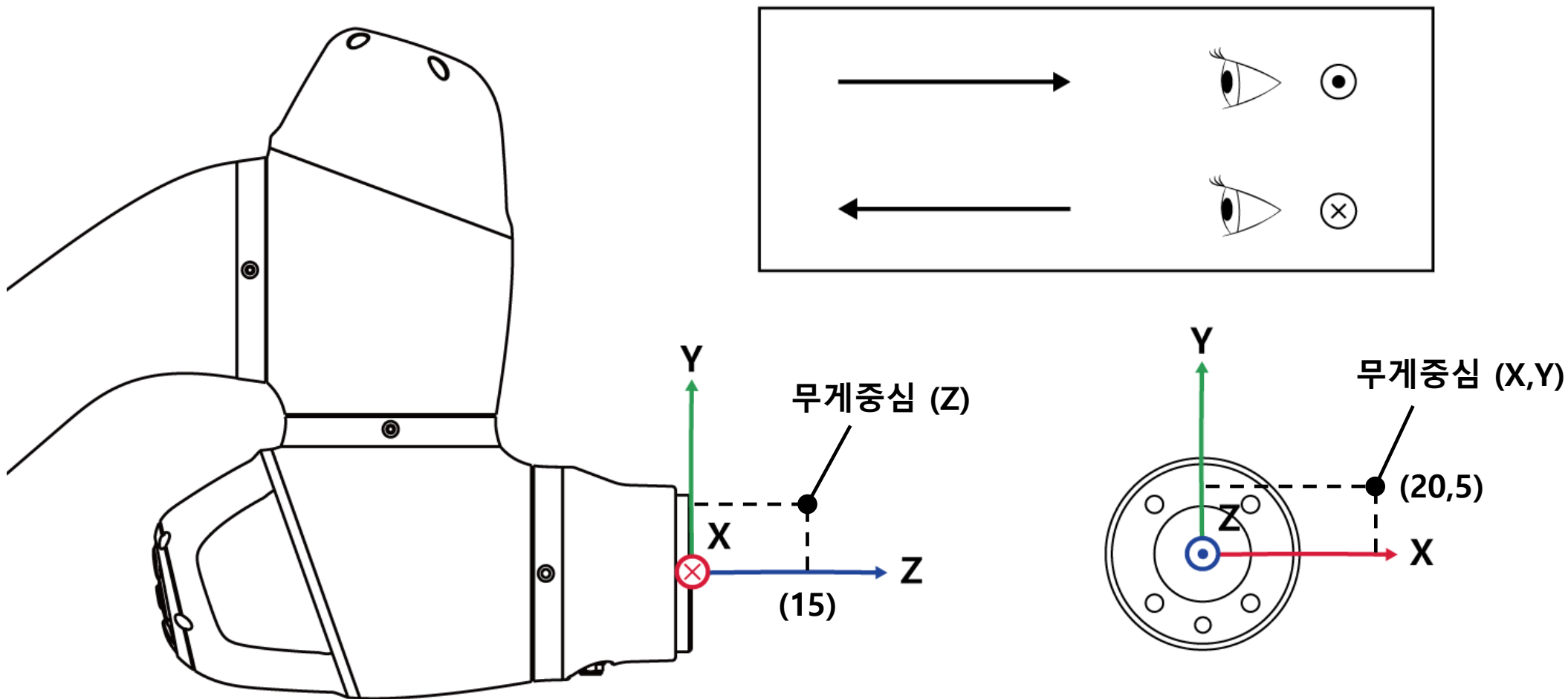
그리퍼 무게
+
작업물 무게

Payload Diagram 이란?

- 툴 끝단으로부터 무게중심까지의 거리가 멀어질수록 로봇 조인트에 가해지는 토크가 커진다.
- 따라서 로봇의 허용가능 가반하중을 그래프로 표현한 것이 Payload Diagram이다.
- 최대 작업반경에서의 **최고 속도&최대 가속도**를 고려한 그래프이다.

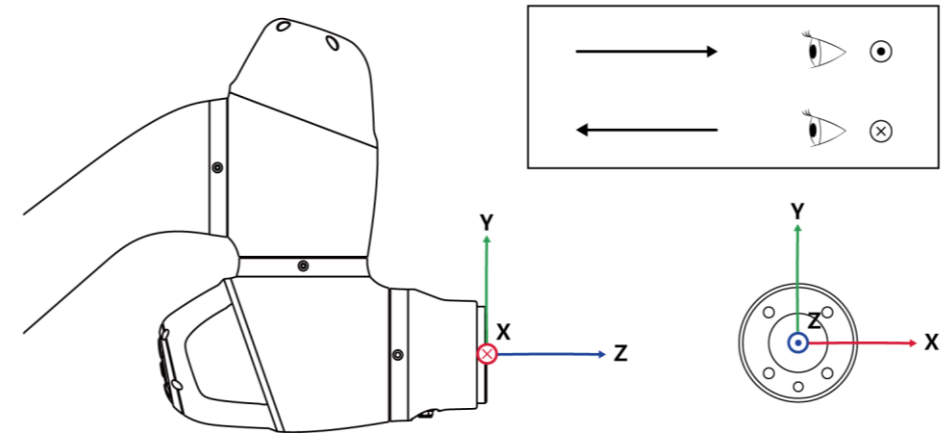
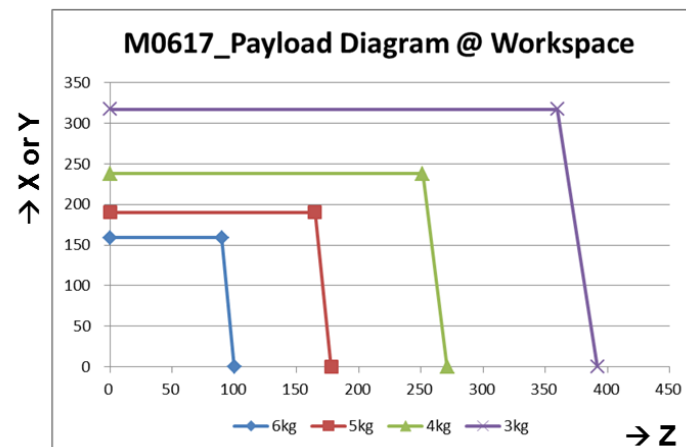
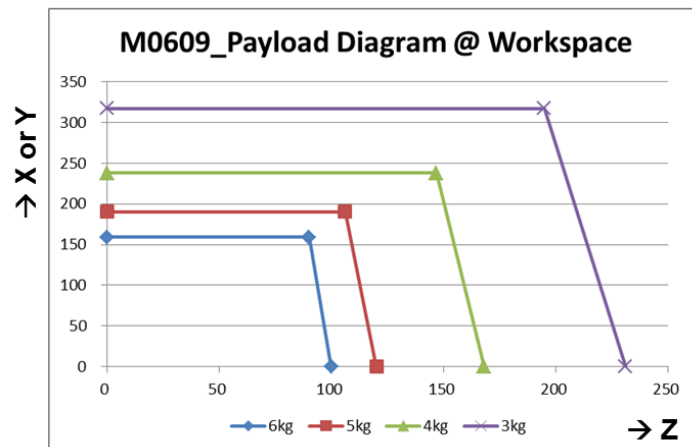
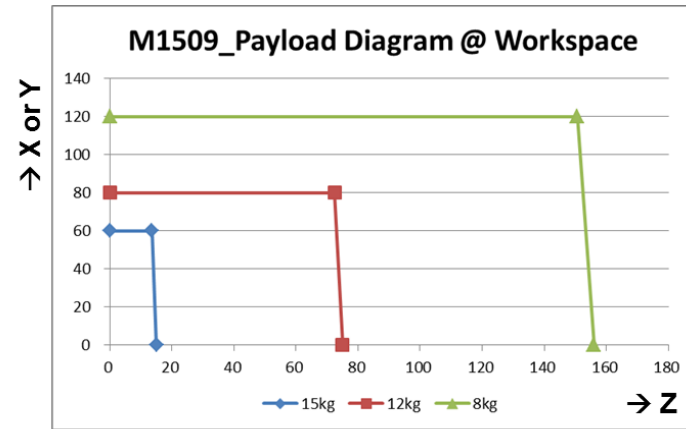
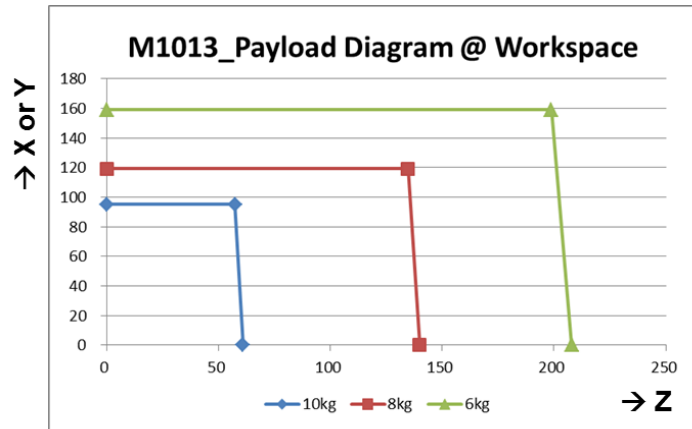


- [X or Y] 값은 Z축으로부터 떨어진 거리를 의미한다. (e.g.) $X \text{ or } Y = \sqrt{20^2 + 5^2} = \sqrt{425} \approx 20.6 \text{ (mm)}$
- [Z] 값은 X-Y 평면으로부터 떨어진 거리를 의미한다. (e.g.) $Z = 15 \text{ (mm)}$



작업영역내에서의 최대 가반하중 (M-SERIES)

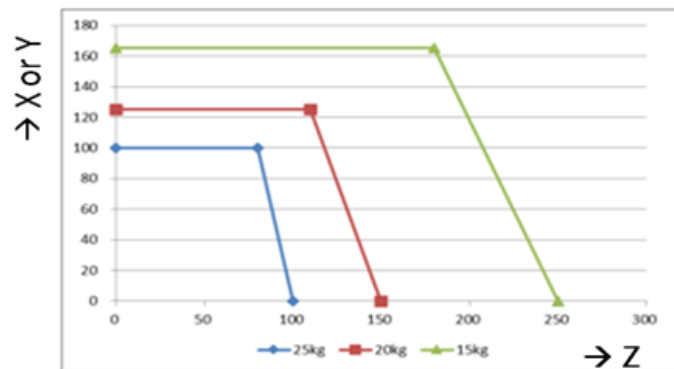
- 작업 영역 내에서 로봇의 최대 가반하중은 무게 중심 거리에 따라 달라진다.



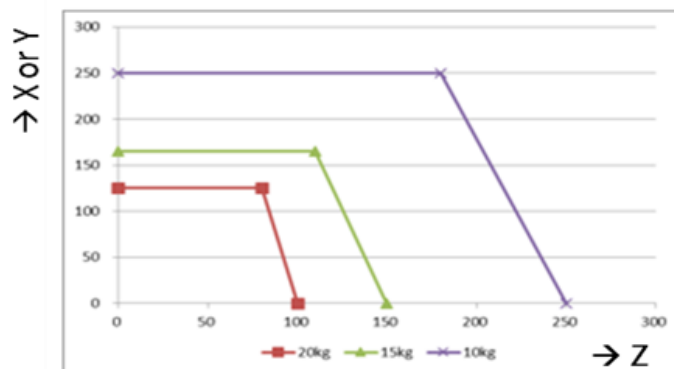
작업영역내에서의 최대 가반하중 (H/A-SERIES)

- 작업 영역 내에서 로봇의 최대 가반하중은 무게 중심 거리에 따라 달라진다.

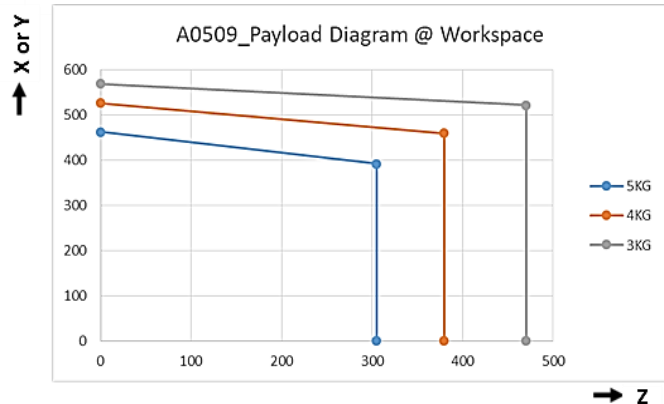
H2515 Payload Diagram @ Work Space



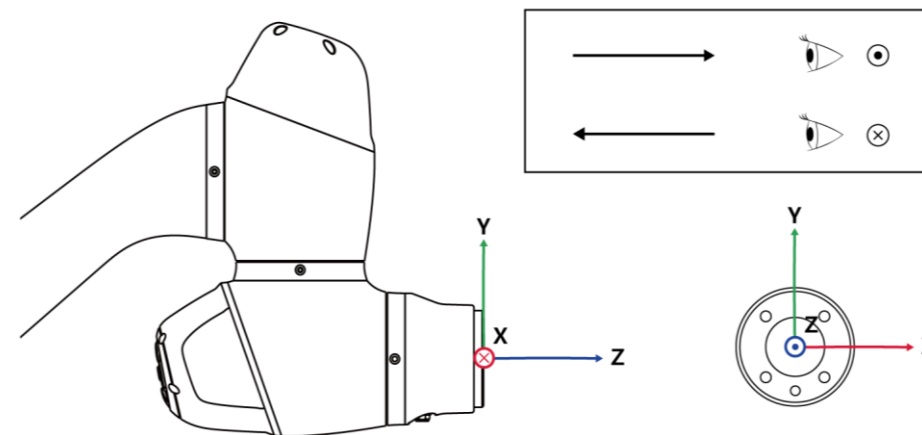
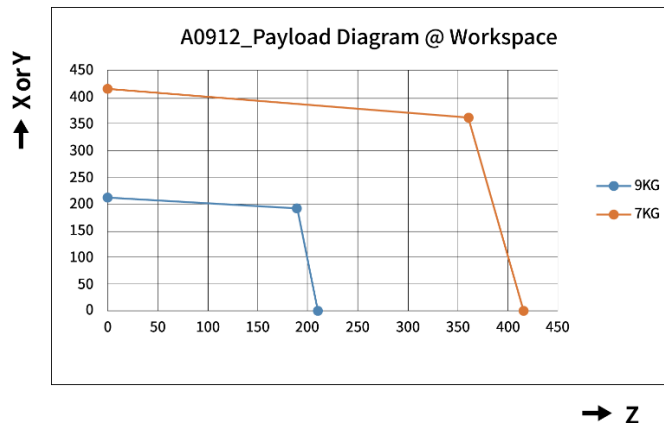
H2017 Payload Diagram @ Work Space

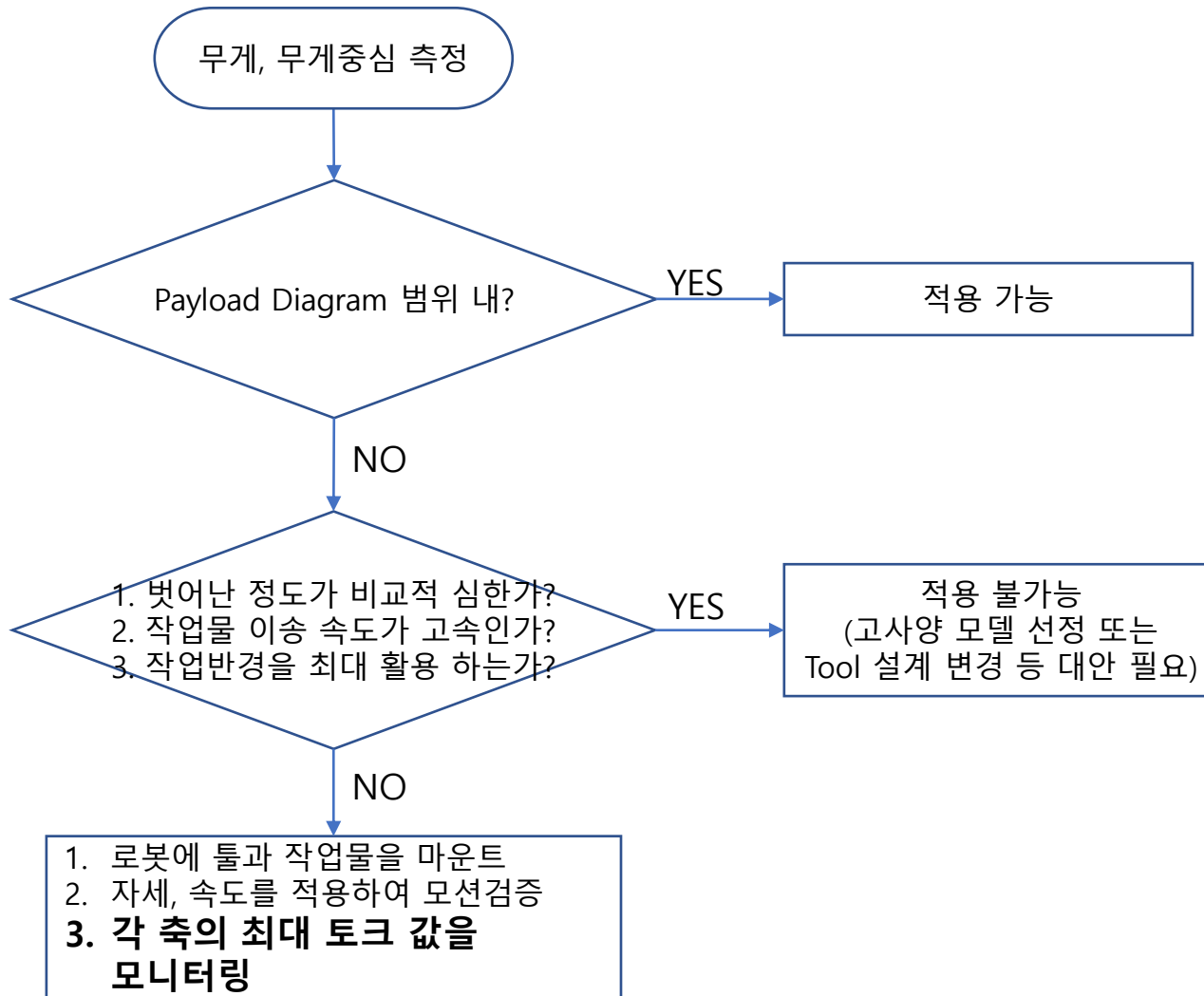


A0509_Payload Diagram @ Workspace



A0912_Payload Diagram @ Workspace





* 단위 : Nm

Axis Model	1	2	3	4	5	6
M1013	240		115	35		
M1509						
M0617						
M0609	115	65				
A0509	135					
A0912	287	135				
H2017	240			115	65	35
H2515						

로봇 – Tool Weight 설정 (비밀번호:admin)

The screenshot displays the DOOSAN robot control interface. On the left, a green sidebar menu is open, showing various settings categories. The '로봇' (Robot) category is selected, and the 'Tool Weight' option is highlighted. The main content area shows the 'Tool Weight' settings, which are currently locked. A hand icon is pointing at the 'Tool Weight' option, indicating it is the target for selection. The bottom navigation bar includes icons for Home, Workcell Manager, Task Builder, Task Writer, Status, Joystick, Settings, and Power.

로봇

카테고리

- 로봇
- 공간 제한
- 협동 작업 구역
- 협착 방지 구역
- 충돌 민감도 감소 구역
- 툴 방향 전환 제한 구역
- 사용자 정의 구역

타입

- Tool Weight
- Tool Shape
- Mount
- User Coordinates

선택

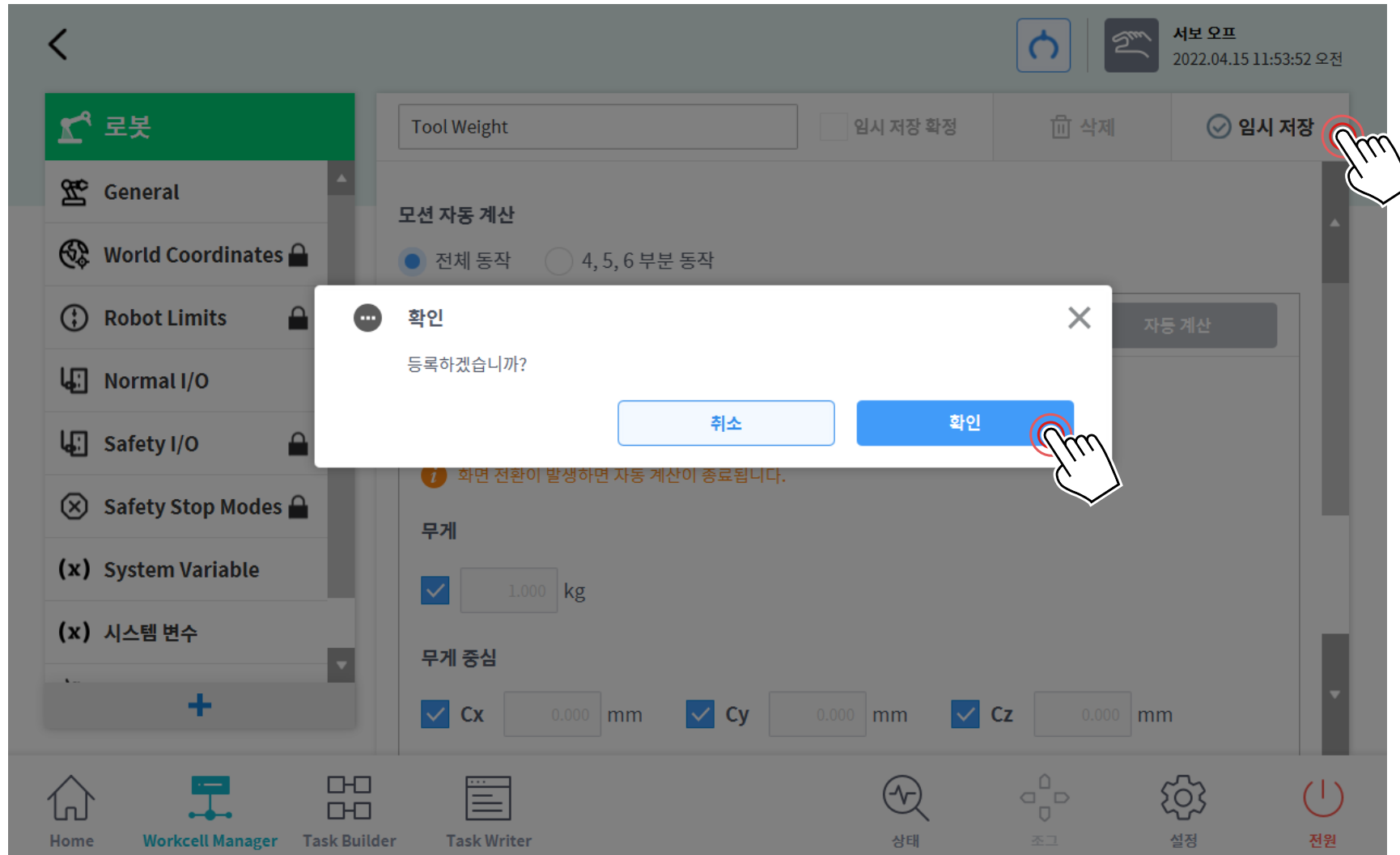
Home Workcell Manager Task Builder Task Writer 상태 조그 설정 전원

Robot – Tool Weight 설정

- 원활한 직접교시 기능 사용과 힘/순응 제어를 위해 툴 무게 설정이 필요
- 이미 알고 있는 값(무게, Center of Gravity)을 입력 하거나, 자동계산이 필요한 값만 선택하여 **자동 계산** 기능 사용
- 툴이 없는 상태로 자동계산 모션 확인 후 로봇의 작업 부족하다면 **4,5,6 Joint Motion**을 사용 (1,2,3축 고정. 약 1분 소요)

The screenshot shows the 'Tool Weight' configuration window in the DOOSAN robot software. The left sidebar contains a menu with options like '로봇', 'Robot Limits', 'Normal I/O', 'Safety I/O', 'Safety Stop Modes', 'System Variable', '시스템 변수', 'Nudge', and 'Tool Weight' (which is selected). The main window has a title bar with 'Tool Weight', '임시 저장 확정', '삭제', and '임시 저장' buttons. Below the title bar, there are radio buttons for '모션 자동 계산' (Motion Auto Calculation) with options '전체 동작' (All Motion) and '4, 5, 6 부분 동작' (4, 5, 6 Joint Motion). A blue '자동 계산' (Auto Calculation) button is highlighted with a red circle and a hand icon, with an annotation 'Auto Measure 시작' (Auto Measure Start). Below this, there are two informational messages: '로봇이 자동으로 움직입니다.' (Robot moves automatically) and '화면 전환이 발생하면 자동 계산이 종료됩니다.' (Auto calculation ends when screen switching occurs). A black box highlights the '무게' (Weight) section, which includes a checked checkbox and a text field showing '1.001 kg', and the '무게 중심' (Weight Center) section, which includes checked checkboxes and text fields for 'Cx', 'Cy', and 'Cz' (all showing '0.000 mm'). An annotation 'Tool Weight & CoG 속성' (Tool Weight & CoG Properties) points to this box. Below the black box, there is an 'Inertia' toggle switch (turned on) and a section for inertia values (Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Iyz, Izx) all set to '0.00 kg.m'. An annotation '관성' (Inertia) points to this section. On the right side of the window, there are two annotations: 'Auto Measure Motion 옵션' (Auto Measure Motion Option) pointing to the '모션 자동 계산' radio buttons, and 'Auto Measure 시작' (Auto Measure Start) pointing to the '자동 계산' button.

Robot – Tool Weight 설정 (임시저장 → 확인)



Robot – Tool Weight 설정 (임시저장 확정 → 확인)

로봇

General

World Coordinates

Robot Limits

Normal I/O

Safety I/O

Safety Stop Modes

(x) System Variable

(x) 시스템 변수

Tool Weight

☒ 임시 저장 확정

삭제

☒ 확인

모션 자동 계산

☒ 전체 동작 ☐ 4, 5, 6 부분 동작

툴 무게

자동 계산

자동 계산할 항목을 선택하고 자동 계산 버튼을 누르십시오.

i 로봇이 자동으로 움직입니다.

i 화면 전환이 발생하면 자동 계산이 종료됩니다.

무게

☒ 1.000 kg

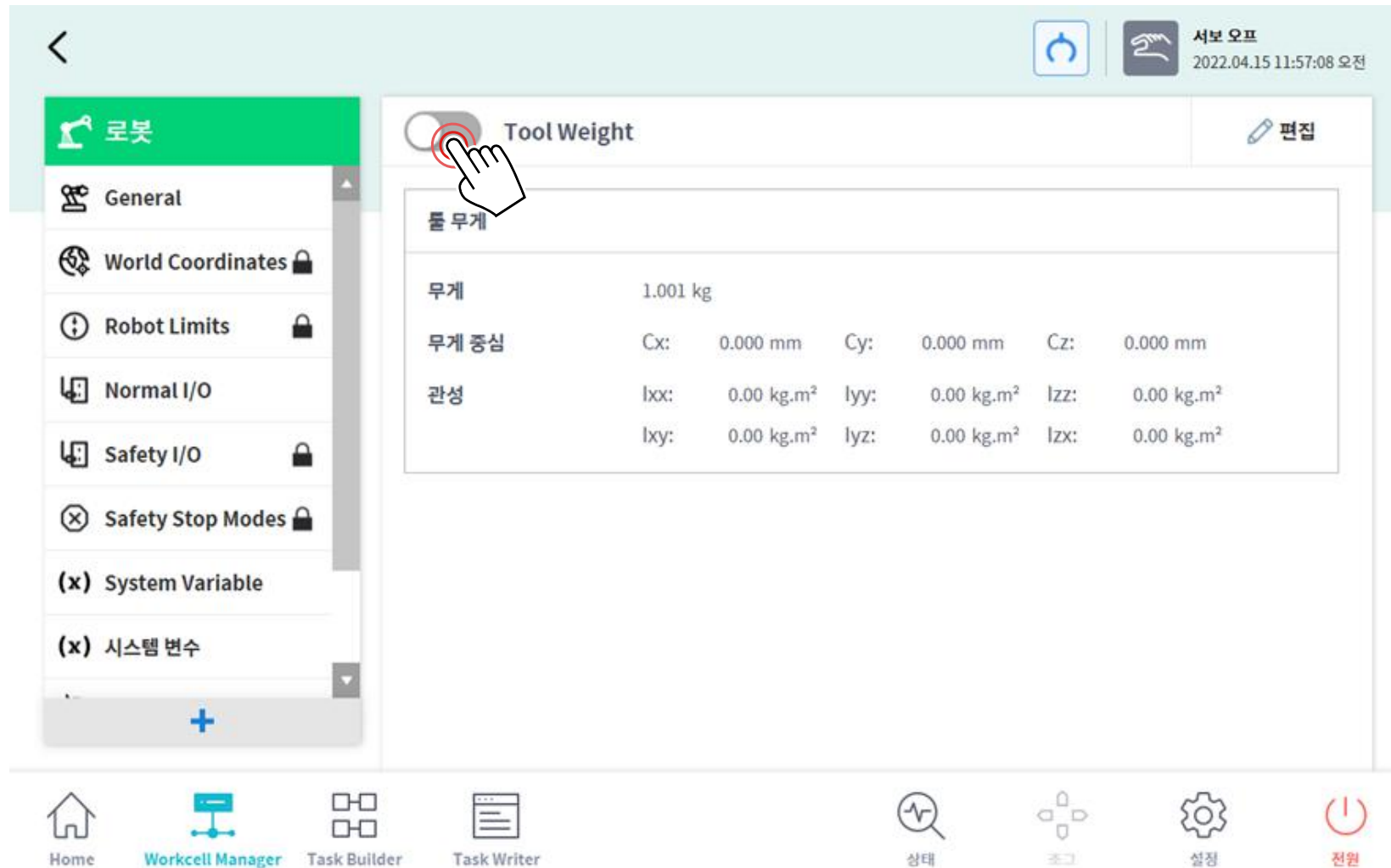
무게 중심

☒ Cx 0.000 mm ☒ Cy 0.000 mm ☒ Cz 0.000 mm

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer 상태 조그 설정 전원

Robot – Tool Weight 설정 (토글 버튼 활성화)

V2.10 부터는 툴 무게 생성 후 자동으로 활성화됨



툴 무게(Tool Weight) 활성화

우측 상단[툴 설정] 아이콘 → 생성한 "Tool Weight" 선택 → [설정]

The screenshot displays the DOOSAN robot control interface. On the left, a sidebar menu lists various settings: Robot Limits, Normal I/O, Safety I/O, Safety Stop Modes, System Variable, 시스템 변수, Nudge, and Tool Weight (highlighted in blue). The main area shows the 'Tool Weight' settings, which are currently active (indicated by a green toggle switch). The settings include: 무게 (Weight) 1.001 kg, 무게 중심 (Weight Center) with Cx: 0.000 mm and Cy: 0.000 mm, and 관성 (Inertia) with lxx: 0.00 kg.m², lyy: 0.00 kg.m², lxy: 0.00 kg.m², and lyz: 0.00 kg.m². A red circle highlights the '툴 설정' (Tool Settings) icon in the top right corner. A modal window titled '툴 설정' (Tool Settings) is open, showing the '공구중심점(TCP)' (Tool Center Point) settings. The '항목' (Item) dropdown is set to '선택' (Select). The '오ffset' (Offset) section shows X: 0.000 mm, Y: 0.000 mm, Z: 0.000 mm, A: 0.00°, B: 0.00°, and C: 0.00°. The '무게' (Weight) section shows 'Tool Weight' selected in the '항목' dropdown, with '설정' (Set) and '초기화' (Reset) buttons. The '무게' (Weight) field is set to 1.001 kg. The '툴 형상' (Tool Shape) section shows '선택' (Select) in the '항목' dropdown, with '설정' (Set) and '초기화' (Reset) buttons. Red circles and hand icons indicate the sequence of actions: clicking the '툴 설정' icon, selecting 'Tool Weight' in the '무게' dropdown, and clicking the '설정' (Set) button.

로봇

Robot Limits

Normal I/O

Safety I/O

Safety Stop Modes

(x) System Variable

(x) 시스템 변수

Nudge

Tool Weight

Tool Weight

무게

무게 중심

관성

공구중심점(TCP)

항목

선택

설정

초기화

오ffset

X

0.000 mm

Y

0.000 mm

Z

0.000 mm

A

0.00°

B

0.00°

C

무게

항목

Tool Weight

설정

초기화

무게

1.001 kg

Cx

0.000 mm

Cy

0.000 mm

Cz

0.000 mm

툴 형상

항목

선택

설정

초기화

Home

Workcell Manager

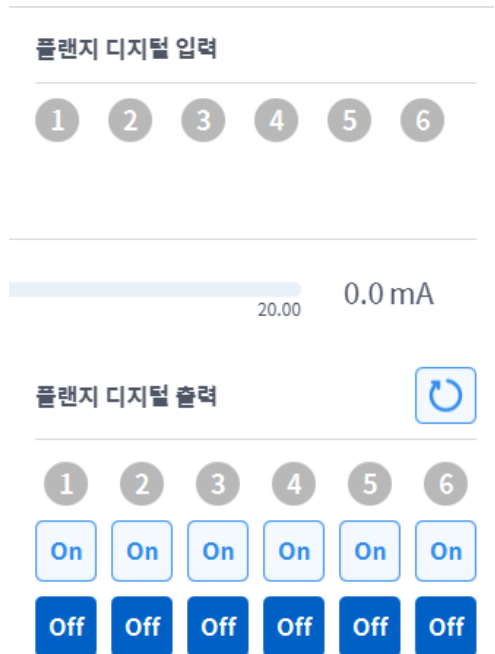
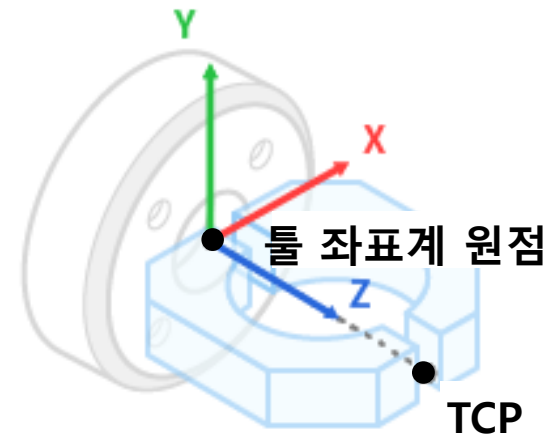
Task Builder

Task Writer

상태

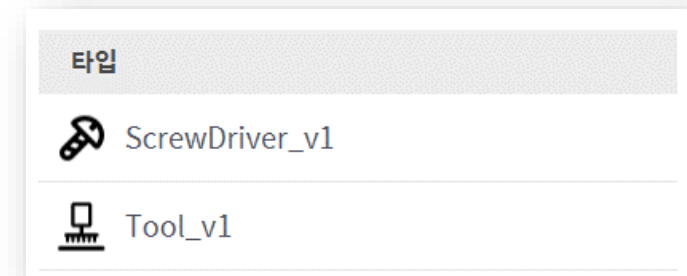
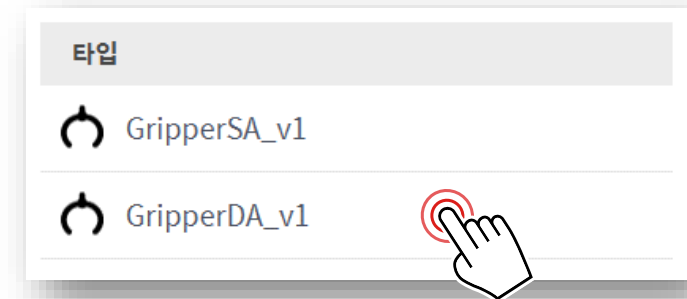
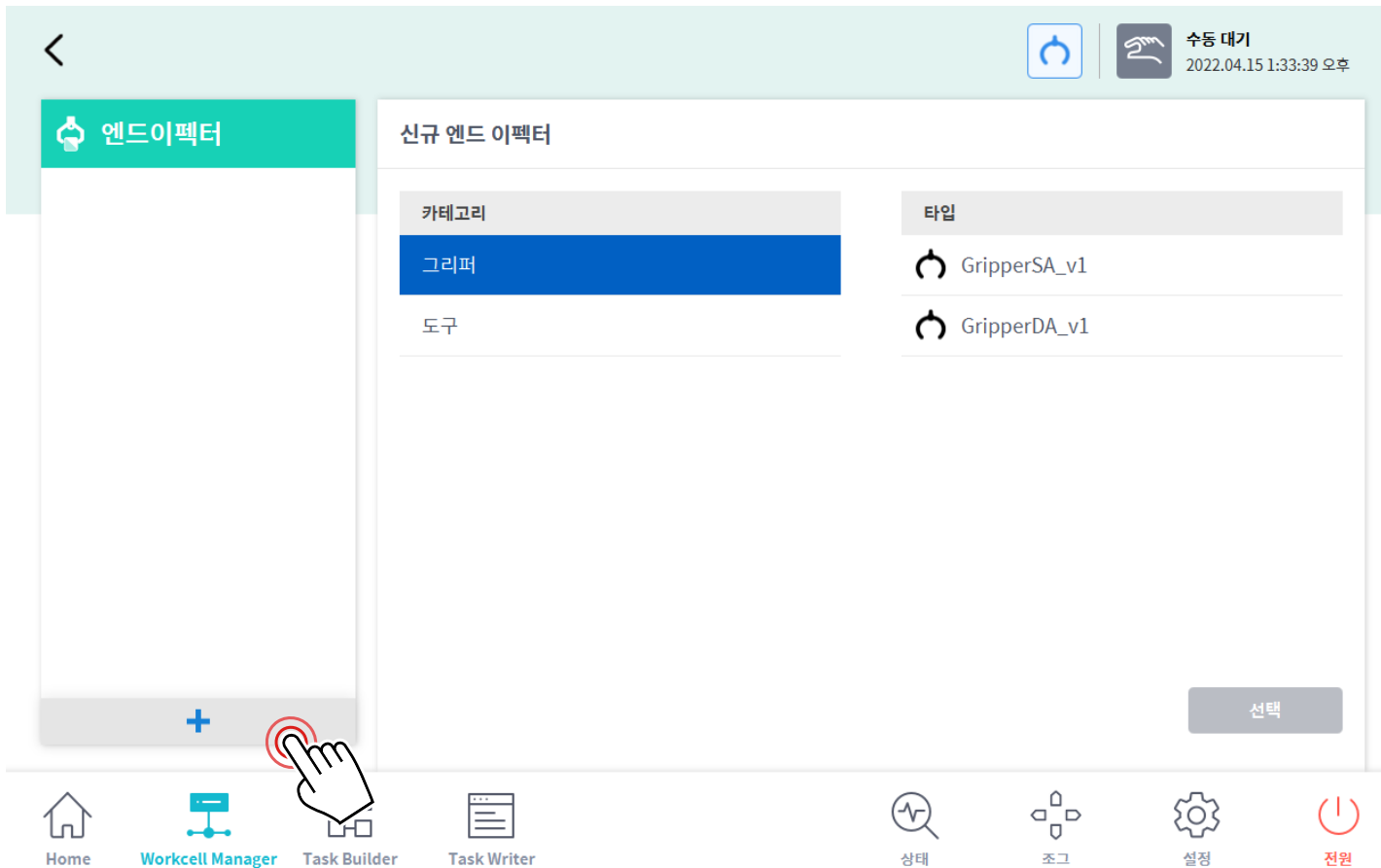
엔드이펙터를 등록하는 이유

- 엔드이펙터는 로봇이 태스크를 실행하기 위하여 로봇의 툴 플랜지에 부착되어 작업 대상에 직접 작용하는 기능을 가진 장치이다.
- 그리퍼(전기/공압/진공)와 도구(너트러너/에어블로우 등) 등이 있으며 통신기능 설정 및 TCP 설정을 할 수 있다.
- 그 중 TCP의 위치는 로봇의 테스크 모션과 힘/순응제어의 기준점이 된다.



End Effector

- 그리퍼 : GripperSA_v1 / GripperDA_v1
- 도구 : ScrewDriver_v1 / Tool_v1



Workcell Manager – End Effector - Gripper

- Grasp, Release의 Interface 정보 설정

엔드이펙터

GripperDA_v1

통신

신호 유형 - 디지털 입출력

워크셀 아이템 동작: Grasp

테스트

쓰기/읽기 신호 이름	I/O 타입	포트 번호	쓰기/읽기 신호
out_Grasp	Flange Digital Out	1	켜기 끄기
out_Release	Flange Digital Out	2	켜기 끄기
Grasp_in	Flange Digital In	1	신호 없음
Release_in	Flange Digital In	2	신호 없음

Output Signals

Input Signals



Home



Workcell Manager



Task Builder



Task Writer



상태



조그



설정



전원

Workcell Manager – End Effector - Gripper

- Flange에 부착된 Tool의 TCP와 설정된 Tool의 TCP가 같지 않으면 의도된 위치로 이동하기 어렵고, 잘못된 위치로 이동할 수 있음
- TCP Position 값을 입력할 수 있으며, 4개의 포지션을 입력하여 자동 계산 가능

GripperDA_v1

삭제

확인

통신

공구중심점(TCP)

오프셋

X

0.000mm

Y

0.000mm

Z

0.000mm

A

0.0°

B

0.0°

C

0.0°

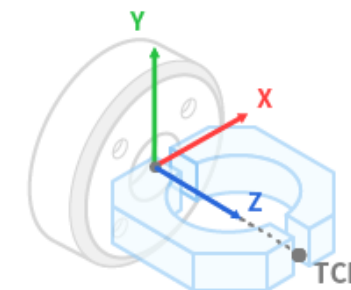
자동 계산

기준 포즈

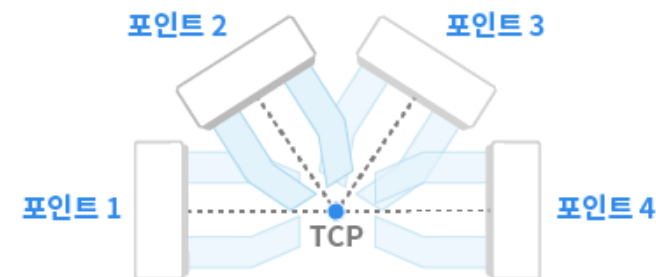
포인트 1	포즈 저장	이동	초기화
포인트 2	포즈 저장	이동	초기화
포인트 3	포즈 저장	이동	초기화
포인트 4	포즈 저장	이동	초기화

자동 계산

오프셋



자동 계산



Workcell Manager – End Effector - Gripper

- Flange에 부착된 Tool의 TCP와 설정된 Tool의 TCP가 같지 않으면 의도된 위치로 이동하기 어렵고, 잘못된 위치로 이동할 수 있음
- TCP Position 값을 입력할 수 있으며, 4개의 포지션을 입력하여 자동 계산 가능

The screenshot displays the 'End Effector - Gripper' configuration window in the Workcell Manager. On the left, a sidebar lists '엔드이펙터' (End Effector) and 'GripperDA_v1'. The main area is titled 'GripperDA_v2' and contains a table for setting TCP positions. The table has columns for '통신' (Communication) and '공구중심점(TCP)' (Tool Center Point). The '공구중심점(TCP)' column includes buttons for '포즈 저장' (Save Pose), '이동' (Move), and '초기화' (Reset). Below the table, there is a '자동 계산' (Auto Calculate) button. At the bottom, the '참조 엔드이펙터' (Reference End Effector) is set to 'GripperDA_v1' and the '회전 각도' (Rotation Angle) is 30.00 degrees. A large blue '자동 계산' (Auto Calculate) button is at the bottom right.

통신	공구중심점(TCP)
포인트 1	☐ 포즈 저장 이동 초기화
포인트 2	☐ 포즈 저장 이동 초기화
포인트 3	☐ 포즈 저장 이동 초기화
포인트 4	☐ 포즈 저장 이동 초기화

자동 계산

☒ 참조 엔드이펙터

참조 엔드이펙터: GripperDA_v1

회전 각도: 30.00 °

자동 계산

Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초**
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법



프로그래밍 작성/실행

- 등록된 워크셀 아이템을 이용하여 프로그래밍 작성 및 실행 가능
- 워크셀 아이템 선택 시 관련된 스킬(Skill)을 이용하여 쉬운 프로그래밍 및 라인 간소화

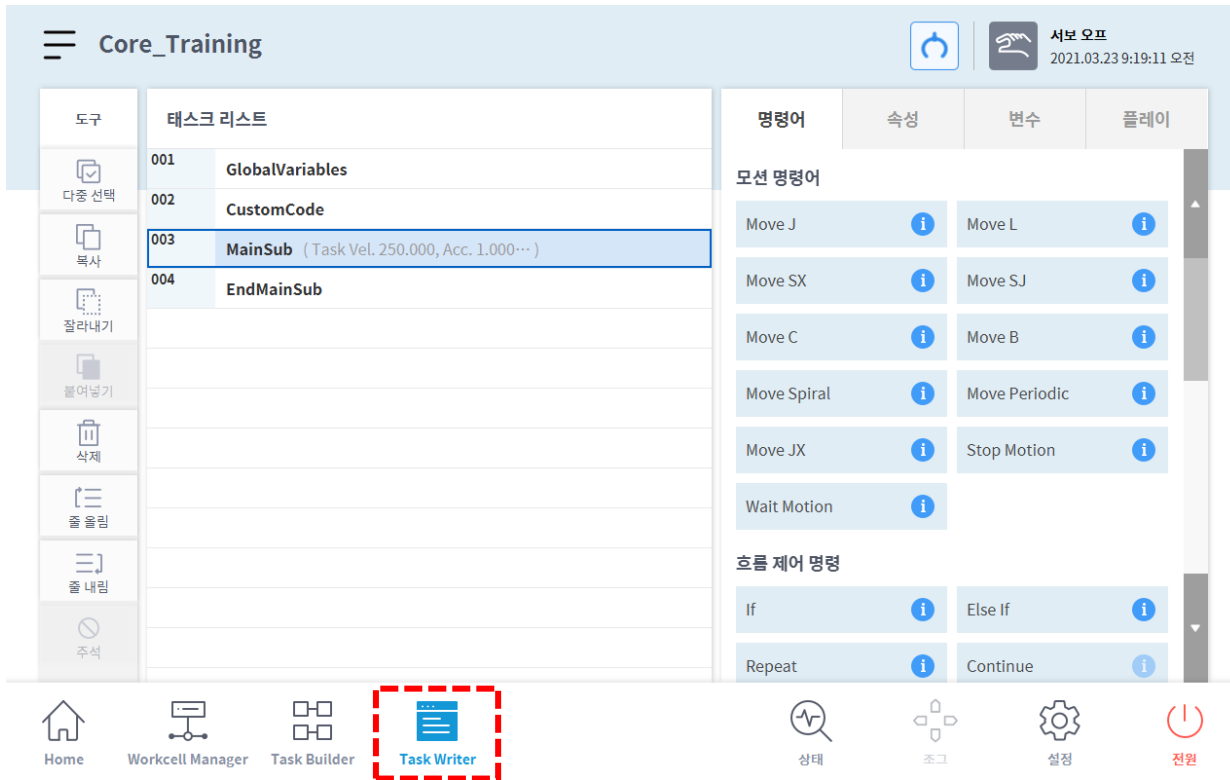


WCI를 이용한 Icon 형태의 Skill

그리퍼 Skill		
공압그리퍼		
	Destacking	
	Grasp	
	Insert	
	Pick	
	Place	
	Release	
	Stacking	

프로그래밍 작성/실행

- Doosan Robot Language (DRL)를 이용하여 프로그램 구성/실행
- 프로그램 코딩에 익숙한 고급 사용자용

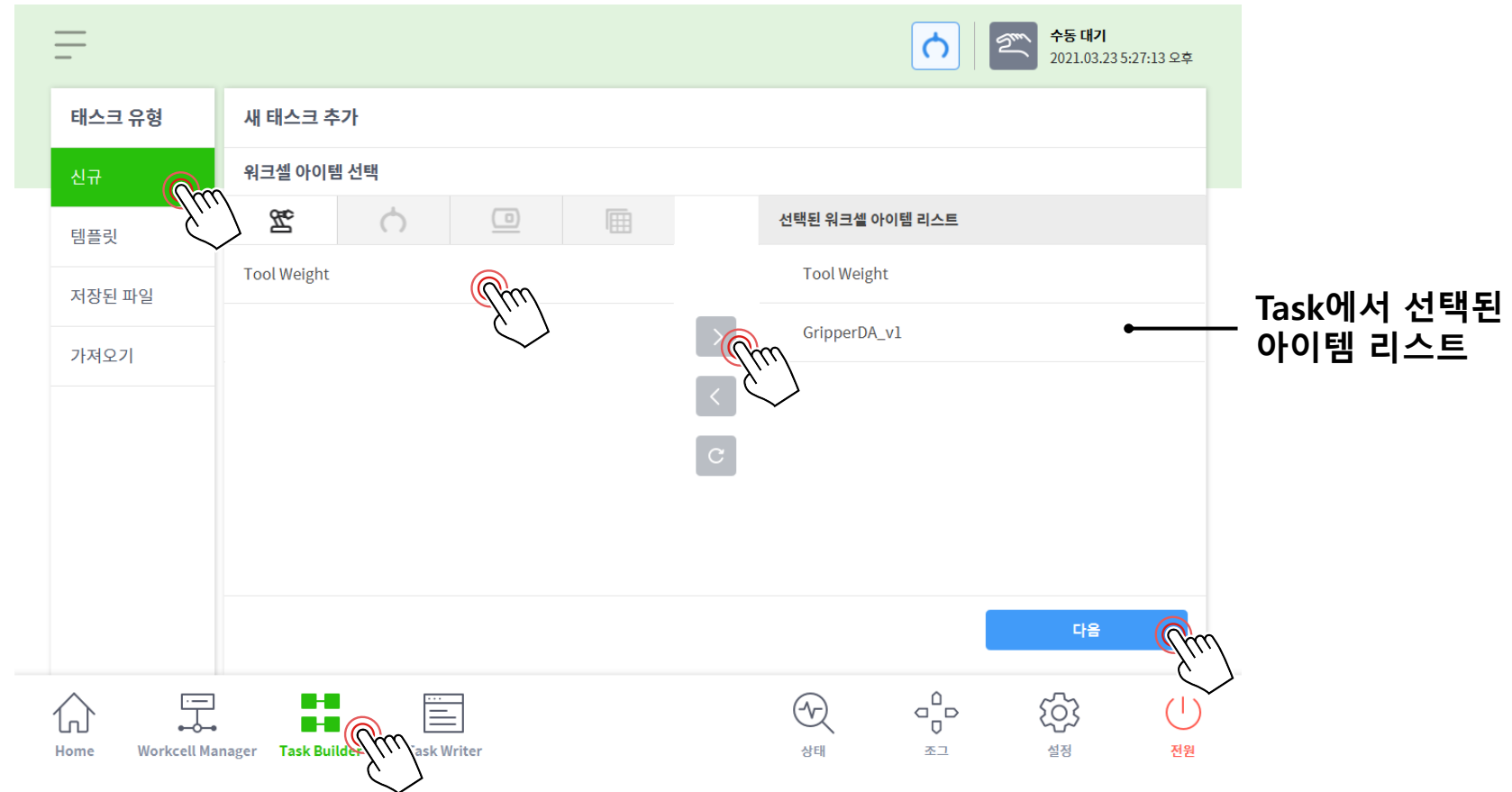


블록 형태의 명령어

흐름 제어 명령

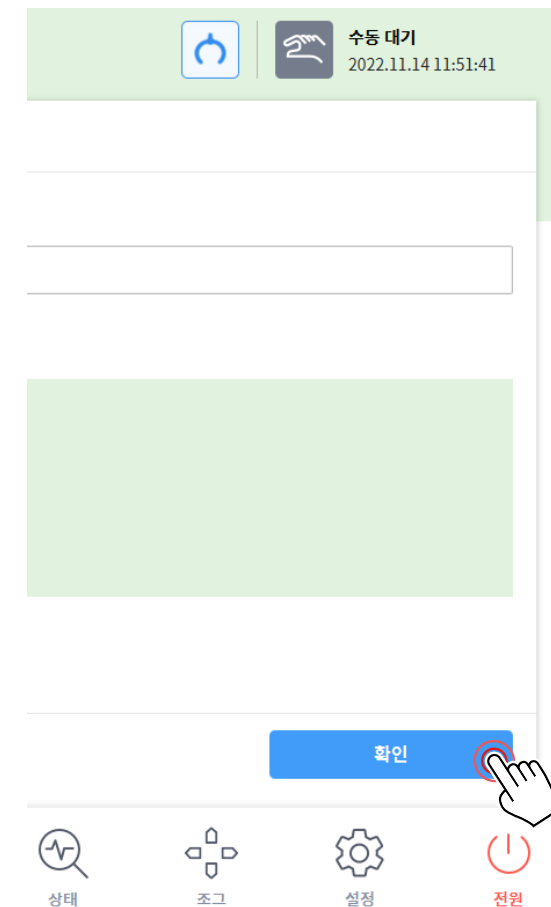
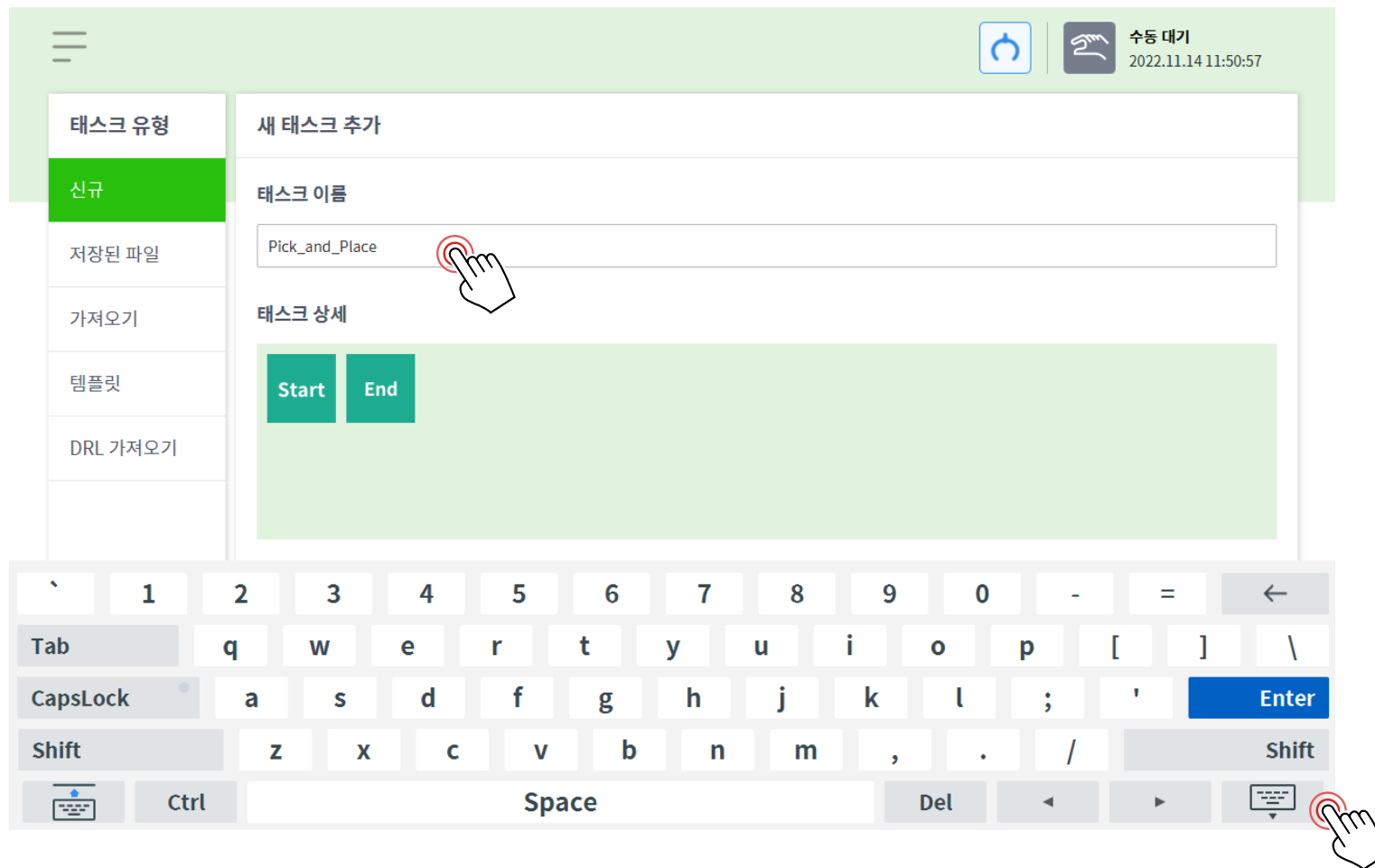
If	Else If
Repeat	Continue
Break	Exit
Sub	Call Sub
Thread	Run Thread
Kill Thread	Sub Task
Call Sub Task	Wait
User Input	

- Home 화면 좌측 하단의 **[Task Builder]** 선택
- 태스크 유형에서 **[신규]** 선택
- 'Tool Weight'와 'GripperDA'를 **[>]** 버튼을 눌러 오른쪽 **[선택된 워크셀 아이템 리스트]**로 이동



Task Builder – 새 태스크 추가하기(2)

- 태스크 이름 입력 후 우측 하단의 [키보드 숨기기] 터치 → [확인]



Pick_and_Place

수동 대기
2022.11.14 11:53:31

도구

- 다중 선택
- 복사
- 잘라내기
- 붙여넣기
- 삭제
- 줄 올림
- 줄 내림
- 주석

태스크 리스트

번호	타입	명령어
000	Global Var.	GlobalVariables
001	Start	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)
002	End	EndMainSub

명령어

속성 변수 **플레이**

모션 명령어

이동 모드	명령어	상세 설정
이동	Move	상세 설정
점진적 이동	Move J	상세 설정
선형 이동	Move L	상세 설정
선형 속도 제어 이동	Move SX	상세 설정
선형 속도 제어 점진적 이동	Move SJ	상세 설정
회전	Move C	상세 설정
회전	Move B	상세 설정

프로그램 실행 순서

명령어 리스트
작성한 Task
실행 /
시뮬레이션

선택된 명령어
상세 설정

Home Workcell Manager **Task Builder** Task Writer

상태 조그 설정 전원

- Task List에서 복사하고 싶은 Skill 또는 Command 선택
- Tools에서 필요한 기능버튼 누르기

Pick_and_Place

수동 대기 2022.11.14 11:53:31

명령어	속성	변수	플레이
모션 명령어			
Move			i
Move J			i
Move L			i
Move SX			i
Move SJ			i
Move C			i
Move B			i

도구

태스크 리스트

000	Global Var.	GlobalVariables
001	Start	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)
002	End	EndMainSub

명령어 다중 선택하기 — 다중 선택

명령어 복사하기 — 복사

명령어 잘라내기 — 잘라내기

명령어 붙여넣기 — 붙여넣기

명령어 삭제하기 — 삭제

명령어 한 줄 올리기 — 줄 올림

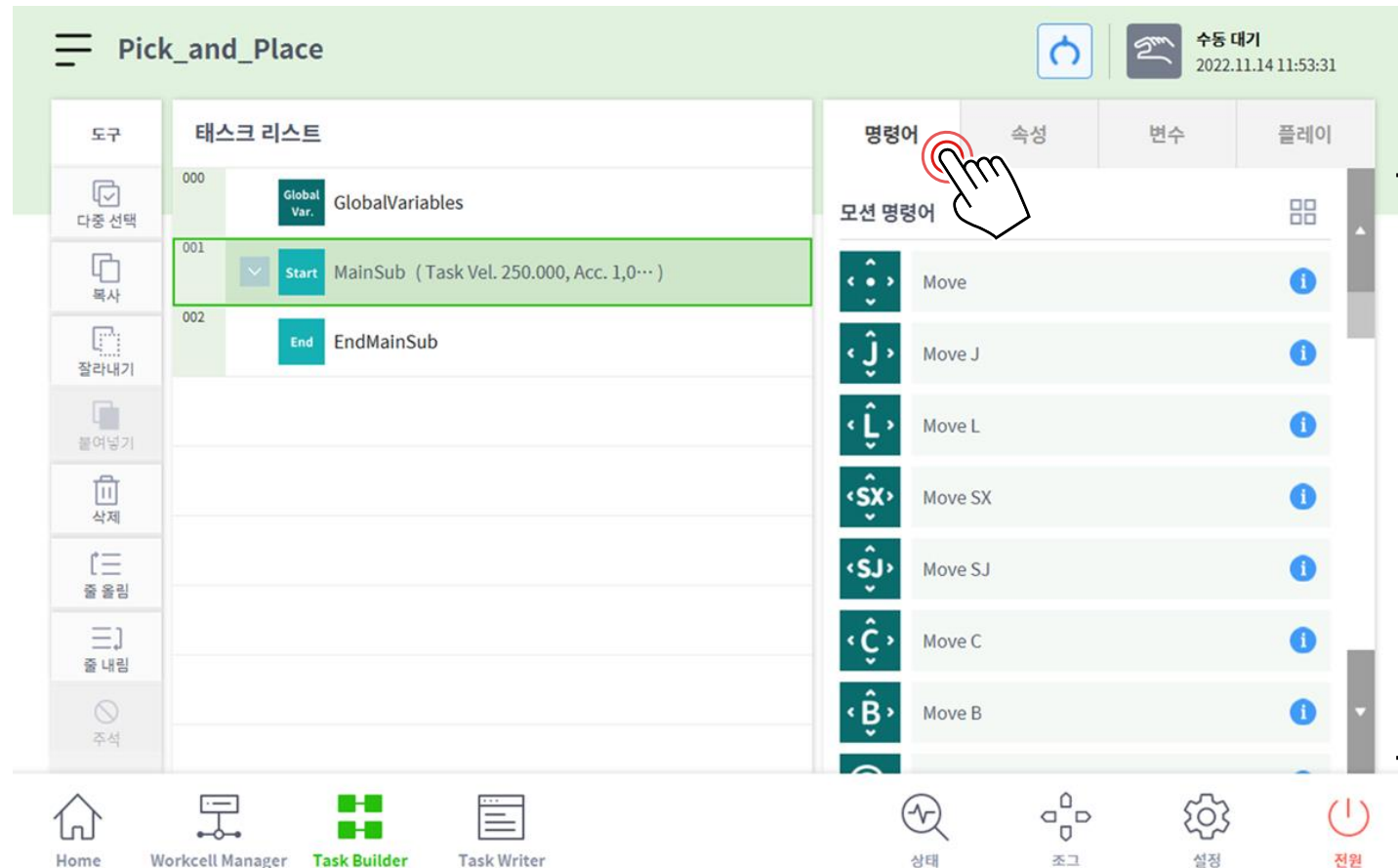
명령어 한 줄 내리기 — 줄 내림

명령어 주석 처리 — 주석

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer

상태 조그 설정 전원

- 아이콘 형태로 제공되는 '모션, 흐름제어, 힘 제어, 기타, 고급 명령어' 총 5개의 카테고리 구성
- WorkCell Manager에서 등록된 워크셀아이템에 따라 추천된 Skill을 사용할 수 있음



Skill 또는
Command 선택

- 우측 상단의 [속성] 탭 선택
- 선택된 라인의 명령어 속성 수정 (속성은 Skill 및 Command 따라 세부항목이 다름)
- 입력이 완료되면 [확인]을 눌러 저장

속성 완료시 녹색
설정 미완료시 회색

The screenshot displays the 'Task Builder' interface for a 'Pick_and_Place' task. On the left, a '태스크 리스트' (Task List) shows a sequence of steps: 000 GlobalVar, 001 Start MainSub, 002 MoveJ (highlighted in green), 003 MoveJ, and 004 EndMainSub. A vertical toolbar on the left contains icons for various actions like '다중 선택' (Multi-select), '복사' (Copy), '잘라내기' (Cut), '붙여넣기' (Paste), '삭제' (Delete), '줄 올림' (Move up), '줄 내림' (Move down), and '주석' (Comment). On the right, the '속성' (Properties) panel for the selected 'Move J (Joint)' command is shown. It includes tabs for '명령어' (Command), '속성' (Properties), '변수' (Variables), and '플레이' (Play). The '속성' tab is active, showing options for '절대' (Absolute) or '상대' (Relative) positioning, a '변수 선택' (Variable selection) dropdown, and buttons for '포즈 저장' (Save pose), '이동' (Move), and '초기화' (Reset). Below these are input fields for joint angles (J1 to J6) and a '속도' (Speed) section with tabs for '전역' (Global), '로컬' (Local), '구분' (Divide), and '시간' (Time). The bottom of the screen features a navigation bar with icons for 'Home', 'Workcell Manager', 'Task Builder' (highlighted), 'Task Writer', '상태' (Status), '조그' (Zoom), '설정' (Settings), and '전원' (Power).

선택된 명령어의
포즈저장 등 상세설정

- 태스크 리스트에서 [Main Sub] → [속성] → 반복 스위치 [On] → [카운트]에 반복 횟수 입력 or [무한 루프]
- [태스크/조인트] 모션 속도를 일괄 조절 (단, 모션명령어에서 기본값인 '전역속도'를 선택한 명령어만 반영됨)
- 입력이 완료되면 [확인]을 눌러 저장

Pick_and_Place

도구

다중 선택
복사
잘라내기
붙여넣기
삭제
줄 올림
줄 내림
주석

태스크 리스트

000	Global Variables
001	Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1.0...)
002	MoveJ
003	MoveJ
004	End MainSub

명령어

속성

변수

플레이

Main Sub

확인

일반

태스크 정보

반복

(변수 : gLoopCountRev)

☐ 카운트
☒ 무한 루프

너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

태스크

선속도

태스크

선속도

선 가속도

각속도

각 가속도

조인트

속도

가속도

- 우측 상단의 [플레이] 탭 → LED 색상이 파란색(수동 모드)에서 흰색(자동 모드)으로 변경
- 가상모드에서 [실행]버튼을 누르면 Task가 1회 실행되면서 시뮬레이션을 수행
- 직접교시 등의 수동조작이 필요한 경우, 태스크를 [정지]하고 수동 모드를 지원하는 [명령어] 탭 또는 [속성] 탭으로 이동



Automatic Mode

Pick_and_Place

도구: 브레이크 지점, 스킵 지점, 시작, 일시정지, 정지, 단계별

태스크 리스트

번호	명령어	속성	변수	플레이
000	Global Var.	GlobalVariables		
001	Start	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)		
002		MoveJ		
003		MoveJ		
004	End	EndMainSub		

실제모드: ☐ 가상모드 / 실제모드 선택

속도: 1% 100% 100

실행

로봇이동속도 (%)

상태, 조그, 설정, 전원

재개/정지

속도: 1% 100% 100

일시정지

정지

속도: 1% 100% 100

재개

정지



Automatic Mode

- 실제모드 스위치 [On] → [실행]버튼을 눌러 태스크 실행
- 로봇의 이동속도는 저속으로 시운전하고 점진적으로 정상속도를 찾아가는 방식으로 반복 테스트
- 직접교시 등의 수동조작이 필요한 경우, 태스크를 [정지]하고 수동 모드를 지원하는 [명령어] 탭 또는 [속성] 탭으로 이동
- 태스크 실행 후에는 정지/일시정지 할 수 있고 일시정지 후에는 재개/정지 할 수 있음

Pick_and_Place

자동 대기
2022.11.14 15:18:10

도구: ☐ 디버그

태스크 리스트

번호	태스크명	속성
000	Global Variables	
001	Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1.0...)	
002	MoveJ	0.51
003	MoveJ	7.12
004	End MainSub	

실제모드 ☒

총 시간: 00:00:07.64

총 횟수: 1/1

평균 수행시간: 00:00:07.54

정보 메시지 / 엔드 이펙터 정보 / 입출력 정보

공구중심점(TCP) | 물 무게 | 충돌 민감도 95.00 %

TCP 힘

BASE

X: -4.44 N
Y: 3.25 N
Z: 1.43 N

로봇이동속도 (%) 1% ~ 100%

Task 실행/일시정지

Task 정지

가상모드 / 실제모드 선택

프로그램 반복 횟수 / 총 시간 / 평균 수행시간

정보 메시지 / 엔드 이펙터 정보 / 입출력 정보

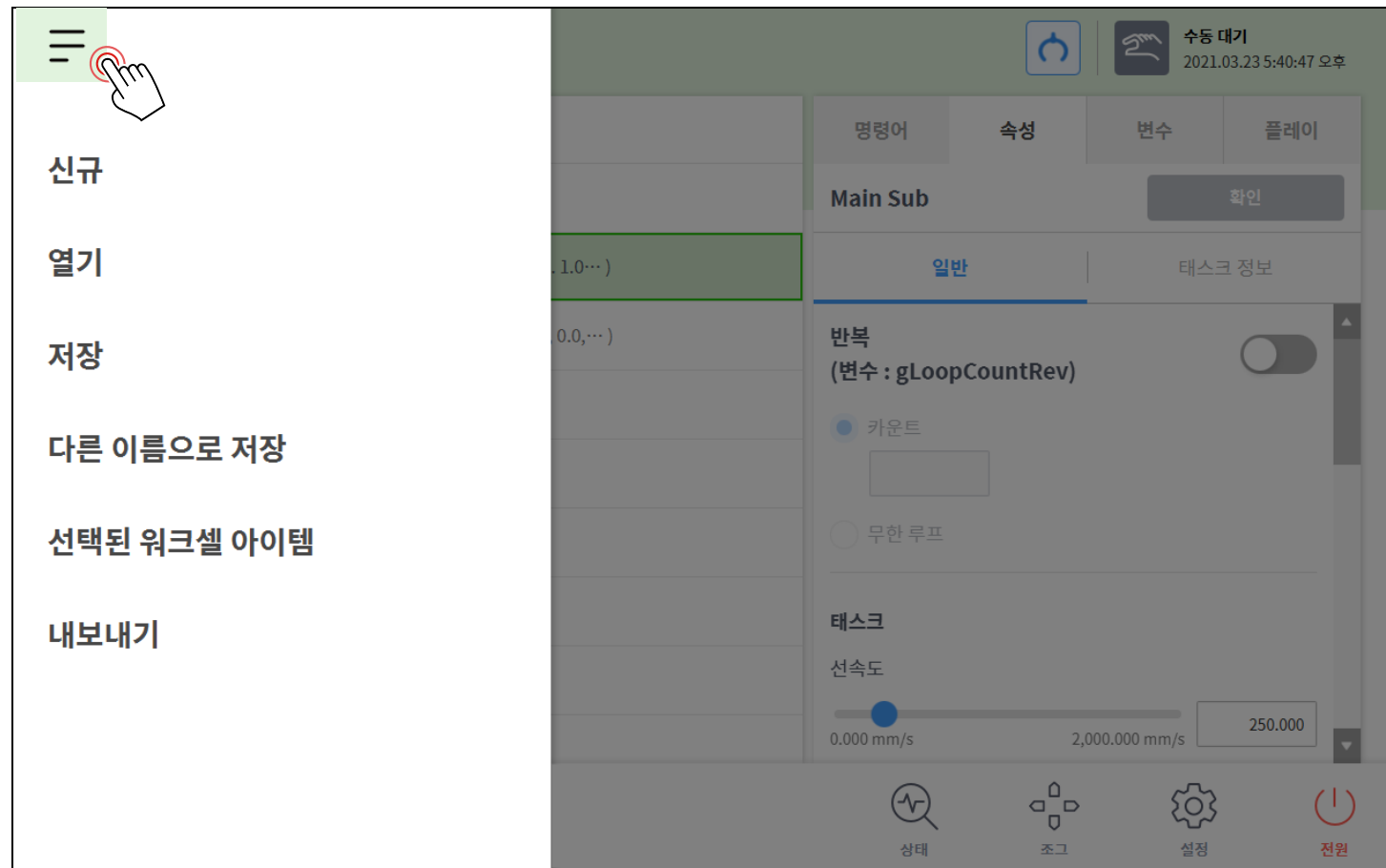
충돌 민감도 (%)

TCP 감지 외력 (N)

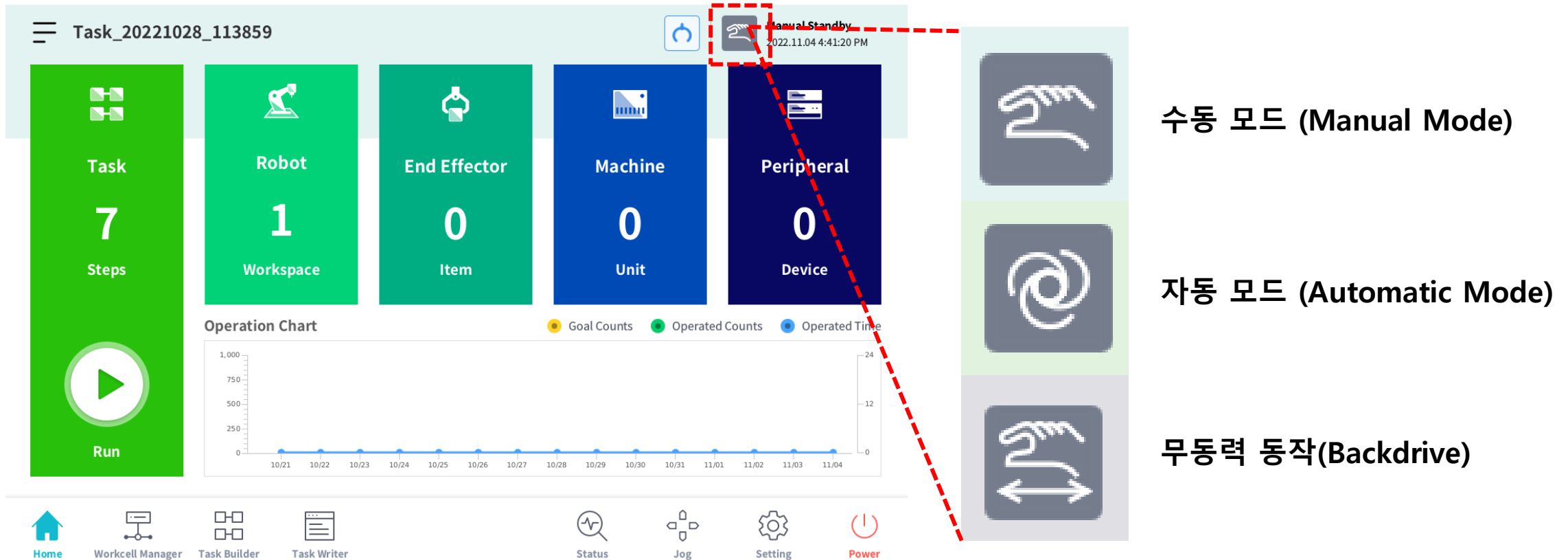
- 디버그(Debug) : 작성 코드의 문제를 찾아 수정함으로 버그 제거
- 브레이크 지점 : 작업을 의도적으로 멈추는 지점. 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되기 전 프로그램 일시 정지
- 스킵 지점 : 의도적으로 건너뛰는 지점. 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되지 않고 다음 줄로 실행
- 단계별 : 일시 정지 된 상태에서 단계별 버튼을 선택할 때 프로그램 라인을 한 줄 씩 실행



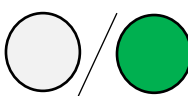
- 좌측 상단 모서리의 태스크 관리메뉴 선택
- 신규 Task 생성, 작성중인 Task의 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기, 다른 Task 열기
- 선택된 워크셀 아이템 : Task Builder에서 WCI를 추가로 사용해야 하거나 선택한 WCI를 해제



- 수동 모드 : 사용자의 직접적인 개입을 통하여 작동되는 모드
- 자동 모드 : 사용자의 개입 없이 작동 되는 모드로 작동 명령을 한번만 내리면 프로그래밍 또는 정해진 시퀀스 시행
- 기타 상태 : 제어기 부팅, 로봇 초기화, 무동력 동작 상태 등의 특수한 경우



로봇의 상태에 따라 LED 색상이 변경되거나 깜박임

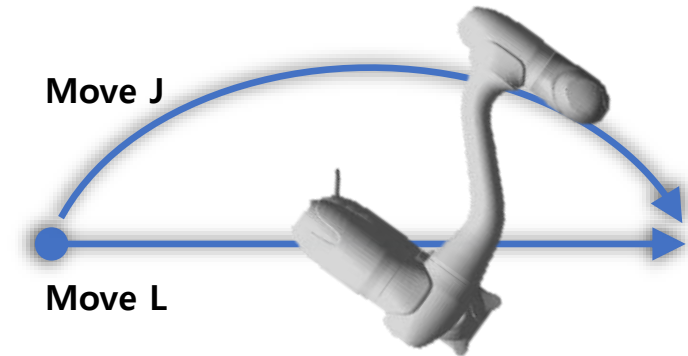
색상	LED	로봇 상태	LED	로봇 상태
빨간색		서보 OFF 상태		제어기 부팅 또는 로봇 초기화 상태 시 점멸
노랑색		중단상태 또는 복구상태		복구 상태의 로봇 모션 시 또는 자동 측정 상태 시 점멸
파란색		수동 모드의 기본 상태		기본 상태에서 조그 사용 로봇 모션 시 점멸
흰색/녹색		자동 모드의 실행 대기 상태 (단독 작업구역/협동작업구역)		자동 모드의 프로그램 실행 상태 시 점멸 (단독작업 구역/협동작업구역)



<시리즈별 LED 위치>

- A : 플랜지 LED
- B : 1축 LED

	Move J (관절 이동)	Move L (직선 이동)
이동 속도	빠름 (최대 1m/s 이상)	상대적으로 느림 (최대 1m/s)
이동 특징	관절 기준 최단 거리 이동	TCP 기준 최단 거리 이동
이동 경로 예측	어려움	예측 가능
특이점 영향	받지 않음	받음
주요 사용 용도	원거리 이동에 적합 e.g. 자세 변경 등	협소한 지역, 근거리 이동에 적합 e.g. 접근/이탈 등



1) Move J, Move L - 절대/상대 이동

- 절대(Absolute) : 선택한 좌표계의 원점을 기준으로 설정한 값만큼 절대 이동
- 상대(Relative) : 현재 위치를 기준으로 설정한 값만큼 상대 이동 (선택된 좌표계를 기준으로 상대 이동)

Move J (Joint)

확인

코멘트를 입력하세요.

절대

상대

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

J1	0.0°	J2	0.0°	J3	0.0°
J4	0.0°	J5	0.0°	J6	0.0°

Move L (Linear)

확인

코멘트를 입력하세요.

기준좌표계

BASE

절대

상대

변수 선택

포즈 저장

이동

초기화

X	mm	Y	mm	Z	mm
A	°	B	°	C	°

- Task에서 확인 가능한 Move 의 이름 설정
- 기준 좌표계 설정 (BASE / WORLD / TOOL / USER)
- 위치 지정 방식 선택 (Absolute / Relative)
- Get pos를 이용하여 현재 위치를 저장 또는 변수 선택 (Pos J 는 Move J에서, Pos X는 Move L에서 사용)

Move J / Move L – 속도 설정

- 전역 : Main Sub 에서 지정한 전역속도를 따름
- 로컬 : 개별 속도 지정
- 시간 : 이동시간을 기준으로 모션 속도 지정
- 구분 : 축별 속도 지정 (조인트 모션 전용)

Move J (Joint)

확인

속도

전역 로컬 구분 시간

이동

속도

변수 선택

0.00 °/s 120.00 °/s 60.00

가속도

변수 선택

0.00 °/s² 1,000.00 °/s² 100.00

Move L (Linear)

확인

속도

전역 로컬 시간

이동

속도

변수 선택

0.000 mm/s 2,000.000 mm/s 250.000

가속도

변수 선택

0.000 m/s² 100.000 m/s² 1.000

회전

속도

변수 선택

0.00 °/s 225.00 °/s 80.63

가속도

변수 선택

0.00 °/s² 1,350.00 °/s² 322.50

- 동기 : 모션 명령어를 순차적으로 실행한다 (출발→정지 / 출발→정지)
- 비동기 : 모션을 시작함과 동시에 다음 라인을 실행. 'If, Repeat, Wait' 등의 작업을 병렬 수행할 수 있다
: 비동기 모드에서는 반경 지정이 비활성화됨
- 반경 (mm) : 도착점에 도달하기 전 반경(radius)구간에서 비동기 기능이 활성화되며, 모션 명령어를 부드럽게 이동할 때 사용.

Pick_and_Place

수동 대기 2022.11.14 16:12:47

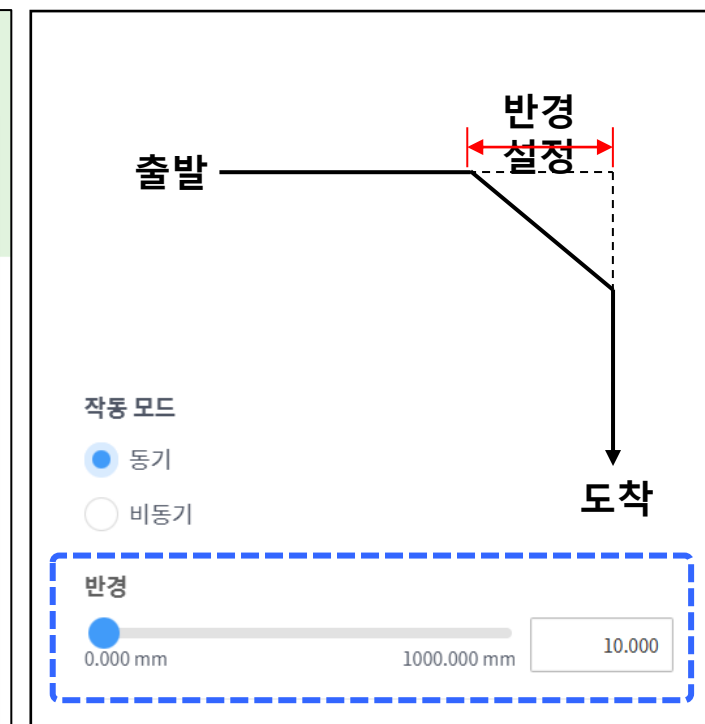
도구	태스크 리스트	명령어	속성	변수	플레이
다중 선택	000 Global Var. GlobalVariables				
복사	001 Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)				
잘라내기	002 MoveJ	Move J (Joint)			확인
붙여넣기	003 End EndMainSub				

작동 모드

☐ 동기
☒ 비동기

반경

0.000 mm 1000.000 mm 0.000



Pick & Place 접근위치 수정하기

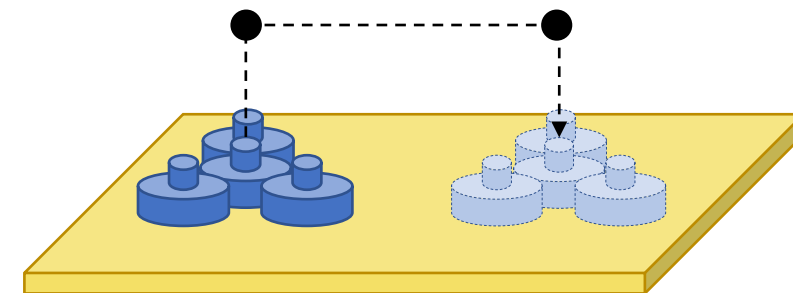
- Tool Setting 에서 툴 무게와 툴 TCP를 Set 합니다.
- 티칭 할 때 로봇의 TCP를 수직으로 유지하기 위해 콕핏 버튼의 수직 또는 수평 이동을 사용합니다.
- Get Pose 버튼을 눌러 위치를 불러오고 Z값에 100mm를 더합니다. (DRL의 trans 함수와 유사)

Variable		Array		Pose	
Pose Variable Name					
Global_ LG_1					
Task Joint					
Coordinates BASE					
Get Pose Move To					
X	534.240 mm	Y	-130.600 mm	Z	28.630 mm
A	66.73°	B	-179.83°	C	66.23°
✓ Edit mode Apply					

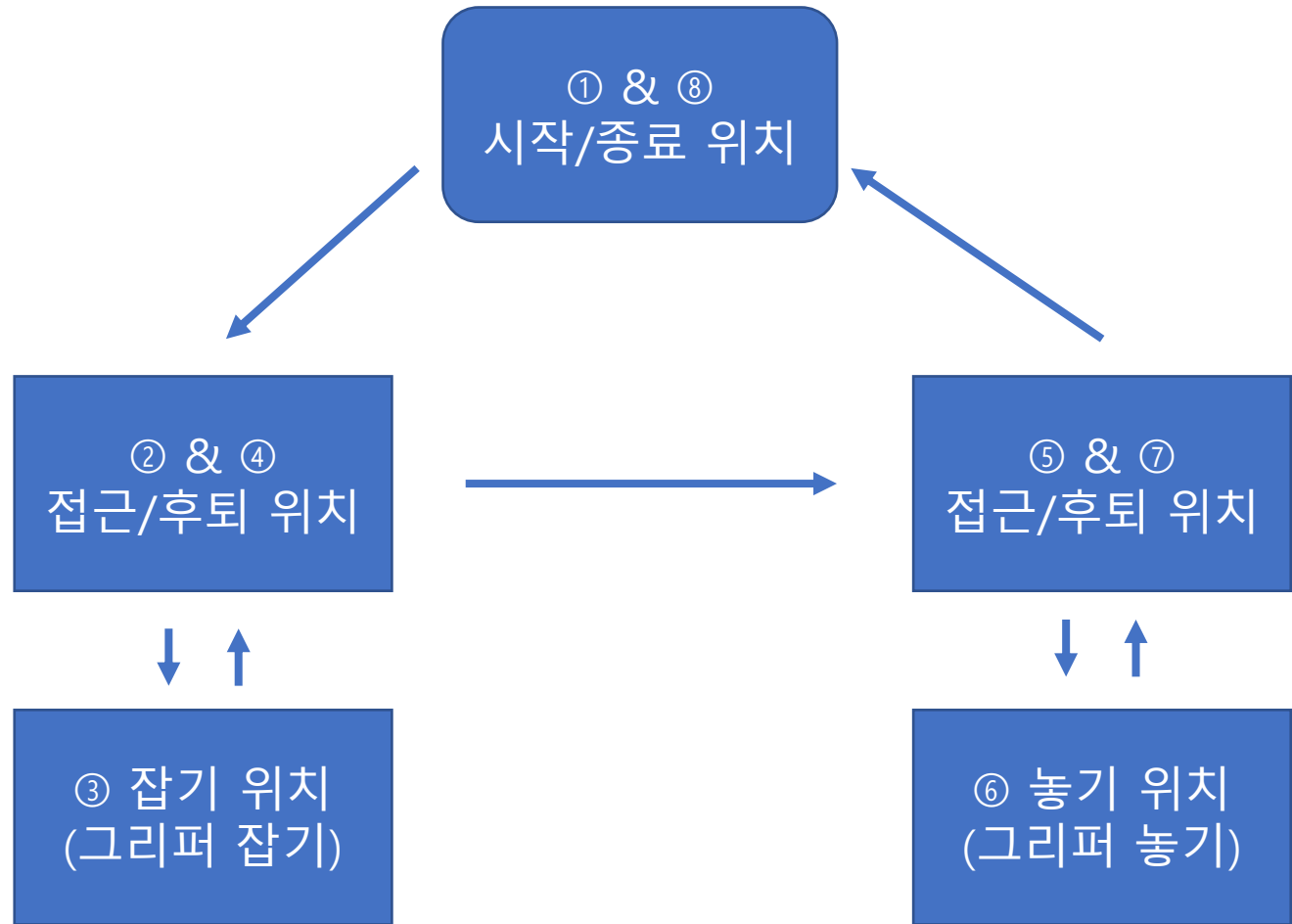


+100mm

Variable		Array		Pose	
Pose Variable Name					
Global_ LG_1					
Task Joint					
Coordinates BASE					
Get Pose Move To					
X	534.240 mm	Y	-130.600 mm	Z	128.630 mm
A	66.73°	B	-179.83°	C	66.23°
✓ Edit mode Apply					



- ① 시작 위치 이동 (Move J)
- ② 접근 위치 이동 (Move L)
- ③ 잡기 위치 이동 (Move L)
(그리퍼 잡기 동작, Set)
- ④ 후퇴 위치 이동 (Move L)
- ⑤ 접근 위치 이동 (Move L)
- ⑥ 놓기 위치 이동 (Move L)
(그리퍼 놓기 동작, Set)
- ⑦ 후퇴 위치 이동 (Move L)
- ⑧ 종료 위치 이동 (Move J)



① 시작 위치 이동 (Move J)

② 접근 위치 이동

③ 잡기 위치 이동

(그리퍼 잡기 동작)

④ 후퇴 위치 이동



Pick_v2

⑤ 접근 위치 이동

⑥ 놓기 위치 이동

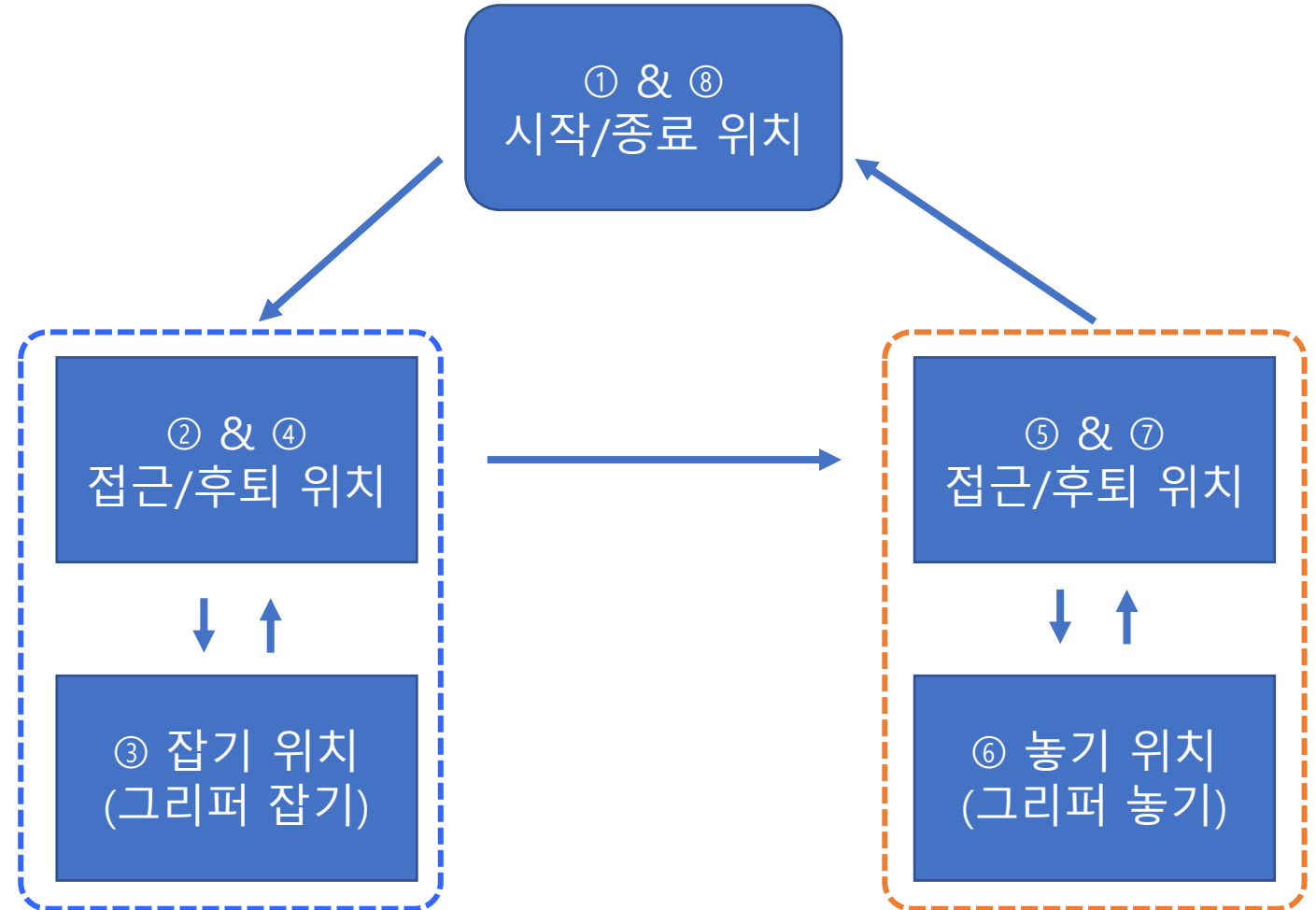
(그리퍼 놓기 동작)

⑦ 후퇴 위치 이동



Place_v2

⑧ 종료 위치 이동 (Move J=①)



- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

☰ Pick_and_Place
수동 대기
2022.11.14 16:25:20

도구

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

줄 올림

줄 내림

주석

태스크 리스트

000		Global Var.	GlobalVariables
001	▼	Start	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...
002		Pick_v2 (GripperDA_v1)	
003		Place_v2	
004		End	EndMainSub

명령어	속성	변수	플레이
Pick_v2 확인			
엔드이펙터			
GripperDA_v1		설정	
출력 신호 테스트			
입력 신호 테스트			
패턴			
없음		설정	
패턴 설정			
● 기준 포즈		● ↓ >	

엔드이펙터 & Pattern 스킬

Pick_v2

Place_v2

작업 설정

그리퍼 설정

☒ 접근 위치 설정

☒ 후퇴 위치 설정

순응제어 설정

☐ 접촉감지 설정

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN Pick_and_Place software interface. On the left, a sidebar contains icons for various functions: 다중 선택, 복사, 잘라내기, 붙여넣기, 삭제, 줄 옮김, 줄 내림, and 주석. The main area is titled 'Pick_and_Place' and shows a '태스크 리스트' (Task List) with four tasks: 000 GlobalVariables, 001 MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...), 002 Pick_v2 (GripperDA_v1), and 003 Place_v2. Task 002 is highlighted. To the right of the task list, a table shows the configuration for 'Pick_v2'. The table has columns for '명령어' (Command), '속성' (Attribute), '변수' (Variable), and '플레이' (Play). The '명령어' column shows 'Pick_v2'. The '속성' column shows '엔드이펙터' (End Effector) with a dropdown menu set to 'GripperDA_v1' and a '설정' (Settings) button. The '변수' column shows '출력 신호 테스트' (Output Signal Test) with a dropdown menu set to '없음' (None) and a '설정' (Settings) button. The '플레이' column shows '패턴' (Pattern) with a dropdown menu set to '없음' (None) and a '설정' (Settings) button. Below the table, there is a '기준 포즈' (Reference Pose) section with a green circle icon, a '설정' (Settings) button, and a '다운로드' (Download) button. On the far right, a detailed configuration panel for 'Pick_v2' is shown. It includes a '확인' (Confirm) button at the top. Below it, the '엔드이펙터' (End Effector) section shows a dropdown menu set to 'GripperDA_v1' and a '설정' (Settings) button. The '출력 신호 테스트' (Output Signal Test) section shows a dropdown menu set to 'Grasp' and a '테스트' (Test) button. The '작업 설정' (Job Settings) section shows a dropdown menu set to 'gLoopCountRev' and a '테스트' (Test) button. The '반복 조건' (Repeat Condition) section shows a dropdown menu set to 'gLoopCountRev'. The '작업 속도' (Job Speed) section shows a text input field set to '100.000' and a unit 'mm/s'. The '작업 가속도' (Job Acceleration) section shows a text input field set to '0.100' and a unit 'm/s²'.

Pick_and_Place

수동 대기
2022.11.14 16:25:20

명령어	속성	변수	플레이
Pick_v2	엔드이펙터 GripperDA_v1 출력 신호 테스트 없음 패턴 없음	변수	플레이

기준 포즈

Pick_v2 확인

엔드이펙터
GripperDA_v1
출력 신호 테스트
Grasp
Release
작업 설정
반복 조건
gLoopCountRev
작업 속도
100.000 mm/s
작업 가속도
0.100 m/s²

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

Pick_and_Place

수동 대기

2022.11.14 16:25:20

도구

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

그룹 올림

그룹 내림

주석

태스크 리스트

000		Global Var.	GlobalVariables
001		Start	MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)
002		Pick_v2 (GripperDA_v1)	
003		Place_v2	
004		End	EndMainSub

명령어	속성	변수	플레이
Pick_v2 확인			
엔드이펙터			
GripperDA_v1		설정	
출력 신호 테스트			
입력 신호 테스트			
패턴			
없음		설정	
패턴 설정			
● 기준 포즈		● ↓	

그리퍼 설정

Set TCP ON

그리퍼 대기 시간

0.50

s

물 무게

Tool Weight

순응제어 설정

순응 제어 ON

강도

X	3000.00N/m	Y	3000.00N/m
Z	3000.00N/m	Rx	200.0Nm/rad
Ry	200.0Nm/rad	Rz	200.0Nm/rad

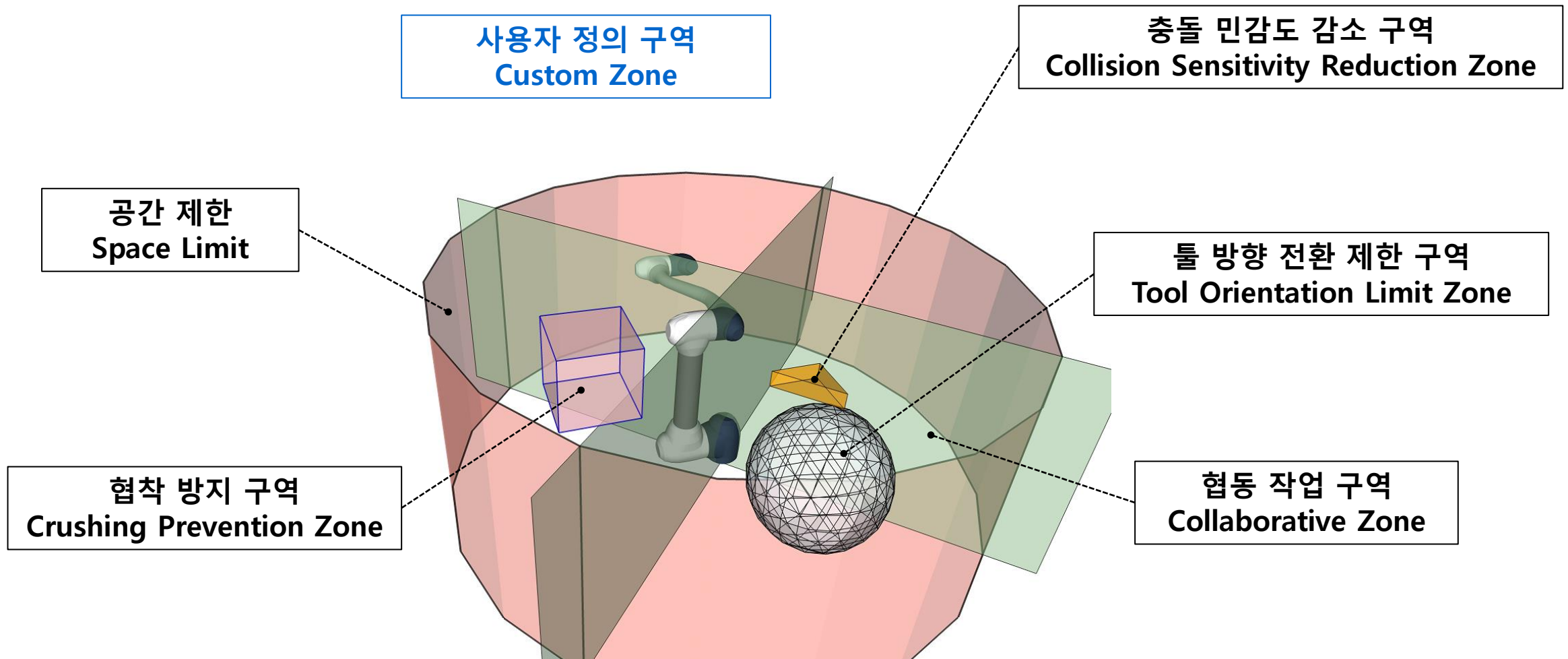
- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

Table of Contents

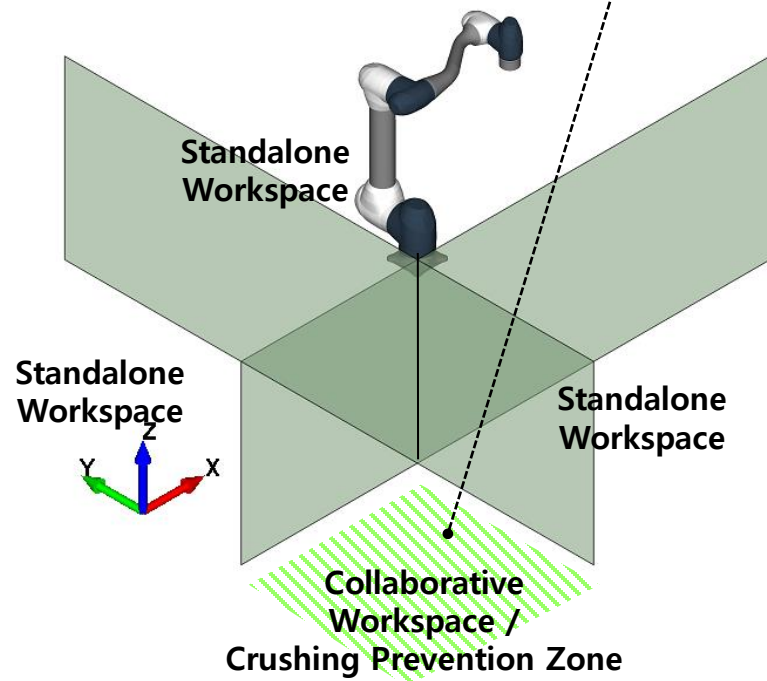
- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정**
- 10 문제 해결 방법



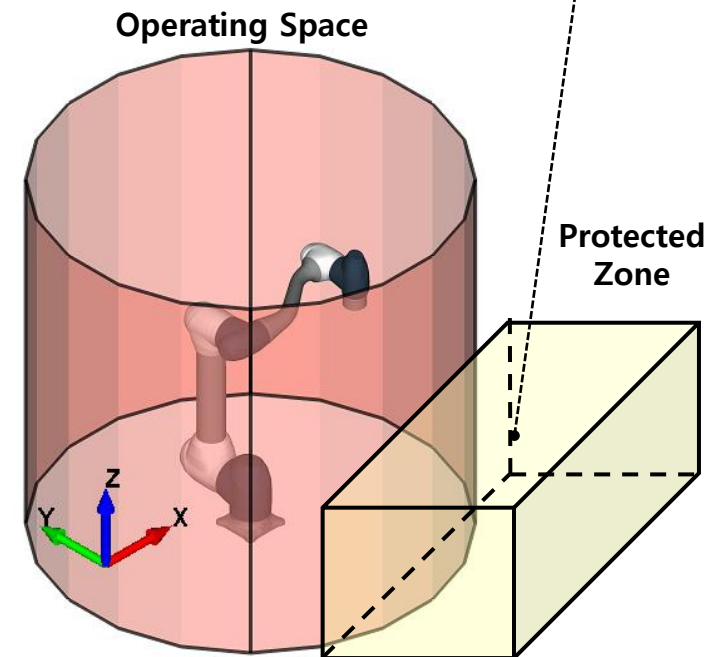
5종류의 안전 영역을 다양한 형상으로 생성하여 로봇의 안전 특성을 가변적으로 적용할 수 있다.



- 협동 작업 구역
 - 로봇과 인간의 협동 작업 가능한 구역
- 협착 방지 구역
 - 로봇과 장애물 사이 끼이는 협착 상해 위험 감소 구역

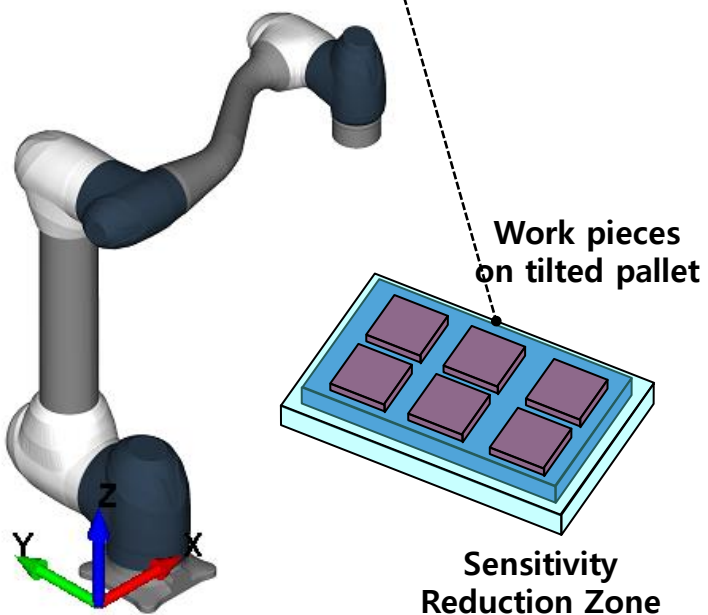


- 공간 제한 구역
 - 로봇/TCP 침범 위치 제한을 위한 구역



- 충돌 민감도 감소 구역

- 작업 대상에 힘을 가해야 하는 경우 충돌, TCP 힘 제한을 비활성화(Muting) 또는 완화 가능한 구역



- 툴 방향 전환 제한 구역

- 작업물, 툴의 특성에 따라 방향 전환을 제한하여 위험 감소하는 구역

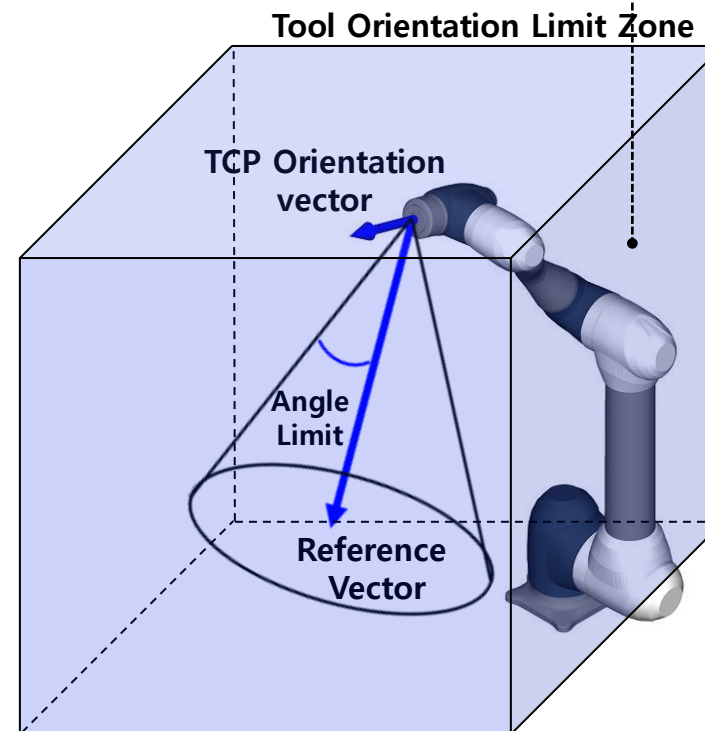


Table of Contents

- 1 두산 협동로봇 소개
- 2 제품 설치
- 3 시스템 설정
- 4 시작하기
- 5 기초조작
- 6 인터페이스
- 7 툴 설정
- 8 프로그램 기초
- 9 안전영역 설정
- 10 문제 해결 방법**



서보 온(Servo On) 불가능한 상태일때

- [상태] 또는 [안전복구] 창에서 Servo On이 불가능한 상황에서 사용하는 기능으로 각 관절의 브레이크를 해제 시킨 후 손으로 로봇을 밀거나 당겨 안전한 영역으로 이동할 수 있다.
- 이 때 로봇 팔의 모터에는 전원을 공급하지 않고 브레이크만 해제하는데 이러한 복구과정을 [무동력동작]이라 한다.
- 공식 A/S 문의 및 접수 : **1544-4867** (운영시간: 평일 09~18시)



무동력동작 모드 (Back Drive Mode) 진입하기

- [상태] → [서보 Off] → [무동력동작]
- ① + ② 버튼을 3초 이상 누름 유지 (기본설정 : [협착탈출 기능 활성화])



Servo Off

× 상태

6652D2B3 CD8AD999

무동력동작 안전복구

서보 On Off

I/O 오버뷰 I/O 테스트 Modbus 테스트 슬레이브 모니터링

컨트롤러 디지털 입력

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

컨트롤러 아날로그 입력

전압 0.00 10.00 0.00V

전압 0.00 10.00 0.03V

컨트롤러 디지털 출력

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

On Off

플랜지 디지털 출력

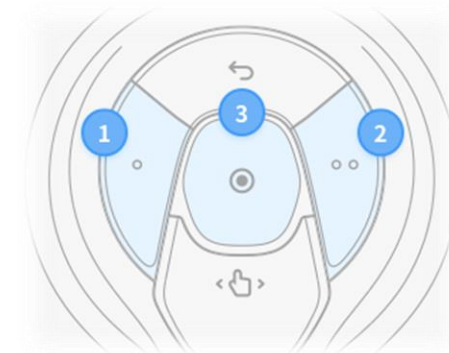
1 2 3 4 5 6

On Off

컨트롤러 아날로그 출력

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer

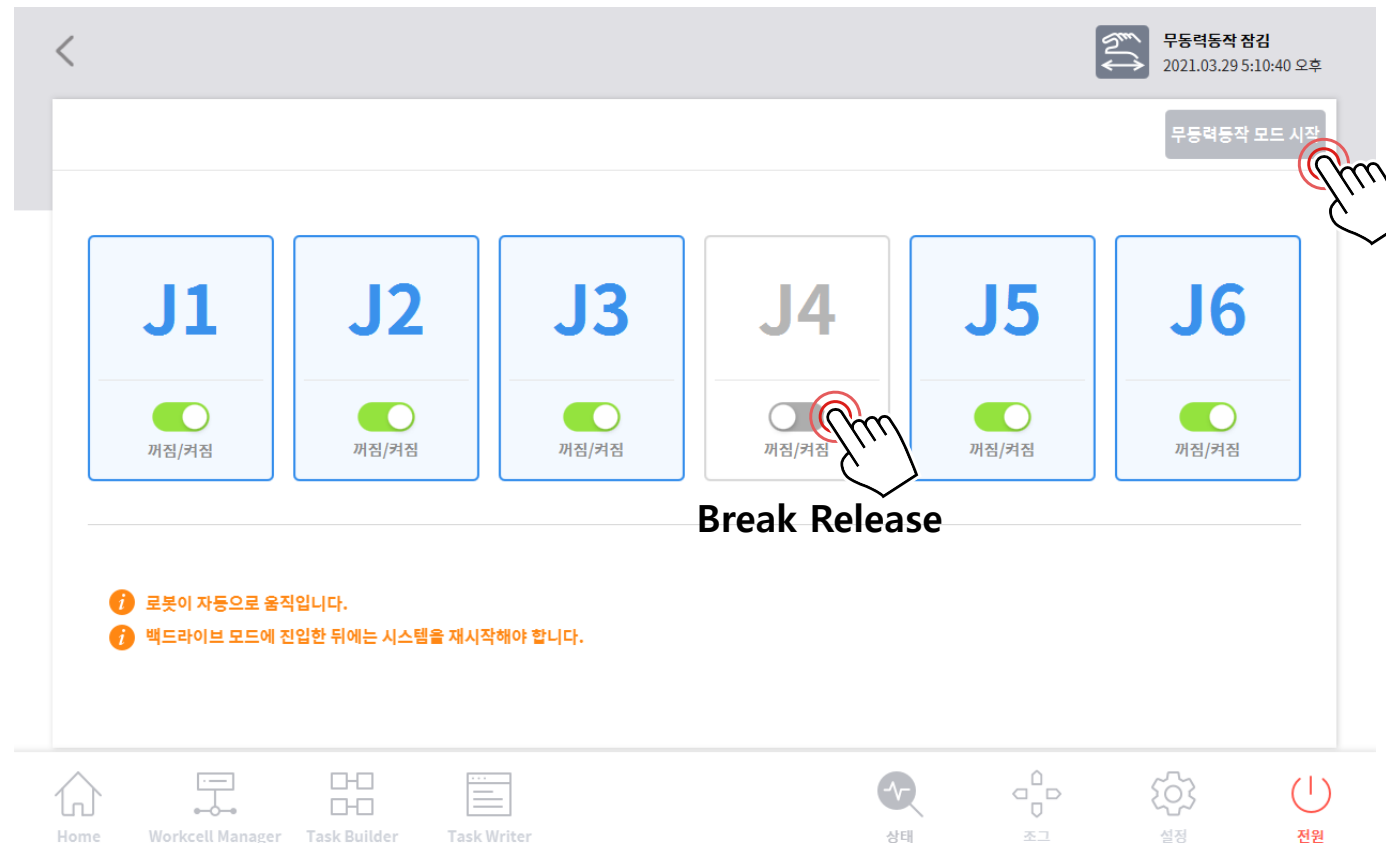
상태 조그 설정 전원



1 + 2 협착 탈출 활성화

- [무동력동작 모드 시작] 후 시스템을 반드시 재시작 해야 한다.
- 무동력동작 모드는 각 축 브레이크에만 전원공급(Break Release)하기 때문에 브레이크 해제된 축은 중력에 의해 하강한다.
- [스위치 Off] 즉 브레이크가 해제 된 관절에 힘을 주어 회전시켜 로봇을 복구한 후 [스위치 On] 하여 움직임을 멈춘다.

Back Drive Mode **Power Off**



4. 안전기능 해제

7) Recovery – Back Drive

The screenshot displays the 'Status' screen of a DOOSAN robot control system. At the top, the status is 'Servo Off' with a timestamp of '2021.01.06 12:04:49 PM'. Below this, there are tabs for '521F51C1' and '84E07035', and buttons for 'Backdrive' and 'Recovery'. A 'Servo' section has 'On' and 'Off' buttons, with 'Off' being the active state.

The main area is divided into several sections for I/O control:

- I/O Overview**: This section is currently selected, showing 'Controller Digital Input' (16 channels), 'Controller Analog Input' (2 channels), 'Controller Digital Output' (16 channels), and 'Controller Analog Output'.
- I/O Test**: A tab for testing I/O functions.
- Modbus Test**: A tab for testing Modbus communication.

The 'Controller Digital Input' section shows 16 channels, each with a status indicator (On/Off). The 'Controller Analog Input' section shows two channels, each with a 'Current' dropdown menu and a slider ranging from 4.00 to 20.00 mA, currently set to 4.0 mA. The 'Controller Digital Output' section shows 16 channels, each with a status indicator (On/Off). The 'Controller Analog Output' section is also visible.

At the bottom, there is a navigation bar with icons for Home, Workcell Manager, Task Builder, Task Writer, Status (active), Jog, Setting, and Power.

- TP에 발생한 에러코드 및 tp_log 함수를 사용하여 기록된 메시지 확인

✕

설정

서보 오프
 2022.11.07 13:11:55

Modbus
 스마트 비전 모듈
 산업용 이더넷
 로봇 업데이트
 업데이트
 라이선스

로그

 로그 메시지
 시스템 로그 내보내기
 공장초기화

날짜 2022-10-07 ~ 2022-11-07

필터

^

검색

☐	번호	로그 시간	범주	코드	로그 메시지
☐	19	2022.11.04 05:16:25	제어 시스템	CODE 1013	시스템 시간 설정을 변경합니다.
☐	20	2022.10.07 16:54:01	Safety Controll...	CODE 7057	관절각도가 안전범위를 초과하였...
☒	21	2022.10.07 16:54:01	제어 알고리즘	CODE 9008	관절각도가 안전범위를 초과하였...
☐	22	2022.10.07 16:53:39	Safety Controll...	CODE 7057	관절각도가 안전범위를 초과하였...
☐	23	2022.10.07 16:53:39	제어 알고리즘	CODE 9008	관절각도가 안전범위를 초과하였...

19-23 / 23

⏪

⏴

4

⏵

⏩

삭제

Home

Workcell Manager

Task Builder

Task Writer

상태

조그

설정

전원

<

3월 2021

>

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

취소

<

4월 2021

>

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

확인

A warning dialog box with a yellow background and a black border. At the top, there is a yellow triangle icon with an exclamation mark. The title is "주의 로그 메시지" (Warning Log Message). Below the title, it says "[2.9008] 제어 알고리즘" (Control Algorithm). On the right side, there is a blue button with the text "확인" (OK). The main content area has a light gray background and contains the text: "관절각도가 안전범위를 초과하였습니다." (Joint angle has exceeded the safe range.), followed by "Param 1 : Joint Axis 3 angle beyond max limit", "Param 2 : current pos=150.000[deg], max range=135.000[deg]", and "Param 3 :". On the right side of this area, there is a blue icon of a document with a plus sign.

- 시스템 로그 USB 메모리로 내보내기 (기간 및 로그 종류 선택 후 내보내기)

설정

로봇 업데이트
업데이트
라이선스
로그
로그 메시지
시스템 로그 내보내기
공장초기화
스크린 세이버
유휴 서보 오프
백업 & 복원

날짜 2021-04-20 ~ 2021-04-27

로그타입

- ☒ **OS 로그**
운영 체제에서 출력되는 메시지를 모아놓은 로그 파일입니다. 최초 부팅 후부터 현재까지의 메시지를 포함하고 있습니다.
- ☒ **에러 덤프**
시스템 운영 중 치명적인 에러가 발생할 경우 기록되는 메시지를 담아놓은 로그 파일입니다.
- ☒ **컨트롤러 로그**
컨트롤러 보드에서 기록되는 메시지를 모아 놓은 로그 파일입니다.
- ☒ **티치펜던트 로그**
티치펜던트에서 기록되는 메시지를 모아놓은 로그 파일입니다.

내보내기

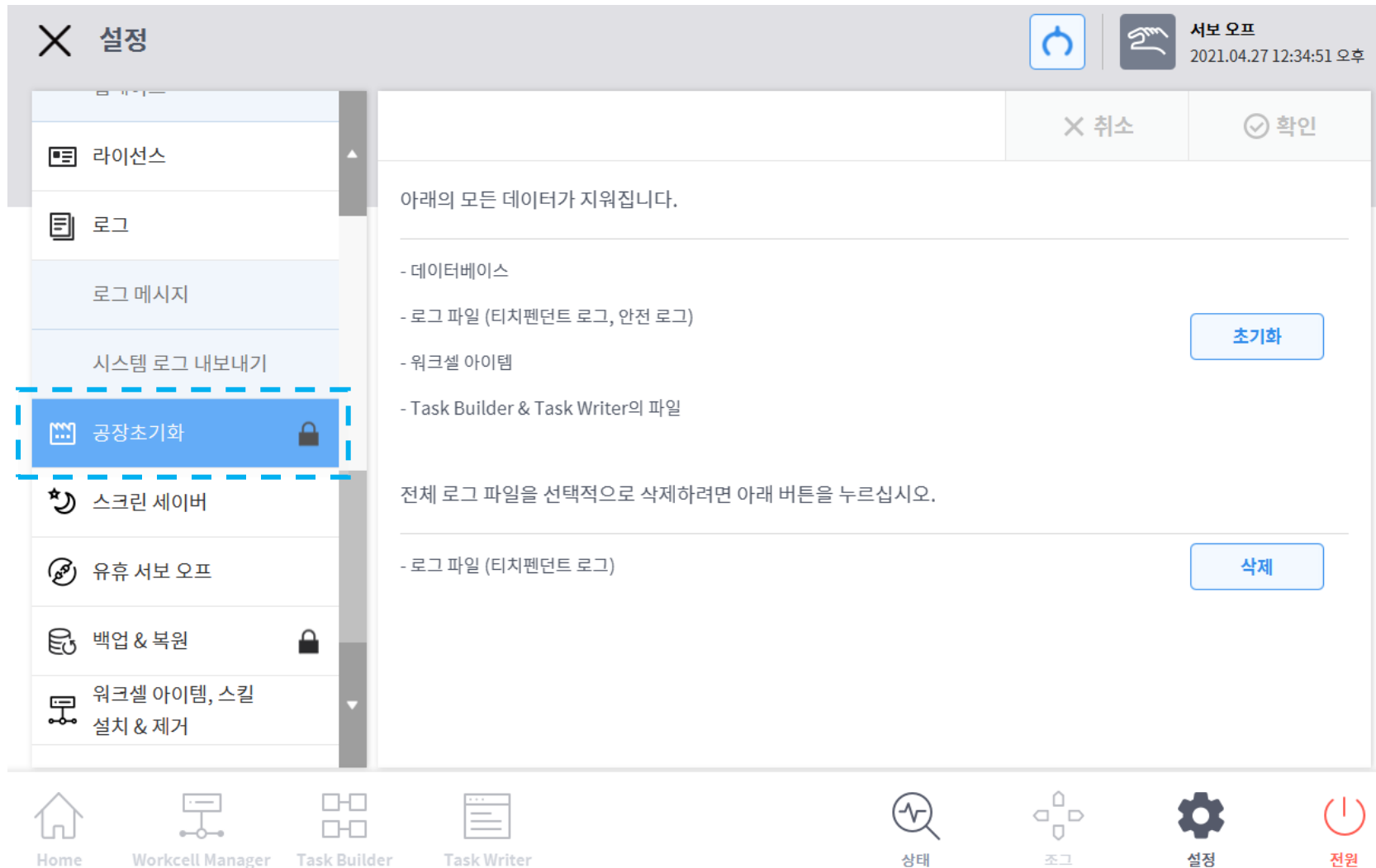
3월 2021 4월 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

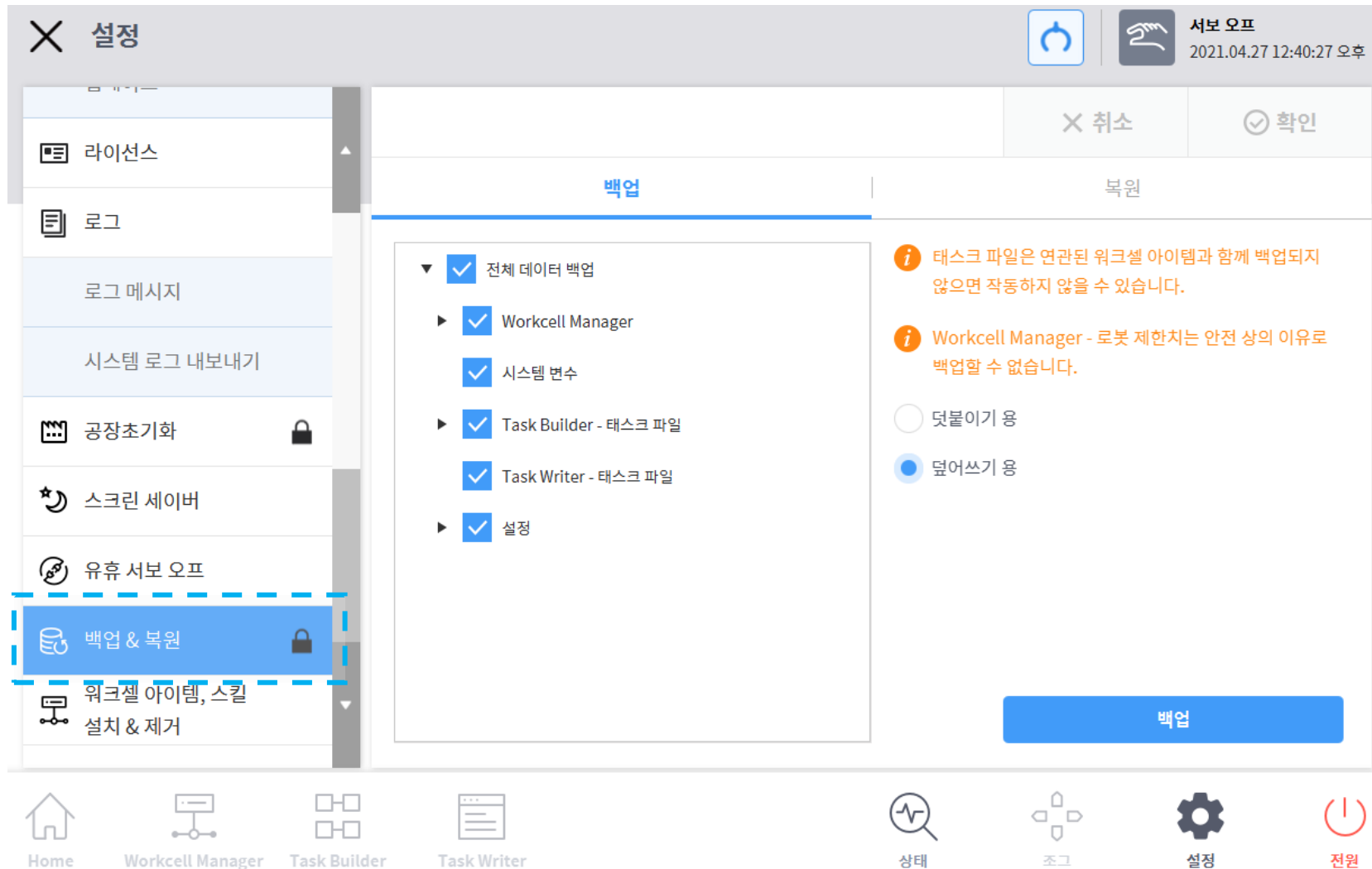
S	M	T	W	T	F	S
						1
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Home Workcell Manager Task Builder Task Writer 상태 조그 설정 전원

•메모리의 모든 정보 삭제



- 설정 되어있는 모든 정보를 백업 (덧붙이기 / 덮어쓰기 선택)



- 설정 되어있는 모든 정보를 복원 (덧붙이기 / 덮어쓰기 선택)

✕ 설정

🔄
👉 서보 오프
2021.04.27 12:42:51 오후

라이선스

로그

로그 메시지

시스템 로그 내보내기

🏭 공장초기화
🔒

🌙 스크린 세이버

🔌 유휴 서보 오프

💾 백업 & 복원
🔒

🖨️ 워크셀 아이템, 스킬 설치 & 제거

백업
복원

복원할 백업 데이터를 선택 하십시오.

☐ 백업을 현재 데이터에 덧붙임

☒ 백업을 현재 데이터에 덮어씀

i
복원된 데이터를 반영하려면 시스템을 재부팅 해야합니다.

복원

✕ 취소
☑ 확인

!

경고 메시지

기존 데이터를 백업 데이터로 덮어쓰기 하시겠습니까?
 덮어쓰기를 진행하시면 카테고리에 포함된 모든 아이템을 삭제하고 백업 데이터를 복원합니다. 덮어쓰기로 선택된 항목 외 다른 아이템에 영향을 주는 카테고리는 아래에 명시되어 있습니다.

범주	설명
작업공간	Workcell Manager의 모든 작업공간을 삭제하고 덮어씀. (공간 제한, 협동 작업 구역, 충돌 방지 구역, 충돌 민감도 감소 구역, 툴 방향 전환 제한 구역, 사용자 정의 구역)
엔드이펙터	Workcell Manager의 모든 엔드이펙터를 삭제하고 덮어씀.
작업기계	Workcell Manager의 모든 작업기계를 삭제하고 덮어씀.
주변장치	Workcell Manager의 모든 주변장치를 삭제하고 덮어씀.
시스템 변수	모든 시스템 변수를 삭제하고 덮어씀.

취소
확인

Switch on The Future

Doosan Robotics

Doosan Robotics,
79, Saneop-ro 156beon-gil,
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
Homepage : www.doosanrobotics.com

